

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial

SGCV-IA

Proyecto Fin de Curso: Entrega 4 (2B) – Documento ERS/SRS Final.

Versión:	3.1
Fecha:	06/09/2026
Asignatura:	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Paralelo:	4to "A"
Docente:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Estándar:	IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]
Repositorio:	https://github.com/gleiston-guerrero/SGCV-IA/tree/main

INTEGRANTES

Amagua Sacon Robyn Willian
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel Marcillo
Ponce Alberto Jeanpool Mesias
Quijije Jhon Alexander
Vera Gomez Anthony Alfredo

Quevedo — 31/08/2026

Roles del equipo

Cada miembro del equipo desempeñará un rol principal durante el desarrollo del proyecto.

Integrantes	Cédula	Rol
Amagua Sacon Robyn Willia	1251323430	Documentador
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	0504738667	Apoyo Modelado
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	0958398117	Analista Líder
Mesias Quijije Jhon Alexander	1207594126	Verificador
Vera Gomez Anthony Alfredo	0958311748	Modelador

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo completo	Entrega 1A: Portada, Introducción, Descripción General, Plan IR, Evidencias de Elicitación y Lista de Requisitos Crudos.
2.0	30/06/2026	Equipo completo	Entrega 2 (1B): formalización de requisitos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad.
3.0	08/08/2026	Equipo completo	Se completaron las secciones pendientes del ERS, se incorporaron los requisitos no funcionales, las interfaces de comunicación, la referencia a la validación Walkthrough y se realizaron correcciones de consistencia, formato y referencias internas.
4.0	02/09/2026	Equipo completo	Entrega 4 (2B), cierre del proyecto. Ampliación a 27 requisitos funcionales y 21 requisitos no funcionales (RF-26, RF-27, RNF-16 y RNF-17 derivados del análisis de cumplimiento legal LOPDP; RNF-18 de explicabilidad de la IA; RNF-19 de equidad, RNF-20 de monitoreo posterior al despliegue y RNF-21 de supervisión humana, incorporados para el componente inteligente), 10 restricciones de diseño (incorporación de RST-10). Consolidación de la matriz de trazabilidad extendida (63 filas) y de la tabla de priorización MoSCoW/Kano/WSJF en 04_Trazabilidad/ . Bibliografía ampliada a 41 fuentes primarias. Incorporación del Apéndice E (repositorio del proyecto) y de la declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción. Anonimización de los identificadores de participantes (P01 a P16) en sustitución de nombres reales, y sustitución de las fotografías de consentimiento y de entorno incrustadas por referencias a su ubicación en el repositorio.

Tabla 2. Historial de cambios

Tabla de Contenido

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE	1
Roles del equipo	1
Índice de tablas	5
1. Introducción	6
1.1. Propósito del documento	6
1.2. Alcance del producto	7
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	8
1.4. Referencias	8
1.5. Declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción	8
1.6. Visión General del Documento	9
2. Descripción General	9
2.1. Perspectiva del Producto	9
2.2. Diagrama de contexto (límite del sistema)	9
2.3. Funciones del Producto	10

.	10
2.4. Clases y características de usuarios	10
2.5. Mapa de stakeholders	11
2.6. Modelado Organizacional i*	12
2.7. Entorno operativo	13
2.8. Restricciones	14
2.9. Suposiciones y Dependencias	14
3. Requisitos Específicos	14
3.1. Interfaces externas	14
3.2. Requisitos Funcionales	18
3.2.1. Área 1: Gestión Operativa	18
3.2.2. Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional	22
3.2.3. Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial	24
3.2.4. Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema	25
3.2.5. Área 5: Cumplimiento Legal y Protección de Datos	27
3.3. Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)	28
3.4. Requisitos Legales (LOPDP)	32
3.5. Restricciones de Diseño	33
4. Modelado del Sistema (UML)	34
4.1 Diagramas De Casos de Usos	34
4.2 Caso de uso general del SGCV-IA	40
4.3. Especificación de Casos de Uso	40
4.4. Diagrama de Clases Conceptual	48
4.5. Diagramas de actividad	50
4.6. Diagrama de clase	52
4.7 Diagrama de componentes	52
5. Priorización y Trazabilidad	58
5.1. Clasificación de requisitos	58
5.2. Matriz de Trazabilidad	60
5.3 Historias de Usuarios	64
5.4 Matriz de Trazabilidad Extendida (Criterio C6)	68
5.4.1. Tabla A — Identificación, normativa y objetivo	68
5.4.2. Tabla B — Trazabilidad de diseño	72
5.4.3. Tabla C — Mockup asociado	78
5.5. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF	80
6.1 Alcance del prototipo	81
6.1.1 Cobertura verificada	81
6.1.2 Funcionalidades simuladas	82
6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó con inferencia real	82
6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección	82
6.4 Repositorio, despliegue y demostración	83
7 Conclusiones	83
7.1. Logros de la entrega	83
7.2. Hallazgos que modificaron decisiones previas	83
7.3. Consideración final	84
8. Limitaciones	84
8.1. Limitaciones declaradas	84
8.2. Amenazas a la validez	84
9. Componentes de Inteligencia Artificial	85
9.1 Identificación de componentes de IA	85
9.2 Clasificación del nivel de riesgo del componente	85
APÉNDICE	86

APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS	86
Identificación y Análisis de Stakeholders	86
APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN	87
Instrumento de Entrevista	87
Actas de Reunión con Stakeholders	89
APÉNDICE C — DOCUMENTACIÓN ÉTICA	116
C.1 Protocolo de Investigación Individualizado (Anexo A.1)	116
C.2 Formulario de Consentimiento Informado (Anexo A.3)	117
C.3 Aval Institucional (Anexo A.5)	117
C.4 Declaración de Conflicto de Intereses (Anexo A.6)	117
C.5 Compromiso de Confidencialidad del Equipo Investigador (Anexo A.7)	117
C.6 Nómina del Equipo Estudiantil (Anexo A.9)	118
C.7 Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación (Anexo A.11)	118
C.8 Protocolo de Protección de Datos Personales de Propietarios (Anexo B.2)	119
C.9 Compromiso de No Uso de Datos Reales de Transacciones (Anexo B.3)	119
C.10 Política de Manejo de Datos de Menores (Anexo B.5)	120
C.11 Evaluación de Delegado de Protección de Datos (RST-10)	120
APÉNDICE D — MATRIZ DE TRAZABILIDAD EXTENDIDA	120
D.1 Identificación normativa y objetivo estratégico	120
D.2 Trazabilidad de diseño, historias de usuario y mockup asociado	122
D.3 Resumen de cobertura	126
APÉNDICE E — REPOSITORIO DEL PROYECTO	126
E.1 Enlace y estructura	126
E.2 Instrucciones de reproducción	128
E.3 Contribución del equipo	128
E.4 Evidencia del historial de commits	128
REFERENCIAS	133

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución de roles del equipo	2
Tabla 2. Historial de cambios	2
Tabla 3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	9
Tabla 4. Funciones del Producto	11
Tabla 5. Clases y características de usuarios	11
Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto	12
Tabla 7. Interfaz de usuario	15
Tabla 8. Interfaz de hardware	21
Tabla 9. Interfaz de software	22
Tabla 9-bis. Interfaces de comunicación	
Tabla 10-bis. Requisitos No Funcionales del SGCV-IA (ISO/IEC 25010)	
Tabla 10-ter. Catálogo de Requisitos Legales (RL) del SGCV-IA derivados de la LOPDP y su trazabilidad hacia RF/RNF	
Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA	28
Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases	37
Tabla 12. Clasificación de requisitos	38
Tabla 13. Restricciones clasificadas	38
Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW	39
Tabla 15. Matriz de trazabilidad	40
Tabla 15-A. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación, normativa y objetivo	
Tabla 15-B. Matriz de Trazabilidad Extendida — Trazabilidad de diseño	
Tabla 15-C. Matriz de Trazabilidad Extendida — Mockup asociado	
Tabla 15-D. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF	
Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders	42
Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos	42
Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación	43
Tabla 19. Instrumento de Entrevista	44
Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1	44
Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1 - Hallazgos	45
Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2	45
Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2 - Hallazgos	46
Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas	47
Tabla 25. Clasificación de Requisitos	53
Tabla 26. Detalle de Restricciones Clasificadas	54
Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional	55
Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional	56
Tabla 29. Matriz de Trazabilidad	58
Tabla 30. Requisitos crudos elicitados	63

Tabla C.1. Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos identificados (Anexo A.11)

Tabla D.1. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación normativa y objetivo (87 filas)

Tabla D.2. Matriz de Trazabilidad Extendida — Diseño, historias de usuario y mockup asociado (87 filas)

Índice de imágenes

Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema

Ilustración 2. Diagrama de Dependencia Estratégica ($i^ SD$)*

Ilustración 3. Diagrama de Razón Estratégica ($i^ SR$)*

Ilustración 4. Caso de uso Inicio de sesión

Ilustración 5. Caso de uso Registrar atención clínica

Ilustración 6. Caso de uso Historial clínico

Ilustración 7. Caso de uso Controlar inventario

Ilustración 8. Caso de uso Administrar empleados

Ilustración 9. Caso de uso Inteligencia Artificial

Ilustración 10. Caso de uso Seguimiento nutricional

Ilustración 11. Caso de uso Comunicación con cliente

Ilustración 12. Caso de uso Centro de notificación

Ilustración 13. Caso de uso Facturación y cobro

Ilustración 14. Caso de uso general del SGCV-IA

Ilustración 15. Diagrama de actividad de atención clínica

Ilustración 16. Diagrama de actividad de facturación y cobro

Ilustración 17. Diagrama de clases refinados

Ilustración 18. Diagrama de componentes

Ilustración 19. Diagrama de despliegue

Ilustración 20. Diagrama de estados de cita médica

Ilustración 21. Diagrama de estados de productos

Ilustración 22. Diagrama de secuencia de atención clínica

Ilustración 23. Diagrama de secuencia de facturación

Ilustración 24. Diagrama de secuencia de recordatorio

Ilustración 25. Historial de commits del repositorio

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir y describir los requisitos del Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA). En él se detallan las funcionalidades, características y restricciones que deberá cumplir el sistema durante su desarrollo, con el fin de asegurar que responda a las necesidades identificadas durante el levantamiento de información.

Este documento servirá como una guía para el desarrollo del proyecto, facilitando la comunicación entre los involucrados y permitiendo verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.

El documento está dirigido a:

- **Propietario o administrador de la clínica veterinaria:** responsable de verificar que el sistema responda a las necesidades operativas y administrativas de la clínica.
- **Desarrolladores de software:** responsables del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** encargados de identificar, documentar, analizar y validar los requisitos del proyecto.
- **Equipo de prueba:** responsables de comprobar que el sistema cumpla correctamente con los requisitos establecidos.
- **Médicos veterinarios y personal administrativo:** usuarios que verificarán que las funcionalidades del sistema apoyen las actividades clínicas y administrativas.
- **Docente evaluador:** responsable de revisar y evaluar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos académicos.

1.2. Alcance del producto

Nombre del software: SGCV-IA – Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial.

Descripción general

El SGCV-IA es un sistema diseñado para facilitar la gestión de las actividades de una clínica veterinaria. Permitirá administrar la información clínica de los pacientes, controlar el inventario de medicamentos e insumos, gestionar las citas y la facturación, además de incorporar herramientas de Inteligencia Artificial que apoyen al médico veterinario mediante sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.

Funciones principales

- Gestión de historiales clínicos.
- Control de inventario con alertas de vencimiento.
- Gestión de citas.
- Facturación de los servicios prestados.
- Asistente de diagnóstico mediante Inteligencia Artificial.
- Seguimiento nutricional de los pacientes.
- Generación de reportes.
- Gestión de usuarios y niveles de acceso.

Funciones que no contempla el sistema

El sistema no realizará:

- Diagnósticos médicos definitivos; las sugerencias generadas por la Inteligencia Artificial serán únicamente de apoyo al médico veterinario.
- Prescripción automática de medicamentos sin la validación del profesional.
- Integración con sistemas gubernamentales de salud animal.
- Facturación electrónica certificada ante el SRI.

Beneficios que ofrece el sistema

- Centraliza la información clínica en un solo lugar.
- Facilita la organización de las actividades de la clínica.
- Apoya al médico veterinario mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
- Mejora el control del inventario de medicamentos e insumos.
- Agiliza la gestión de citas y la facturación.
- Permite generar reportes que apoyan la toma de decisiones.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGCV-IA	Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial. Es el software desarrollado en este proyecto.
ERS / SRS	Documento donde se describen los requisitos que debe cumplir el sistema.
IA	Inteligencia Artificial. Se utiliza para apoyar al veterinario con sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.
RF	Requisito Funcional. Indica las funciones que debe realizar el sistema.
RNF	Requisito No Funcional. Describe las características de calidad que debe cumplir el sistema, como seguridad, rendimiento o facilidad de uso.
Stakeholder	Persona o grupo que tiene interés en el desarrollo o uso del sistema.
Historial clínico	Registro de la información médica de la mascota, como consultas, diagnósticos y tratamientos.
Paciente	Mascota que recibe atención médica en la clínica veterinaria.
Propietario	Persona responsable de la mascota y de la información registrada en el sistema.
Diagnóstico	Evaluación realizada por el médico veterinario para determinar el estado de salud de la mascota.
Inventario	Control de medicamentos, insumos y demás productos disponibles en la clínica.
Facturación	Registro de los cobros realizados por los servicios y productos ofrecidos en la clínica.
MoSCoW	Método utilizado para establecer la prioridad de los requisitos del sistema (Must Have, Should Have, Could Have y Won't Have).
RC	Requisito Crudo. Requisito obtenido durante la etapa de levantamiento de información antes de ser formalizado.

IEEE 29148	Estándar utilizado como guía para la elaboración de la especificación de requisitos de software.
ISO/IEC 25010	Estándar que define las características de calidad que debe cumplir un producto de software.

Tabla 3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

1.4. Referencias

Para la elaboración de este documento se emplearon como referencia la norma [1] para la estructura y el proceso de especificación de requisitos, la norma [2] para la clasificación de los requisitos no funcionales, el [3], y las obras de [4], [5], [6], [7] y [8] como fundamento teórico de ingeniería de requisitos e informática biomédica. El detalle bibliográfico completo de cada fuente se presenta en la sección REFERENCIAS, al final del documento.

1.5. Declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción

Se deja constancia de que toda afirmación sustantiva de este documento está anclada a evidencia primaria del repositorio (entrevistas, consentimientos, actas, capturas del prototipo) o a referencia bibliográfica citada explícitamente. El uso de modelos de lenguaje de gran escala

en la elaboración de este documento se limitó a: (i) asistencia en la redacción y el formato L^AT_EX de las fichas de requisitos; (ii) verificación de consistencia entre el catálogo de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones, y la matriz de trazabilidad (Sección 3); (iii) búsqueda y verificación de referencias bibliográficas primarias sobre inteligencia artificial en medicina veterinaria y explicabilidad en sistemas clínicos, incorporadas en `referencias.bib` con su DOI correspondiente. Ninguna evidencia de campo (entrevista, cuestionario, consentimiento) fue generada ni alterada mediante estas herramientas. Todo requisito derivado de una brecha de cumplimiento legal (RF-24 a RF-27, RNF-16 a RNF-18, RST-10) fue verificado por el equipo contra el texto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales antes de su incorporación al catálogo vigente.

1.6. Visión General del Documento

El presente documento se organiza en las siguientes secciones: la Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, el alcance, el glosario y las referencias del proyecto. La Sección 2 (Descripción General) describe el funcionamiento del sistema, sus principales características, los usuarios que interactuarán con él, así como las restricciones y los supuestos considerados.

La Sección 3 (Requisitos Específicos) reúne las interfaces del sistema, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. La Sección 4 (Modelado UML) incluye los diagramas que representan la estructura y el comportamiento del sistema.

Finalmente, los Apéndices A, B, C, D y E contienen el plan del proyecto de ingeniería de requisitos, las evidencias de la elicitación, la priorización de los requisitos mediante la técnica MoSCoW, la matriz de trazabilidad y la información correspondiente al repositorio GitHub del proyecto.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El SGCV-IA es un sistema desarrollado desde cero para apoyar la gestión de las clínicas veterinarias. Actualmente, muchas de las actividades relacionadas con la atención de los pacientes, el registro de historiales clínicos, el control del inventario y la facturación se realizan de forma manual o mediante herramientas de uso general. Durante el proceso de levantamiento de información se identificó que algunos

profesionales no utilizan un software especializado, mientras que otros emplean aplicaciones para organizar sus actividades y programas de facturación con funciones limitadas.

El SGCV-IA integrará estos procesos en una sola plataforma, permitiendo centralizar la información de la clínica y facilitar su consulta desde diferentes dispositivos, contribuyendo a una mejor organización y gestión de los servicios veterinarios.

El sistema interactuará con los siguientes recursos externos:

- **Dispositivos móviles (Android/iOS):** permitirán a los médicos veterinarios acceder al sistema durante la atención de los pacientes.
- **Computadoras de escritorio o portátiles:** utilizadas para las actividades administrativas y la gestión de la información de la clínica.

2.2. Diagrama de contexto (límite del sistema)

La siguiente figura presenta el diagrama de contexto del SGCV-IA, donde se muestran los principales usuarios y componentes externos que interactúan con el sistema. Además, permite identificar el límite del sistema y el intercambio de información entre los diferentes actores involucrados.

Diagrama de Contexto del Sistema — SGCV-IA

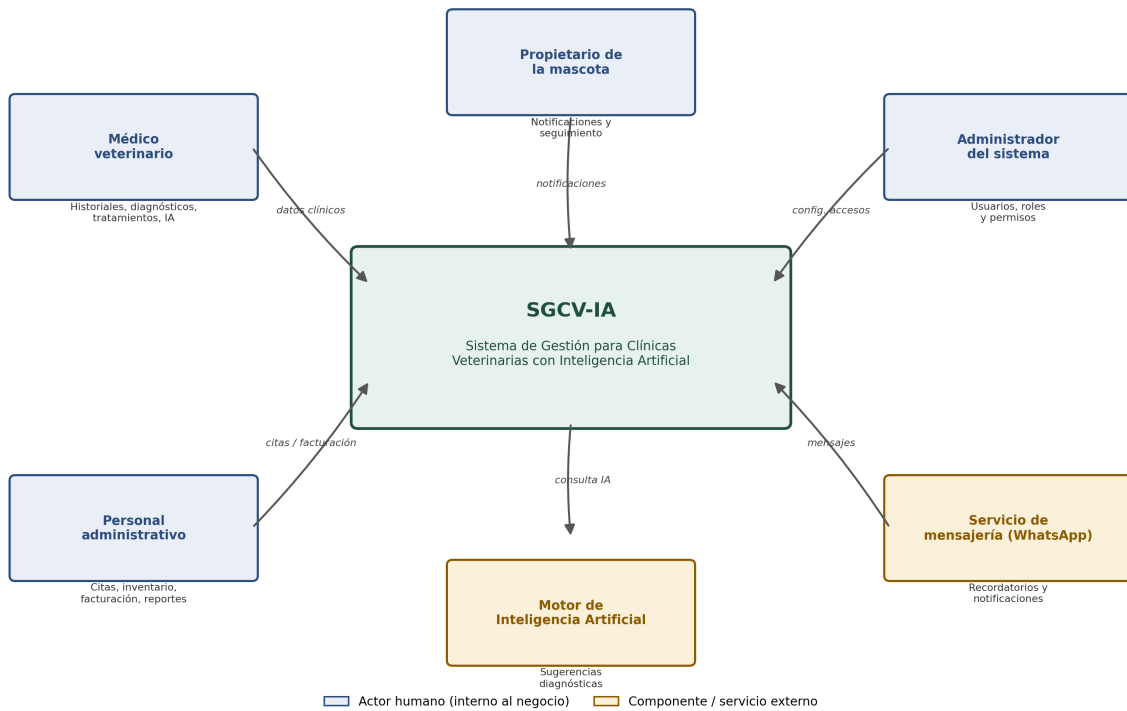


Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema

2.3. Funciones del Producto

A continuación, se presentan las principales funciones que ofrece el SGCV-IA:

N.º	Función principal	Descripción
F1	Gestión de historiales clínicos	Permite registrar, consultar y actualizar la información clínica de las mascotas, incluyendo diagnósticos, tratamientos y antecedentes médicos.
F2	Control de inventario	Permite administrar el inventario de medicamentos e insumos, con alertas de productos próximos a vencer o con bajo stock.
F3	Asistente de diagnóstico con IA	Analiza la información clínica del paciente para generar sugerencias diagnósticas que sirvan de apoyo al médico veterinario.
F4	Seguimiento nutricional	Registra el peso y otros datos del paciente para ofrecer recomendaciones nutricionales de acuerdo con sus necesidades.
F5	Gestión de citas	Permite registrar, consultar, actualizar y organizar las citas de atención de los pacientes.
F6	Facturación	Facilita el registro de los servicios prestados y la emisión de la factura correspondiente.
F7	Generación de reportes	Permite generar reportes relacionados con la atención clínica, el inventario y la gestión de la clínica veterinaria.
F8	Gestión de usuarios	Administra las cuentas de los usuarios y los permisos de acceso según el rol asignado dentro del sistema.

Tabla 4. Funciones del Producto

2.4. Clases y características de usuarios

Se identificaron los principales usuarios que interactuarán con el SGCV-IA. Cada uno tendrá diferentes responsabilidades y niveles de acceso según las actividades que realice dentro de la clínica veterinaria.

Tipo de usuario	Descripción	Responsabilidades principales	Nivel técnico	Frecuencia de uso
Médico veterinario	Profesional encargado de la atención médica de las mascotas.	Registrar y consultar historiales clínicos, emitir diagnósticos, registrar tratamientos, realizar el seguimiento nutricional y utilizar el asistente de Inteligencia Artificial como apoyo en la toma de decisiones.	Medio	Diaria
Personal administrativo	Responsable de las actividades administrativas de la clínica.	Gestionar citas, controlar el inventario de medicamentos e insumos, registrar la facturación, administrar la información de los pacientes y generar reportes.	Básico - Medio	Diaria
Administrador	Usuario encargado de la administración general del sistema.	Gestionar usuarios y permisos de acceso, supervisar el funcionamiento del sistema y consultar los reportes generados.	Medio	Frecuente

Tabla 5. Clases y características de usuarios

Características generales de los usuarios

Médico veterinario

- Posee conocimientos en medicina veterinaria.
- Maneja herramientas informáticas a nivel básico o intermedio.
- Utiliza el sistema durante la atención y seguimiento de los pacientes.

Personal administrativo

- Cuenta con conocimientos básicos en el manejo de computadoras.
- Utiliza el sistema para gestionar citas, inventario, facturación y consultas administrativas.
- Hace uso del sistema de forma continua durante la jornada laboral.

Administrador

- Tiene conocimientos básicos o intermedios del sistema.
- Es responsable de administrar los usuarios y supervisar el funcionamiento general del SGCV-IA.
- Accede al sistema de acuerdo con las necesidades de control y administración.

2.5. Mapa de stakeholders

Para identificar el nivel de participación e influencia de los actores involucrados en el desarrollo del SGCV-IA, se utilizó la matriz de poder-interés de Mendelow. Esta herramienta permite definir la estrategia de gestión más adecuada para cada stakeholder durante el desarrollo e implementación del sistema.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia de gestión
Propietario o administrador de la clínica	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Participar en la definición de requisitos, validar funcionalidades y aprobar los avances del proyecto.
Médico veterinario	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Validar los procesos clínicos, el funcionamiento del asistente de IA y los historiales clínicos.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia de gestión
Personal administrativo	Medio	Alto	Mantener informado	Validar los procesos relacionados con citas, inventario, facturación y reportes.
Equipo de desarrollo	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Planificar, desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema.
Docente evaluador (Mg. Gleiston Guerrero Ulloa)	Alto	Medio	Mantener satisfecho	Supervisar el desarrollo del proyecto y verificar el cumplimiento de los criterios académicos establecidos.

Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto

2.6. Modelado Organizacional i*

Con el fin de representar las dependencias estratégicas entre los actores del negocio y el sistema SGCV-IA, se elaboró el modelado organizacional en lenguaje i*, compuesto por el Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) y el Diagrama de Razón Estratégica (SR), conforme al Criterio C1 de la rúbrica de evaluación.

Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El Diagrama SD representa las dependencias entre los actores externos (médico veterinario, personal administrativo, propietario de la mascota, administrador del sistema, motor de IA externo) y el sistema SGCV-IA, mediante metas, tareas y recursos/softgoals. El médico veterinario depende del sistema para obtener una sugerencia diagnóstica y mantener el historial clínico actualizado; el propietario de la mascota depende del sistema para recibir seguimiento oportuno de su mascota, condicionado al softgoal de confidencialidad de los datos; el sistema, a su vez, depende del motor de IA externo para procesar los datos clínicos anonimizados y generar la sugerencia diagnóstica.

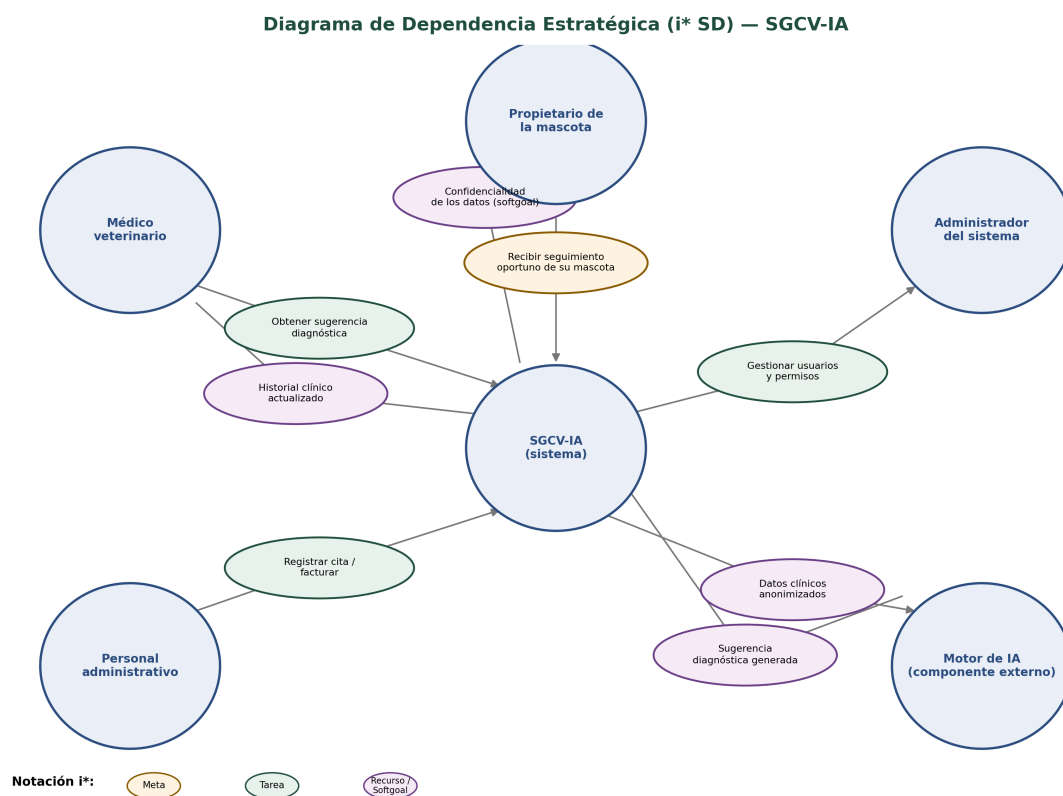


Ilustración 2. Diagrama de Dependencia Estratégica (i^* SD) — SGCV-IA.
Fuente: elaboración propia (Criterio C1).

Diagrama de Razón Estratégica (SR)

El Diagrama SR profundiza en el razonamiento interno del actor SGCV-IA, descomponiendo su meta principal (*Apoyar la gestión integral de la clínica*) en tres tareas: gestionar historiales clínicos, generar apoyo diagnóstico con IA y gestionar citas, inventario y facturación. Cada tarea se vincula a los recursos que produce o consume y a los softgoals que condicionan su calidad: disponibilidad del historial clínico, confiabilidad de la sugerencia diagnóstica y eficiencia en el registro administrativo, este último dependiente del motor de IA externo para el componente de inventario/facturación asistido.

Diagrama de Razón Estratégica (i^* SR) — Actor SGCV-IA

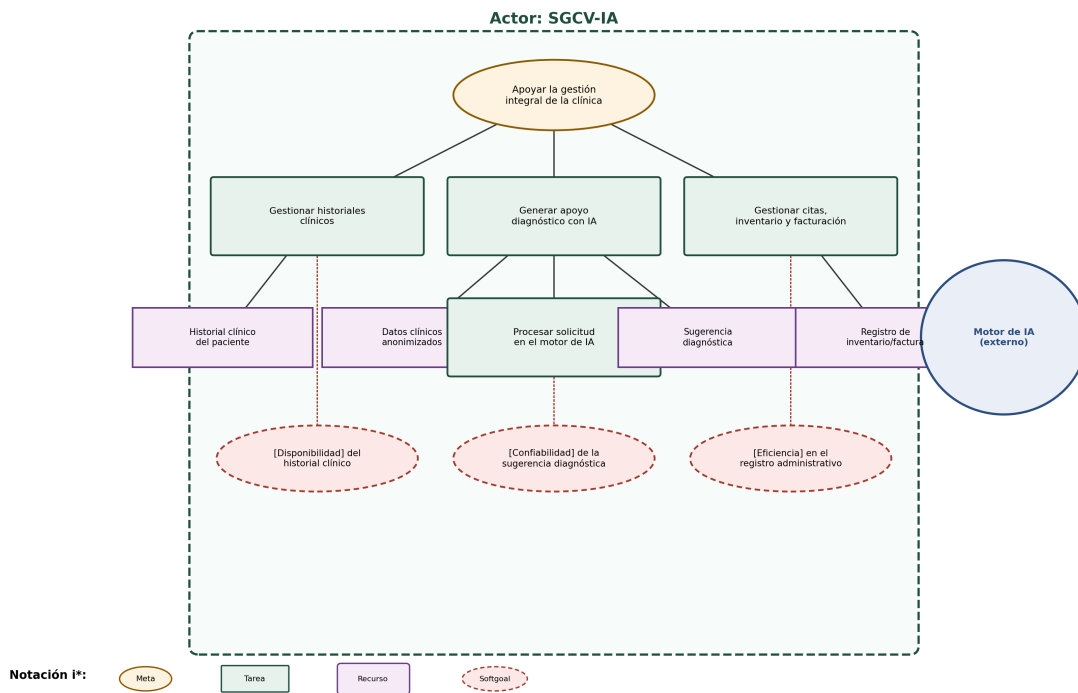


Ilustración 3. Diagrama de Razón Estratégica (i^* SR) — Actor SGCV-IA.
Fuente: elaboración propia (Criterio C1).

2.7. Entorno operativo

El SGCV-IA será desarrollado como una aplicación web, compatible con los principales navegadores, como **Google Chrome** (versión 100 o superior) y **Mozilla Firefox** (versión 100 o superior). La información del sistema se almacenará en una base de datos relacional utilizando **MySQL**, lo que permitirá una administración segura y organizada de los datos.

- **Software:** El sistema funcionará en un servidor web y podrá ser utilizado desde computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles con acceso a un navegador web compatible.
- **Conectividad:** Será necesario contar con conexión a Internet para acceder al sistema y utilizar todas sus funcionalidades, especialmente las relacionadas con el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Hardware:** El sistema podrá utilizarse desde computadoras de escritorio o portátiles para las actividades administrativas y desde dispositivos móviles para facilitar el acceso del médico veterinario durante la atención de los pacientes. No requerirá equipos o dispositivos especializados para su funcionamiento.

- **Base de datos:** Toda la información clínica, administrativa y del inventario será almacenada en una base de datos **MySQL**, garantizando la disponibilidad y organización de la información.

2.8. Restricciones

Las siguientes restricciones deberán considerarse durante el desarrollo del SGCV-IA:

- **Tecnológica:** el sistema deberá ser compatible con computadoras y dispositivos móviles mediante un navegador web.
- **Conectividad:** será necesaria una conexión a Internet para utilizar todas las funcionalidades del sistema y el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Seguridad:** el acceso al sistema estará protegido mediante usuarios y permisos según el rol asignado.
- **Usabilidad:** la interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar su uso.
- **Inteligencia Artificial:** las sugerencias generadas por la IA servirán únicamente como apoyo al médico veterinario y no reemplazarán su criterio profesional.

2.9. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

Las siguientes suposiciones se consideran válidas durante el desarrollo e implementación del sistema. Si cambian, los requisitos deberán revisarse:

- Se asume que los dueños de mascotas disponen de un número de teléfono celular activo registrado en la clínica, lo que permite el envío de recordatorios y resultados.
- Se asume que la clínica cuenta con acceso a internet estable durante la mayor parte del horario de atención.
- Se asume que el personal veterinario dispone de dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS actualizados.
- Se asume que el número de registros de pacientes se mantiene dentro de un rango manejable para la versión inicial del sistema.
- Se asume la disponibilidad de datos históricos suficientes para alimentar y mejorar los modelos de inteligencia artificial.

Dependencias

El sistema depende de los siguientes elementos externos:

- Disponibilidad de conexión a internet para sincronización y acceso a la nube.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento en la nube para datos clínicos.
- Acceso a la API de WhatsApp Business o servicio equivalente para el envío de notificaciones.
- Disponibilidad de un proveedor externo de modelos de IA (LLM) para funcionalidades inteligentes.
- Infraestructura mínima de dispositivos móviles y/o computadoras en la clínica

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces externas

Interfaz de usuario

A continuación se describen las pantallas principales de la interfaz de usuario de SGCV-IA, identificadas a partir de las funciones del producto definidas en la Sección 2.2 y de los hallazgos de las entrevistas de elicitación (Apéndice B). Cada pantalla se vincula con la función o módulo que soporta; la referencia a los requisitos funcionales formales (RF-XX) se completará en la Sección 3.2 una vez consolidada su numeración definitiva.

Pantalla	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Login / Selección de rol	Autenticación con usuario y contraseña; redirección al panel correspondiente según el rol asignado (RBAC): <u>Médico Veterinario o Personal Administrativo.</u>	F9
Dashboard general	Resumen del día: citas próximas, alertas de inventario por vencer o agotarse, pacientes con seguimiento pendiente y accesos rápidos según el rol del usuario.	F1, F2, F5
Gestión de Historiales Clínicos	Listado de pacientes con búsqueda por nombre del animal o del dueño; ficha de detalle con datos generales, historial de consultas, diagnósticos y tratamientos previos.	F1
Registro de Consulta	Formulario de nueva consulta (motivo, síntomas, diagnóstico, tratamiento, dosis y frecuencia), con acceso directo al panel de sugerencias de IA durante el registro.	F1, F3
Panel de Diagnóstico Asistido por IA	Vista de los diagnósticos diferenciales sugeridos por el módulo de IA junto con su respaldo bibliográfico; el veterinario puede aceptar, modificar o rechazar cada sugerencia antes de registrarla.	F3
Seguimiento Nutricional	Registro cronológico de peso y condición corporal del paciente, con gráfico de tendencia y recomendaciones de alimentación generadas según raza, edad y peso.	F4
Gestión de Citas y Recordatorios	Calendario de citas programadas por paciente, registro de asistencia/inasistencia y configuración de recordatorios automáticos enviados al dueño.	F5
Comunicación con Dueños	Historial de comunicaciones (llamadas, WhatsApp) por paciente, con opción de adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente desde la plataforma.	F6
Facturación y Cobro	Formulario de cobro post-consulta en un máximo de tres pasos: selección de servicios y productos utilizados, cálculo del monto total y emisión del comprobante.	F7
Inventario de Bodega	Listado de insumos y medicamentos con stock actual y fecha de vencimiento; formulario de entradas/salidas y panel de alertas de vencimiento próximo o stock mínimo.	F2
Reportes y Exportación	Generación de reportes del historial clínico y de indicadores operativos (consultas, facturación, inventario), exportables en formato PDF para referencias a otras clínicas.	F8

Gestión de Usuarios y Accesos	Alta y edición de cuentas de personal, asignación de rol (Médico Veterinario / Personal Administrativo) y permisos de acceso a cada módulo.	F9
--------------------------------------	---	----

Tabla 7. Interfaz de usuario

Los mockups de alta fidelidad correspondientes a cada pantalla fueron desarrollados en Figma y se presentan a continuación como capturas del prototipo; los archivos editables se incluyen en la carpeta modelos/mockups/ del repositorio GitHub del proyecto, conforme a lo establecido en la guía de entrega.

Prototipo funcional (MVP)

Las maquetas estáticas de Figma que documentaban el diseño de interfaz en entregas anteriores fueron reemplazadas por el prototipo funcional descrito en la Sección 5 (Producto Mínimo Viable). El prototipo actual (05_MVP/SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html) y sus nueve videos de demostración por pantalla (05_MVP/Videos_Demostracion/) constituyen la referencia vigente de interfaz de usuario, no las maquetas de Figma de versiones previas.

Interfaz de hardware

SGCV-IA es un sistema de gestión clínica veterinaria desarrollado como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#); por ello, su interfaz de hardware se limita a los dispositivos físicos sobre los cuales se ejecuta y con los que interactúa el personal de la clínica durante la consulta, la facturación y la gestión de inventario. La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Equipos de cómputo cliente	Computadoras de escritorio o portátiles con sistema operativo Windows 10 o superior, ubicadas en recepción, consultorio y administración. Resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles, mínimo 4 GB de RAM y conexión a la red local (LAN) de la clínica.	F1–F9
Periféricos de entrada	Teclado y mouse estándar para el ingreso de datos en los formularios de historiales clínicos, consultas, facturación e inventario. No se requiere hardware especializado adicional en el alcance actual del sistema.	F1, F3, F7
Periféricos de salida	Impresora local o de red (matricial o láser) conectada al equipo de recepción/administración, utilizada para la emisión de comprobantes de cobro y la impresión de reportes exportados en formato PDF.	F7, F8
Almacenamiento y conectividad	Conexión permanente, mediante red local cableada o inalámbrica, al servidor donde reside la base de datos del sistema. No se contempla almacenamiento local independiente en los equipos cliente más allá de la caché temporal propia de la aplicación.	F1–F9

Tabla 8. Interfaz de hardware

El sistema no requiere hardware especializado adicional (lectores biométricos, sensores u otros dispositivos IoT) en su alcance actual; cualquier ampliación futura del hardware de soporte se documentará en versiones posteriores del ERS.

Interfaz de software

A continuación, se describen los componentes de software, formatos de intercambio e integraciones con los que interactúa SGCV-IA como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#). La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Sistema operativo y plataforma	Aplicación de escritorio desarrollada en C# sobre el framework .NET (Windows Forms), compatible con Windows 10 o superior. No requiere instalación de máquina virtual ni dependencias de plataformas externas para su ejecución en el cliente.	F1–F9
Base de datos	Motor de base de datos relacional (SQL Server o equivalente) alojado en el servidor de la clínica, accedido mediante ADO.NET o un ORM (p. ej. Entity Framework) a través de la red local. Almacena historiales clínicos, citas, inventario, facturación y usuarios.	F1, F2, F5, F7, F9

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Formato de intercambio de datos	Generación de reportes exportables en formato PDF (historial clínico, indicadores operativos) mediante una biblioteca de generación de documentos integrada en la aplicación. Intercambio interno de datos en formato estructurado (objetos .NET / DataSet) entre los módulos del sistema.	F8
Módulo de IA	Comunicación con el módulo de diagnóstico asistido mediante una API interna (REST/HTTP) que recibe los datos de la consulta (síntomas, motivo) y devuelve los diagnósticos diferenciales sugeridos junto con su respaldo bibliográfico.	F3
Comunicación con terceros	Integración con servicios externos de mensajería (p. ej. WhatsApp Business API) y/o correo electrónico para el envío de recordatorios de citas y resultados de exámenes a los dueños de las mascotas.	F5, F6

Tabla 9. Interfaz de software

El módulo de IA y las integraciones de comunicación con terceros se diseñarán como componentes desacoplados del núcleo transaccional del sistema, de forma que su eventual indisponibilidad no comprometa el funcionamiento de los módulos clínicos y administrativos principales.

Interfaces de comunicación

A continuación se describen los canales y protocolos de comunicación mediante los cuales SGCV-IA intercambia información con servicios externos. Esta sección complementa la Interfaz de software (Sección 3.1, Tabla 9) enfocándose específicamente en los protocolos de red y las garantías de seguridad de dichas comunicaciones.

Canal / Protocolo	Descripción	Requisito relacionado
API interna del módulo de IA (REST/HTTP)	Comunicación entre el backend transaccional y el módulo de sugerencia diagnóstica mediante una API REST sobre HTTP, como componente desacoplado del núcleo del sistema (RST-04). Ante indisponibilidad del proveedor externo de IA, el resto del sistema permanece operativo.	RF-17, RNF-09, RNF-10, RST-04
Mensajería con propietarios (WhatsApp Business API)	Envío de recordatorios de citas y resultados de exámenes a los propietarios de las mascotas mediante integración con un servicio externo de mensajería instantánea.	RF-10, RF-12
Notificación por correo electrónico	Canal alternativo o complementario a WhatsApp para el envío de recordatorios y comunicaciones con el propietario, cuando no se cuente con un número de contacto válido para mensajería instantánea.	RF-12
Cifrado de comunicaciones externas	Toda comunicación con servicios externos (módulo de IA, mensajería, correo electrónico) debe transmitirse cifrada mediante TLS 1.2 o superior, conforme al requisito general de confidencialidad en tránsito del sistema.	RNF-12

Tabla 9-bis. Interfaces de comunicación

Toda transferencia de datos hacia estos servicios externos (proveedor de mensajería, motor de IA) debe contar con base de licitud y garantías contractuales conforme a la LOPDP (RL-11, Sección 3.4).

3.2. Requisitos Funcionales

A continuación, se formalizan los requisitos funcionales (RF) de SGCV-IA: 25 derivados de los requisitos crudos (RC) identificados durante la elicitación (Entrega 1A/1B) y organizados por área funcional, más RF-26 y RF-27, incorporados a partir del análisis de cumplimiento legal (criterio C4). El requisito de negocio RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación") no se formaliza como RF, ya que corresponde a un criterio de adopción y se incorpora como restricción en la Sección 3.4. RF-25 se vincula al caso de uso transversal de reportes gerenciales (ver matriz de trazabilidad, Sección 5).

3.2.1. Área 1: Gestión Operativa

RF-01 — Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)

ID	RF-01
Nombre	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)
Descripción	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS) y desde computadoras de escritorio mediante navegador web, manteniendo la misma funcionalidad esencial en ambos entornos.
Caso de Uso	CU-01
Fuente	RC-01 — Entrevista, bloque D3 (P02 y P01).
Entradas / Salidas	Entrada: Credenciales de acceso desde el dispositivo. Salida: Sesión activa con menú principal.
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está registrado y activo. Post: Acceso a historiales, citas y facturación sin pérdida de funcionalidad.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El usuario puede iniciar sesión y acceder a los módulos principales (historiales, citas, facturación) desde Android, iOS y escritorio, sin pérdida de funcionalidad.
Dependencias	RF-20 (Login / Selección de rol)

RF-02 — Centralización de información clínica

ID	RF-02
Nombre	Centralización de información clínica
Descripción	El sistema debe centralizar los historiales de todos los pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos) en una única base de datos consultable desde cualquier módulo autorizado.
Caso de Uso	CU-03
Fuente	RC-02 — Entrevistas A1/A2 (P02; P01).
Entradas / Salidas	Entrada: Datos de una nueva consulta o paciente. Salida: Historial centralizado actualizado.
Pre / Postcondiciones	Pre: Ninguna precondition especial. Post: La consulta queda recuperable sin duplicar registros.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda consulta nueva queda asociada al paciente correspondiente y es recuperable desde cualquier punto de acceso autorizado, sin duplicar registros.
Dependencias	RF-04

RF-03 — Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño

ID	RF-03
Nombre	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño
Descripción	El sistema debe permitir la búsqueda de pacientes por el nombre del animal y por el nombre del propietario.

ID	RF-03
Caso de Uso	CU-03
Fuente	RC-03 — Entrevista A2, P02 (“no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño”).
Entradas / Salidas	Entrada: Término de búsqueda (nombre del animal o del dueño). Salida: Lista de pacientes coincidentes.
Pre / Postcondiciones	Pre: Se ingresan al menos 2 caracteres. Post: Resultados devueltos en ≤ 2 s (RNF-01).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema retorna resultados coincidentes a partir de 2 caracteres ingresados, por nombre del animal o del dueño (tiempo cuantificado en RNF-01).
Dependencias	RF-02

RF-04 — Registro detallado del historial clínico

ID	RF-04
Nombre	Registro detallado del historial clínico
Descripción	El sistema debe registrar en cada consulta: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha.
Caso de Uso	CU-02
Fuente	RC-04 — Entrevistas A1 (P02) y A2 (P01).
Entradas / Salidas	Entrada: Diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia y fecha. Salida: Consulta registrada y vinculada al historial.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente existe en el sistema. Post: El sistema bloquea el guardado si falta un campo obligatorio.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El formulario no permite guardar si falta algún campo obligatorio (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha).
Dependencias	RF-02, RF-23

RF-05 — Alertas automáticas de vencimiento de inventario

ID	RF-05
Nombre	Alertas automáticas de vencimiento de inventario
Descripción	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento de cada producto y generar alertas automáticas conforme se aproxime dicha fecha.
Caso de Uso	CU-04
Fuente	RC-05 — Entrevista A4, P01 (“siempre se caducan por falta de precaución”) y P02.
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha de vencimiento de cada producto. Salida: Alerta automática de vencimiento próximo.
Pre / Postcondiciones	Pre: El producto está registrado en inventario. Post: Alerta emitida según los umbrales de RNF-03.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Las alertas se generan en los umbrales y latencia definidos en RNF-03 (30, 15 y 7 días antes del vencimiento).
Dependencias	RF-06

RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes

ID	RF-06
Nombre	Gestión de stock con alertas de faltantes
Descripción	El sistema debe registrar las cantidades en stock de cada insumo y generar una alerta cuando el nivel caiga bajo un umbral mínimo configurable por producto.
Caso de Uso	CU-04
Fuente	RC-06 — Entrevista A4 (ambas entrevistas).
Entradas / Salidas	Entrada: Cantidad en stock y umbral mínimo configurado. Salida: Alerta de stock bajo.
Pre / Postcondiciones	Pre: El umbral mínimo está configurado por producto. Post: Notificación al Bodeguero/Administrativo al cruzar el umbral.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite configurar un umbral mínimo por insumo y notifica al Bodeguero/Administrativo al cruzarlo.
Dependencias	RF-05

RF-07 — Registro del proceso de cobro

ID	RF-07
Nombre	Registro del proceso de cobro
Descripción	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo servicios prestados, productos utilizados y monto total cobrado.
Caso de Uso	CU-10
Fuente	RC-07 — Entrevista A3, P01 y P02 (“la parte más demorada”).
Entradas / Salidas	Entrada: Servicios y productos consumidos en la consulta. Salida: Monto total calculado y comprobante.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una consulta o venta abierta. Post: El comprobante queda generado y asociado a la consulta.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite seleccionar servicios y productos y calcula automáticamente el monto total, generando un comprobante asociado.
Dependencias	RF-08

RF-08 — Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)

ID	RF-08
Nombre	Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)
Descripción	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de tres pasos desde el inicio hasta la emisión del comprobante.
Caso de Uso	CU-10
Fuente	RC-08 — Entrevista A3, P02 (“es la parte más demorada”).
Entradas / Salidas	Entrada: Selección de servicios/productos a cobrar. Salida: Factura emitida.
Pre / Postcondiciones	Pre: Los servicios y productos están seleccionados. Post: El cobro se completa en máximo 3 pasos (RNF-02).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El flujo de cobro se completa en máximo 3 pasos; el tiempo total queda cuantificado en RNF-02.
Dependencias	RF-07

RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta

ID	RF-09
Nombre	Registro de comunicaciones post-consulta
Descripción	El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños de las mascotas (llamada, WhatsApp, mensaje), indicando fecha y un resumen del contenido.
Caso de Uso	CU-08
Fuente	RC-09 — Entrevista A6 (ambas entrevistas).
Entradas / Salidas	Entrada: Resumen de la atención realizada. Salida: Comunicación registrada con fecha.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente tiene un propietario asociado. Post: La comunicación queda visible en el historial del paciente.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada comunicación registrada queda asociada al paciente correspondiente, con tipo, fecha y resumen visibles en su ficha.
Dependencias	RF-02

RF-10 — Envío de resultados de exámenes por WhatsApp

ID	RF-10
Nombre	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp
Descripción	El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.
Caso de Uso	CU-08
Fuente	RC-10 — Entrevista A6, P02 (“los resultados de exámenes se lo enviamos directamente por WhatsApp”).
Entradas / Salidas	Entrada: Archivo de resultados y número de contacto. Salida: Mensaje enviado por WhatsApp.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una comunicación previa registrada (RF-09). Post: El estado de la comunicación cambia a “enviado”.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El sistema permite adjuntar un archivo y enviarlo por WhatsApp desde la ficha del paciente, dejando registro en RF-09.
Dependencias	RF-09

RF-11 — Registro de citas y seguimiento de inasistencias

ID	RF-11
Nombre	Registro de citas y seguimiento de inasistencias
Descripción	El sistema debe registrar las citas programadas, así como las asistencias e inasistencias.
Caso de Uso	CU-09
Fuente	RC-11 — Entrevista A5, P02 (“no sabemos qué pasó con el paciente”).
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha, hora y paciente a agendar. Salida: Cita programada.
Pre / Postcondiciones	Pre: El horario solicitado está disponible. Post: La cita queda en estado “programada” en la agenda.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada cita queda registrada con su estado (asistió/no asistió) y es consultable desde el historial de citas.
Dependencias	RF-12

RF-12 — Recordatorios automáticos de citas

ID	RF-12
Nombre	Recordatorios automáticos de citas
Descripción	El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño con 24 horas de antelación a una cita programada.
Caso de Uso	CU-09
Historia de usuario	HU-22 — Como propietario de la mascota, quiero recibir un recordatorio automático 24 horas antes de mi cita, para no olvidar la consulta programada.
Fuente	RC-12 — Entrevista A5 (P02) y A6 (P01).
Entradas / Salidas	Entrada: Hora programada de la cita. Salida: Recordatorio automático enviado.
Pre / Postcondiciones	Pre: La cita está programada (RF-11). Post: El recordatorio se envía 24 h antes sin intervención manual.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes de la cita, sin intervención manual.
Dependencias	RF-11

RF-25 — Panel de reportes gerenciales y estadísticas operativas

ID	RF-25
Nombre	Panel de reportes gerenciales y estadísticas operativas
Descripción	El sistema debe generar un panel con indicadores operativos (consultas atendidas, ingresos por facturación, productos próximos a vencer, citas incumplidas) consultable por el personal administrativo.
Caso de Uso	Transversal (fusionado — no correspondía a ninguno de los 10 CU existentes).
Historia de usuario	HU-21 — Como propietario o administrador de la clínica, quiero visualizar un panel con indicadores operativos, para tomar decisiones de gestión basadas en datos actualizados.
Fuente	SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx (Entrega 1B).
Entradas / Salidas	Entrada: Período seleccionado (día, semana o mes). Salida: Panel con indicadores operativos.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existen registros del sistema en el período seleccionado. Post: Los indicadores se muestran actualizados.
Prioridad	Could have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El panel muestra los indicadores del período seleccionado (día, semana, mes) actualizados con la información registrada en el sistema.
Dependencias	—

3.2.2. Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional

RF-13 — Seguimiento cronológico de peso y condición corporal

ID	RF-13
Nombre	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal
Descripción	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, la edad y los parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar su tendencia.
Caso de Uso	CU-07
Fuente	RC-13 — Entrevista B1, P01 (“en base a la edad va a agarrar el peso”) y P02.
Entradas / Salidas	Entrada: Peso y condición corporal registrados en la visita. Salida: Registro de seguimiento nutricional.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente cuenta con historial clínico (RF-04). Post: El registro queda disponible para RF-14.

ID	RF-13
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada nueva visita se incorpora al historial de seguimiento y se refleja en un gráfico de tendencia de peso, en orden cronológico.
Dependencias	RF-04

RF-14 — Recomendaciones nutricionales personalizadas

ID	RF-14
Nombre	Recomendaciones nutricionales personalizadas
Descripción	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación a partir de la raza, edad, peso y condición de salud del animal, como apoyo al juicio del veterinario.
Caso de Uso	CU-07
Historia de usuario	HU-23 — Como médico veterinario, quiero recibir recomendaciones nutricionales automáticas basadas en el peso y condición del paciente, para orientar mejor al propietario sobre su alimentación.
Fuente	RC-14 — Entrevista B2, P01 (“inculcarle al dueño del perro la alimentación nutritiva adecuada”) y P02.
Entradas / Salidas	Entrada: Histórico de peso del paciente. Salida: Recomendación nutricional y gráfico de tendencia.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe al menos un registro de peso (RF-13). Post: La recomendación se actualiza al registrarse un nuevo peso.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	La recomendación se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13).
Dependencias	RF-13

RF-15 — Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas

ID	RF-15
Nombre	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas
Descripción	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones médicas (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.
Caso de Uso	CU-09
Historia de usuario	HU-24 — Como médico veterinario, quiero programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas, para verificar que el propietario cumpla con el tratamiento indicado.
Fuente	RC-15 — Entrevista B3, P02 (“esperamos que lleguen; si no, no podemos saber”).
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha e indicación médica a verificar. Salida: Recordatorio de seguimiento programado.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una consulta registrada (RF-04). Post: El personal recibe la notificación en la fecha establecida.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario puede programar un recordatorio con fecha y descripción; el sistema notifica al personal en la fecha establecida.
Dependencias	RF-04

RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente en PDF

ID	RF-16
Nombre	Exportación de reportes de salud del paciente en PDF
Descripción	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF, para facilitar su referencia a clínicas con mayor equipamiento.
Caso de Uso	CU-03
Historia de usuario	HU-25 — Como médico veterinario, quiero exportar el historial clínico del paciente en PDF, para remitirlo a clínicas con mayor equipamiento cuando sea necesario.
Fuente	RC-16 — Entrevista B4, P01 (“se le indica que hay que hacer pruebas de sangre o llevar a una clínica con todos los equipos”).
Entradas / Salidas	Entrada: Selección del historial clínico del paciente. Salida: Reporte en formato PDF.
Pre / Postcondiciones	Pre: El historial contiene datos registrados (RF-04). Post: El archivo se genera y descarga en ≤ 5 s.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema genera un PDF con el historial clínico completo del paciente, descargable en menos de 5 segundos.
Dependencias	RF-04

3.2.3. Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial

El diseño de este módulo se apoya en la literatura reciente sobre aplicabilidad y ética de la inteligencia artificial en medicina veterinaria [9, 10, 11], así como en los fundamentos de la informática veterinaria como disciplina [12].

RF-17 — Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)

ID	RF-17
Nombre	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)
Descripción	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales, sin que ninguna sugerencia pueda aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-17 — Entrevista C2/C4, P02 (“si tengo que dar un visto bueno antes, sí”) y P01.
Entradas / Salidas	Entrada: Datos clínicos ingresados por el veterinario. Salida: Sugerencia diagnóstica en estado “pendiente”.
Pre / Postcondiciones	Pre: La consulta cuenta con datos clínicos suficientes. Post: Ninguna sugerencia se aplica sin aprobación del veterinario (RST-05).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Ninguna sugerencia de IA se incorpora al historial clínico sin una acción explícita de aprobación del veterinario.
Dependencias	RF-04, RF-18, RF-19

RF-18 — Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA

ID	RF-18
Nombre	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA
Descripción	Cada sugerencia generada por el módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica, para que el veterinario pueda evaluarla antes de aceptarla.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-18 — Bloque C5, ambas entrevistas (primera opción seleccionada en ambos casos).

ID	RF-18
Entradas / Salidas	Entrada: Sugerencia diagnóstica generada (RF-17). Salida: Referencia bibliográfica asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: La sugerencia ya fue generada. Post: La fuente es visible para el veterinario antes de decidir.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada sugerencia diagnóstica incluye al menos una referencia bibliográfica científica visible para el veterinario.
Dependencias	RF-17

RF-19 — Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario

ID	RF-19
Nombre	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario
Descripción	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de que sea registrada en el historial del paciente.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-19 — Bloque C5, P02 (segunda opción) y P01.
Entradas / Salidas	Entrada: Sugerencia diagnóstica y decisión del veterinario. Salida: Sugerencia aceptada, modificada o rechazada.
Pre / Postcondiciones	Pre: La sugerencia está en estado “pendiente” (RF-17). Post: El nuevo estado queda registrado de forma trazable.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario dispone de “aceptar”, “modificar” y “rechazar” sobre cada sugerencia individual antes de incorporarla al historial.
Dependencias	RF-17

3.2.4. Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema

RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada

ID	RF-20
Nombre	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada
Descripción	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica, sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RC-20 — Entrevista D2, P01 (“que sea fácil de usar”) y P02 (“facilidad de utilizarla”).
Entradas / Salidas	Entrada: Interacción del usuario con la interfaz. Salida: Tarea completada sin asistencia externa.
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario tiene experiencia digital básica. Post: Registro exitoso tras una inducción de máximo 2 horas.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un usuario con experiencia digital básica completa el registro de una consulta sin asistencia adicional, tras una inducción no mayor a 2 horas.
Dependencias	—

RF-21 — Operación local con sincronización posterior

ID	RF-21
Nombre	Operación local con sincronización posterior

ID	RF-21
Descripción	El sistema debe permitir el registro y la consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automáticamente al restablecerse la conexión.
Caso de Uso	Transversal
Historia de usuario	HU-26 — Como médico veterinario, quiero seguir registrando y consultando historiales clínicos aunque no haya conexión a internet, para no interrumpir la atención durante cortes de conectividad.
Fuente	RC-21 — Entrevista D4, P01 (nivel 2-3/5 de cortes) y P02 (cortes poco frecuentes).
Entradas / Salidas	Entrada: Operaciones realizadas sin conexión. Salida: Datos sincronizados al restablecer la conexión.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una pérdida de conectividad. Post: Sincronización completa en ≤30 s (RNF-04).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El registro y consulta permanecen disponibles sin conexión; la sincronización se completa según RNF-04 al restablecerse la conectividad.
Dependencias	RF-02, RF-04

RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso

ID	RF-22
Nombre	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso
Descripción	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario, médico veterinario y personal administrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol (RBAC).
Caso de Uso	CU-01
Fuente	RC-23 — Secciones C/D de ambas entrevistas; requisito identificado por el equipo.
Entradas / Salidas	Entrada: Credenciales y rol asignado al usuario. Salida: Acceso restringido por módulo según el rol.
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está autenticado (RF-24). Post: El acceso se otorga conforme a RNF-05.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema restringe el acceso a cada módulo según el rol asignado al usuario autenticado, conforme a RNF-05.
Dependencias	RF-01

RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos

ID	RF-23
Nombre	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos
Descripción	El sistema debe registrar automáticamente quién realizó cada modificación sobre un historial clínico, junto con la fecha y una descripción del cambio.
Caso de Uso	CU-03
Historia de usuario	HU-27 — Como administrador del sistema, quiero que cada modificación a un historial clínico quede registrada con usuario, fecha y descripción, para auditar cambios y cumplir con la trazabilidad exigida por la LOPDP.
Fuente	RC-24 — Derivado de RC-04 y RC-17, buenas prácticas de IA clínica.
Entradas / Salidas	Entrada: Modificación realizada sobre un historial clínico. Salida: Registro de auditoría (usuario, fecha, descripción).
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está autorizado a modificar el historial. Post: La entrada de auditoría no admite edición ni eliminación (RNF-06).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable

ID	RF-23
Criterio de aceptación	Toda modificación genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.
Dependencias	RF-04

RF-24 — Autenticación e inicio de sesión de usuarios

ID	RF-24
Nombre	Autenticación e inicio de sesión de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir a cada usuario autenticarse mediante credenciales propias (usuario y contraseña) antes de acceder a cualquier módulo, derivando al perfil correspondiente (RF-22).
Caso de Uso	CU-01
Historia de usuario	HU-20 — Como usuario del sistema, quiero autenticarme con mis credenciales propias antes de acceder a cualquier módulo, para que el sistema garantice que solo personal autorizado use la información de la clínica.
Fuente	SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx (Entrega 1B).
Entradas / Salidas	Entrada: Usuario y contraseña. Salida: Sesión autenticada, derivada al perfil correspondiente.
Pre / Postcondiciones	Pre: La cuenta está activa. Post: Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema no permite el acceso a ningún módulo sin una sesión autenticada válida; tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea, conforme a RNF-05.
Dependencias	RF-22

3.2.5. Área 5: Cumplimiento Legal y Protección de Datos

RF-26 — Gestión de consentimiento informado

ID	RF-26
Nombre	Gestión de consentimiento informado
Descripción	El sistema debe capturar, registrar con fecha y hora, y permitir la revocación del consentimiento del propietario para el tratamiento de sus datos personales y los del paciente, conforme al Art. 7 y Art. 8 de la LOPDP.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RL-01 — Criterio C4, Requisitos Legales (LOPDP Art. 7, 8).
Entradas / Salidas	Entrada: Aceptación o revocación de consentimiento. Salida: Consentimiento registrado con fecha y hora.
Pre / Postcondiciones	Pre: El propietario está identificado en el sistema. Post: Ningún otro módulo se habilita sin consentimiento registrado.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El 100% de los registros de propietarios nuevos queda asociado a un consentimiento firmado o registrado digitalmente antes de habilitarse cualquier otro módulo.
Dependencias	RF-02
Nota	En el ERS anterior este requisito estaba numerado como RF-24. Se renumera a RF-26 siguiendo C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx, que lo construye como brecha nueva sobre la base de 25 RF de Entrega 1B.

RF-27 — Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)

ID	RF-27
Nombre	Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)
Descripción	El sistema debe ofrecer un mecanismo mediante el cual el propietario pueda solicitar acceso, rectificación o eliminación de sus datos personales, conforme a los Art. 13, 14 y 15 de la LOPDP.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RL-04, RL-05, RL-06, RL-07 — Criterio C4, Requisitos Legales (LOPD Art. 12, 13, 14, 15).
Entradas / Salidas	Entrada: Solicitud de derecho ARCO del propietario. Salida: Respuesta del responsable del tratamiento.
Pre / Postcondiciones	Pre: La identidad de quien solicita está verificada. Post: La respuesta se emite dentro de un plazo máximo de 15 días.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda solicitud registrada por el titular recibe respuesta del responsable del tratamiento dentro de un plazo máximo de 15 días.
Dependencias	RF-02, RF-26
Nota	En el ERS anterior este requisito estaba numerado como RF-26. Se renumera a RF-27 siguiendo C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx.

RF-28 — Gestión de empleados y permisos del personal

ID	RF-28
Nombre	Gestión de empleados y permisos del personal
Descripción	El sistema debe permitir al personal administrativo consultar y modificar la información de los empleados, incluyendo la asignación de roles/permisos y el restablecimiento de contraseñas.
Caso de Uso	CU-05
Fuente	Necesidad operativa identificada por el equipo de desarrollo: ningún requisito del catálogo original (Entrega 1B) ni del análisis de cumplimiento legal (Criterio C4) respaldaba a CU-05 (Gestionar Empleados), pese a que el caso de uso ya estaba modelado desde la Sección 4.1. No se elicó de una entrevista de campo específica.
Entradas / Salidas	Entrada: Datos del empleado a modificar (rol, permisos, contraseña). Salida: Información del empleado actualizada.
Pre / Postcondiciones	Pre: El personal administrativo ha iniciado sesión y el empleado está registrado. Post: La información del empleado queda actualizada correctamente .
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite modificar rol, permisos y contraseña de un empleado, e informa los errores encontrados sin guardar cambios hasta que se corrijan.
Dependencias	Ninguna

3.3. Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

A continuación, se formalizan los requisitos no funcionales (RNF) de SGCV-IA, clasificados conforme al modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [2]. Los requisitos de usabilidad (RNF-07, RNF-15) se fundamentan además en la norma ISO 9241-11:2018 sobre definiciones y conceptos de usabilidad [13] y en los principios clásicos de ingeniería de usabilidad [14]. Se formalizaron 21 RNF (RNF-01 a RNF-21): 15 de la base técnica (Entrega 1B), RNF-16 y RNF-17 incorporados por el análisis de cumplimiento legal (criterio C4), RNF-18 correspondiente a la explicabilidad de las sugerencias del módulo de Inteligencia Artificial, exigida por la rúbrica (criterio C3). El diseño de RNF-18 se fundamenta en la literatura sobre inteligencia artificial explicable en contextos clínicos [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. RNF-19 (equidad), RNF-20 (monitoreo posterior al despliegue) y RNF-21 (supervisión humana / revocabilidad) se incorporan en esta versión para cubrir de forma explícita los requisitos del componente inteligente exigidos en la Sección 8 de la guía de desarrollo de la Entrega 4 (2B).

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL relacionado
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas de pacientes por nombre del animal o del dueño.	≤ 2 s en el 95% de las búsquedas, sobre hasta 500 pacientes activos.	CU-03	RC-03
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal)	El registro de una factura debe completarse de forma ágil, sin pasos innecesarios.	No debe exceder 3 pasos ni 90 segundos desde el inicio hasta la emisión.	CU-10	RC-08
RNF-03	Fiabilidad (Madurez)	El sistema debe generar alertas de vencimiento de productos de forma automática y oportuna.	Cobertura 100%; alertas en umbrales de 30, 15 y 7 días; latencia máxima 24h.	CU-04	RC-05
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad)	El sistema debe permitir registro y consulta de historiales de forma local ante cortes de conectividad, sincronizando al reconectar.	Disponibilidad de funciones críticas $\geq 99\%$; sincronización completa en ≤ 30 s tras reconectar.	CU-03	RC-21
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	El sistema debe restringir el acceso a la información según el perfil del usuario.	100% de operaciones sensibles requieren autenticación; ≥ 2 perfiles; bloqueo tras 5 intentos fallidos.	CU-01	RC-23
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	El sistema debe registrar todos los cambios realizados sobre los historiales clínicos.	100% de modificaciones quedan registradas, sin edición o eliminación retroactiva.	CU-03	RC-24
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	El sistema debe poder ser utilizado por personal con experiencia digital básica sin formación prolongada.	Capacitación ≤ 2 h; tasa de error $\leq 5\%$ en las primeras 10 ejecuciones.	Transversal	RC-20
RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia / Portabilidad)	El sistema debe ser accesible y funcional desde múltiples dispositivos y plataformas.	Navegadores actualizados + Android 10+/iOS 14+; paridad de funciones $\geq 95\%$.	Transversal	RC-01

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL relacionado
RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud IA)	Las sugerencias del módulo de IA deben estar respaldadas científicamente, alcanzar una exactitud mínima aceptable frente a un conjunto de prueba clínico, y ser revisables antes de aplicarse.	Exactitud (top-3 diagnóstico incluido entre las sugerencias) $\geq 80\%$ sobre un conjunto de prueba de al menos 50 casos clínicos anotados por un veterinario independiente; 100% de sugerencias con referencia bibliográfica y aprobación explícita; generación ≤ 5 segundos. Verificación: evaluación trimestral del conjunto de prueba por el responsable técnico.	CU-06	RC-17, RC-18, RC-19
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad)	Una falla del proveedor externo de IA (LLM) no debe afectar la disponibilidad de los módulos restantes.	Disponibilidad de módulos no dependientes de IA $\geq 99\%$ ante caída total del servicio externo.	CU-06	Sección 2.5
RNF-11	Eficiencia (Utilización de recursos)	El sistema debe operar dentro de límites razonables de consumo de recursos, incluso bajo carga concurrente.	CPU $\leq 70\%$ y memoria $\leq 75\%$ del backend con hasta 20 usuarios concurrentes.	Transversal	Elaboración propia
RNF-12	Seguridad (Confidencialidad / Cifrado)	La información sensible debe protegerse frente a accesos no autorizados en tránsito y almacenamiento.	100% de datos sensibles cifrados (TLS 1.2+ en tránsito, AES-256 en reposo); contraseñas con hash + salt.	Transversal	Elaboración propia
RNF-13	Fiabilidad (Recuperabilidad)	El sistema debe permitir recuperar información ante fallos de hardware, corrupción o eliminaciones accidentales.	Backups diarios, retención ≥ 30 días; RTO $\leq 4h$; RPO $\leq 24h$.	Transversal	Elaboración propia
RNF-14	Mantenibilidad (Capacidad de prueba)	El sistema debe facilitar la verificación de su correcto funcionamiento ante cambios o nuevas versiones.	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$ en módulos críticos; despliegue ≤ 30 min sin interrupción.	Transversal	Elaboración propia
RNF-15	Usabilidad (Satisfacción del usuario)	El sistema debe generar una experiencia de uso satisfactoria para el personal veterinario y administrativo.	Satisfacción $\geq 80\%$ (SUS) tras el primer mes de uso, muestra de al menos 5 usuarios.	Transversal	Elaboración propia

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL relacionado
RNF-16	Fiabilidad (Conservación y eliminación segura de datos)	El sistema debe aplicar políticas de retención definidas por tipo de dato y eliminar o anonimizar de forma irreversible los datos personales al vencer su plazo de conservación.	100% de los registros con plazo vencido son eliminados o anonimizados en un ciclo de depuración automática ≤ 30 días tras el vencimiento.	Transversal	RL-03 (Art. 10 lit. i)
RNF-17	Seguridad (Notificación de vulneraciones)	El sistema y el equipo responsable deben contar con un procedimiento documentado para detectar, registrar y notificar vulneraciones de seguridad de datos personales.	Notificación a la Autoridad ≤ 5 días y al titular ≤ 3 días desde la detección del incidente, conforme al Art. 43 y 46 de la LOPDP.	Transversal	RL-13 (Art. 43, 46)
RNF-18	Adecuación funcional (Explicabilidad de la IA)	Toda sugerencia de IA debe presentar los factores clínicos de entrada y el nivel de confianza, de forma comprensible sin conocimientos técnicos.	100% de sugerencias con al menos 3 factores de mayor peso y un indicador de confianza (alto/medio/bajo), visibles antes de decidir.	CU-06	RC-17, RC-18, RC-19
RNF-19	Adecuación funcional (Equidad en el trato)	El módulo de sugerencia diagnóstica no debe presentar diferencias sistemáticas en su tasa de aceptación ni en su exactitud entre subgrupos de pacientes definidos por especie, raza y rango etario.	Diferencia máxima de 10 puntos porcentuales en la tasa de aceptación de la sugerencia entre subgrupos, medida trimestralmente por el responsable técnico sobre un mínimo de 30 casos por subgrupo.	CU-06	RNF-09, RNF-18
RNF-20	Fiabilidad (Monitoreo posterior al despliegue)	El sistema debe registrar indicadores operativos del módulo de IA una vez desplegado en producción, permitiendo detectar degradación del servicio o del desempeño del modelo.	Tasa de rechazo de sugerencias, tiempo de respuesta y disponibilidad del proveedor externo, revisados semanalmente por el responsable técnico; alerta automática si la tasa de rechazo supera 40% en una semana calendario.	CU-06	RNF-09, RNF-10
RNF-21	Adecuación funcional (Supervisión humana / revocabilidad)	Toda sugerencia del módulo de IA debe poder ser anulada por el médico veterinario en cualquier momento antes de su aplicación clínica, quedando la anulación registrada de forma trazable.	100% de las anulaciones registradas con usuario, fecha/hora y motivo, en un plazo máximo de anulación de 24 horas desde que la sugerencia fue emitida; registro no editable ni eliminable (RNF-06).	CU-06	RST-05, RST-08

Tabla 10-bis. Requisitos no funcionales del SGCV-IA

Se identificaron 21 RNF, superando el mínimo de 15 exigido por la rúbrica (criterio C3), y cubriendo explícitamente la explicabilidad de la IA (RNF-18), la equidad (RNF-19), el monitoreo posterior al despliegue (RNF-20) y la supervisión humana / revocabilidad (RNF-21) exigidos en la Sección 8 de la guía de desarrollo de la Entrega 4 (2B).

3.4. Requisitos Legales (LOPD)

El SGCV-IA trata datos personales de los propietarios de las mascotas (identificación, contacto, datos de facturación) y datos clínicos vinculados a un titular identificable, por lo que su tratamiento queda sujeto íntegramente al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021). A partir de los artículos aplicables de la LOPD se derivan catorce requisitos legales explícitos (RL-01 a RL-14), cada uno vinculado al RF o RNF del sistema que lo satisface.

RL	Artículo LOPD	Requisito legal derivado	RF/RNF relacionado
RL-01	Art. 7, 8	El sistema debe capturar consentimiento libre, específico, informado e inequívoco antes de tratar datos personales del propietario.	RF-24
RL-02	Art. 10 lit. e)	El sistema debe limitar la recolección de datos a los estrictamente necesarios para la finalidad clínica y administrativa declarada.	RF-04, RF-07
RL-03	Art. 10 lit. i)	El sistema debe conservar los datos personales solo durante el plazo necesario y eliminarlos o anonimizarlos al vencer dicho plazo.	RNF-13
RL-04	Art. 12	El sistema debe informar al titular sobre las finalidades del tratamiento de sus datos.	RF-26
RL-05	Art. 13	El sistema debe permitir al titular solicitar acceso a sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-26
RL-06	Art. 14	El sistema debe permitir al titular solicitar la rectificación de sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-02, RF-26
RL-07	Art. 15	El sistema debe permitir al titular solicitar la eliminación de sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-26
RL-08	Art. 17	El sistema debe permitir la exportación de los datos personales del titular en un formato portable.	RF-16
RL-09	Art. 20	Ninguna sugerencia del módulo de IA puede aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.	RF-17, RF-18, RF-19
RL-10	Art. 25, 26, 30, 31	Los datos de salud (categoría especial) deben protegerse bajo un deber reforzado de confidencialidad y secreto profesional.	RF-17, RNF-09, RNF-12
RL-11	Art. 33, 34, 35	Toda transferencia de datos a terceros (proveedor de mensajería, motor de IA) debe contar con base de licitud y garantías contractuales.	RF-10, RNF-10
RL-12	Art. 37, 39	El sistema debe implementar medidas de seguridad desde el diseño y por defecto.	RNF-05, RNF-12
RL-13	Art. 43, 46	El equipo responsable debe contar con un procedimiento documentado para notificar vulneraciones de seguridad a la Autoridad (≤ 5 días) y al titular (≤ 3 días).	RNF-13
RL-14	Art. 47, 48	Debe designarse un responsable del tratamiento y, de corresponder, un Delegado de Protección de Datos.	Restricción de diseño (RST)

Tabla 10-ter. Catálogo de Requisitos Legales (RL) del SGCV-IA derivados de la LOPD y su trazabilidad hacia RF/RNF. Fuente: elaboración propia (Criterio C4).

3.5. Restricciones de Diseño

A continuación, se documentan las restricciones de diseño de SGCV-IA: limitaciones impuestas por el entorno, el presupuesto, la arquitectura y consideraciones regulatorias/éticas, derivadas del alcance definido en la Sección 1.2 y de los requisitos funcionales y no funcionales formalizados en las Secciones 3.2 y 3.3. Se incluye RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación"), reclasificado en esta sección por tratarse de un criterio de negocio y no de una función observable del sistema. RST-10 se incorpora a partir del análisis de cumplimiento legal (criterio C4, LOPDP Art. 47 y 48). Las restricciones de trazabilidad de esta sección y de la matriz de trazabilidad (Sección 5) se fundamentan en la literatura clásica y reciente sobre trazabilidad de requisitos [23, 24, 25, 26, 27] y sobre ingeniería de privacidad [28].

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-01	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios; se priorizará el uso de frameworks, bibliotecas y servicios de bajo costo o de código abierto.	Presupuestaria	RC-22
RST-02	El sistema debe diseñarse con una arquitectura que permita su consumo equivalente desde aplicaciones móviles (Android/iOS) y desde navegador de escritorio, sin requerir un rediseño del backend para cada plataforma.	Tecnológica	RF-01
RST-03	El módulo de sincronización offline debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando una réplica completa de la base de datos en el dispositivo cliente.	Técnica / Hardware	RF-21
RST-04	El módulo de Inteligencia Artificial debe implementarse como un componente desacoplado del backend transaccional principal, de forma que su indisponibilidad o reentrenamiento no afecte la disponibilidad del resto del sistema.	Arquitectónica	RF-17, RF-18, RF-19
RST-05	Toda sugerencia generada por el módulo de IA debe quedar sujeta a revisión y aprobación explícita del veterinario; el sistema no debe permitir que una sugerencia se incorpore automáticamente al historial clínico sin dicha validación.	Ética / Regulatoria	RF-17
RST-06	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo cada módulo según el perfil del usuario autenticado (médico veterinario o personal administrativo).	Seguridad	RF-22
RST-07	El registro de auditoría de los historiales clínicos (usuario, fecha, descripción del cambio) no debe permitir edición ni eliminación retroactiva.	Seguridad	RF-23
RST-08	El sistema no debe emitir diagnósticos definitivos ni prescripciones automatizadas de medicamentos; toda salida del módulo de IA tiene carácter de sugerencia sujeta a decisión del veterinario.	Regulatoria / Alcance	RF-17, RF-19
RST-09	El sistema no debe integrarse con sistemas gubernamentales de salud animal ni emitir facturación electrónica certificada ante el SRI en la versión 1.0.	Regulatoria / Alcance	Sec. 1.2

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-10	El equipo responsable del tratamiento debe evaluar, conforme al Art. 48 de la LOPDP, la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos tratados por el SGCV-IA (historiales clínicos, datos de salud, datos de facturación) lo amerita; mientras dicha evaluación no derive en la designación formal de un DPO, las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento (Art. 47) recaen sobre el equipo de desarrollo y el propietario o administrador de la clínica.	Regulatoria	RL-14 (C4, LOPDP Art. 47, 48)

Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA

Se identificaron 10 restricciones de diseño (RST-01 a RST-10), agrupadas en seis tipos: presupuestaria, tecnológica, técnica/hardware, arquitectónica, ética/regulatoria, seguridad y regulatoria. Estas restricciones condicionan las decisiones de diseño detallado que se tomarán en fases posteriores del proyecto y deberán verificarse contra los RF y RNF correspondientes durante el modelado UML (Sección 4).

4. Modelado del Sistema (UML)

4.1 Diagramas De Casos de Usos

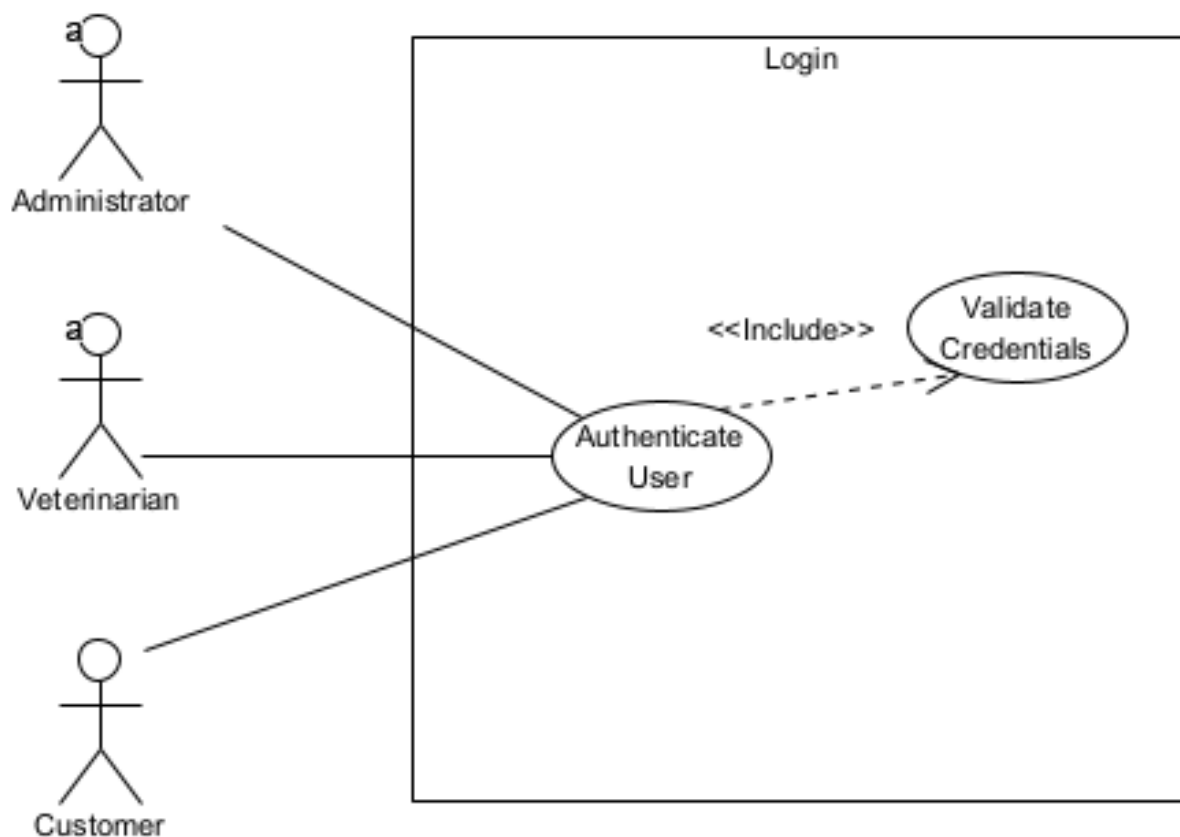


Ilustración 4. Caso de uso Inicio de sesión

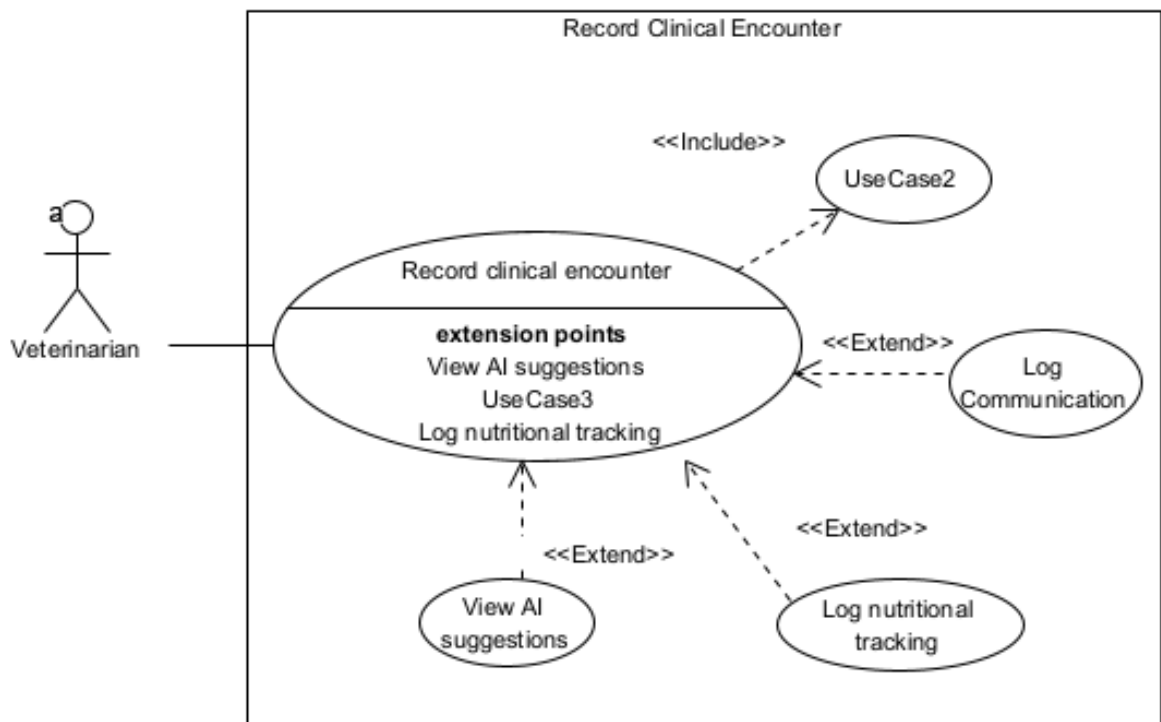


Ilustración 5. Caso de uso Registrar atención clínica

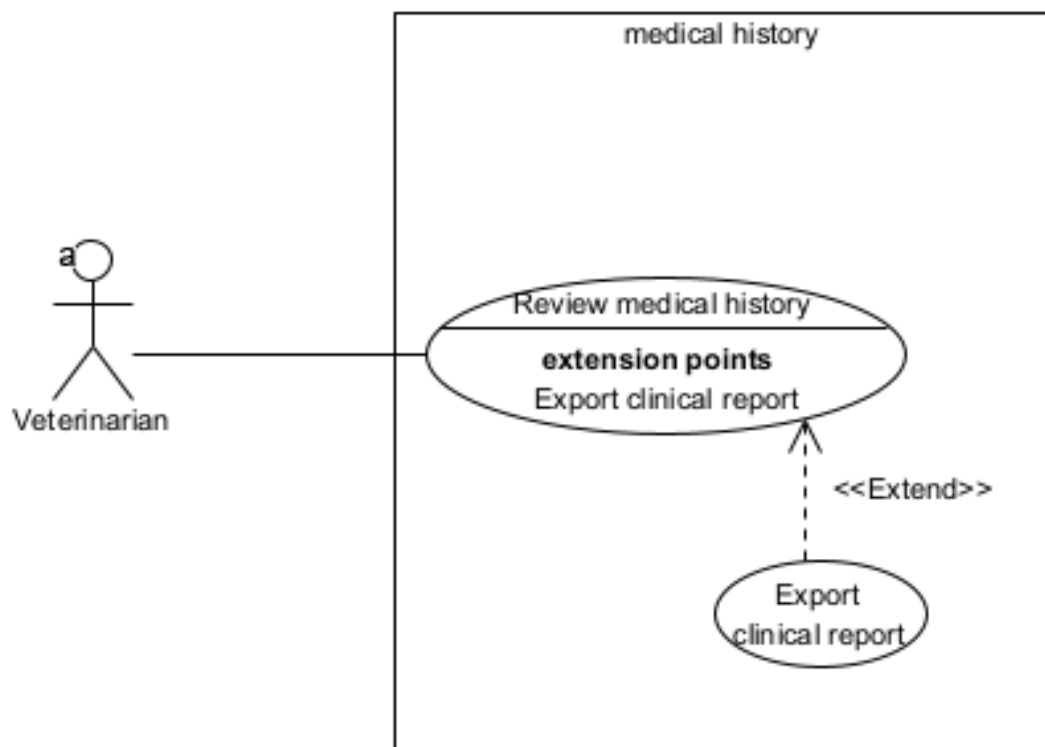


Ilustración 6. Caso de uso Historial clínico

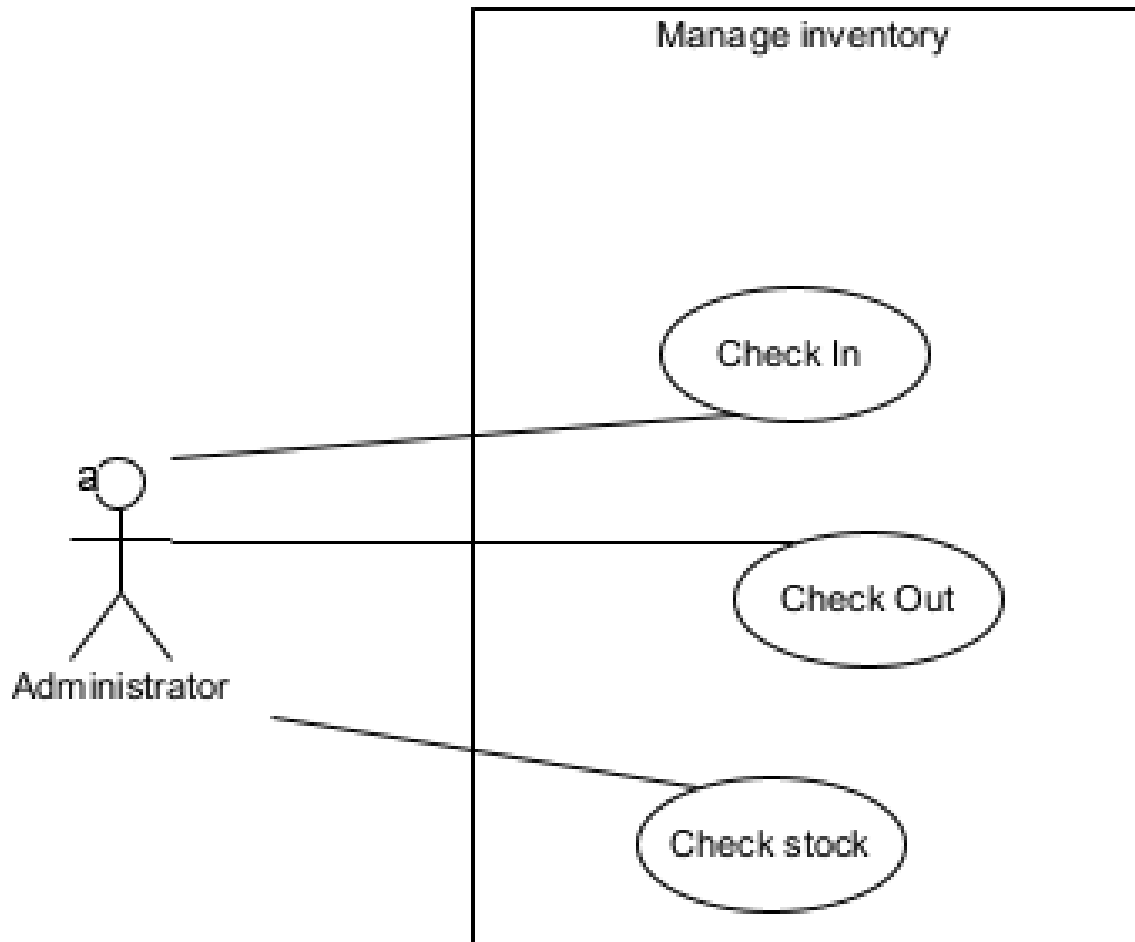


Ilustración 7. Caso de uso Controlar inventario

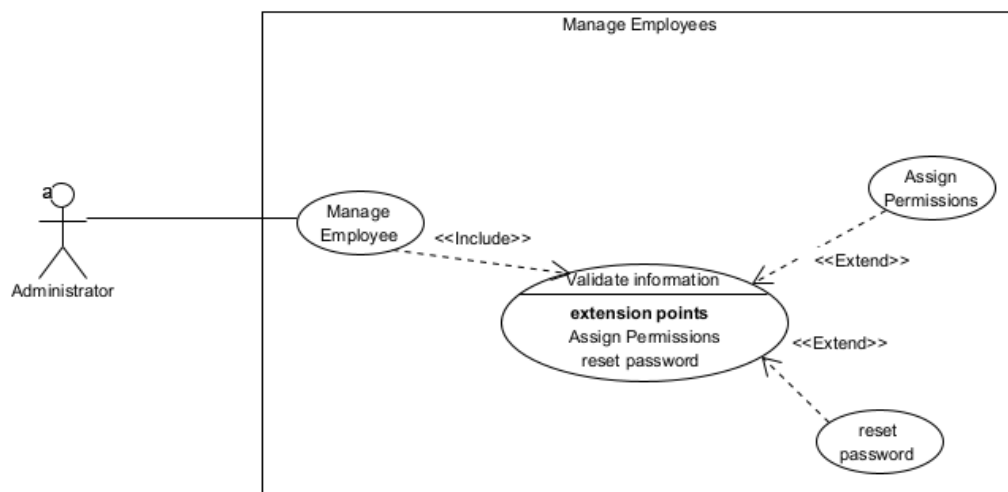


Ilustración 8. Caso de uso Administrar empleados

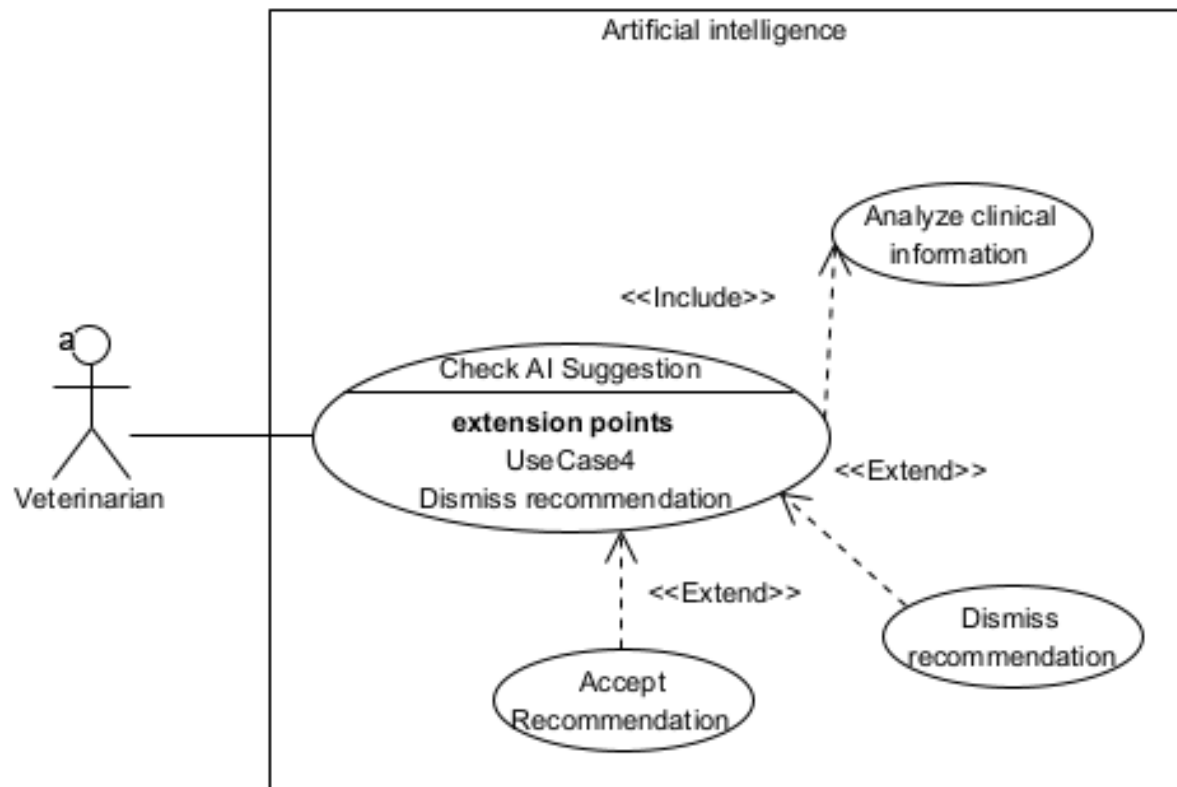


Ilustración 9. Caso de uso Inteligencia Artificial

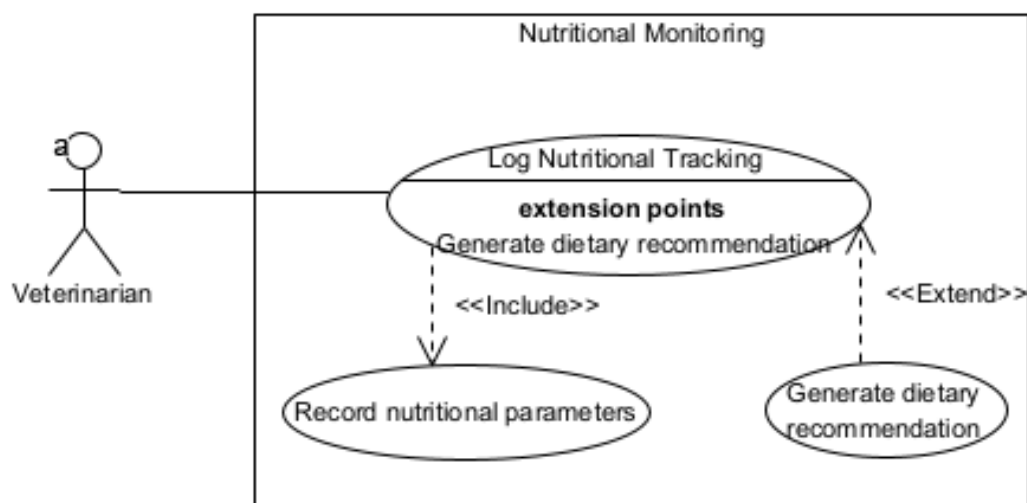


Ilustración 10. Caso de uso Seguimiento nutricional

./media/CU08_Comunicacion_Cliente.png

Ilustración 11. Caso de uso Comunicación con cliente

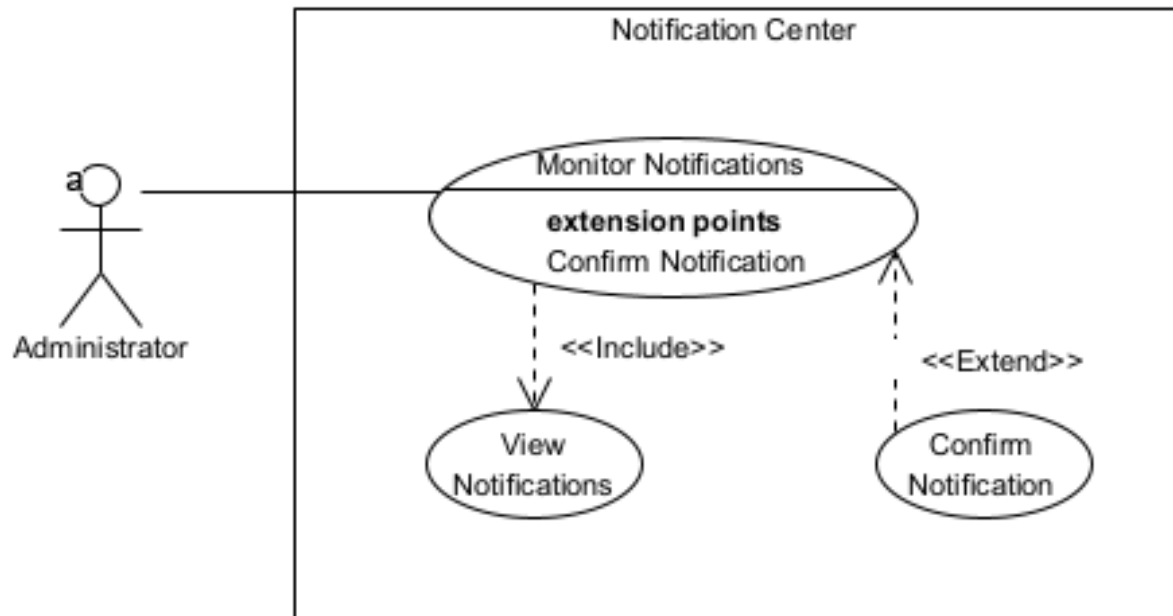


Ilustración 12. Caso de uso Centro de notificación

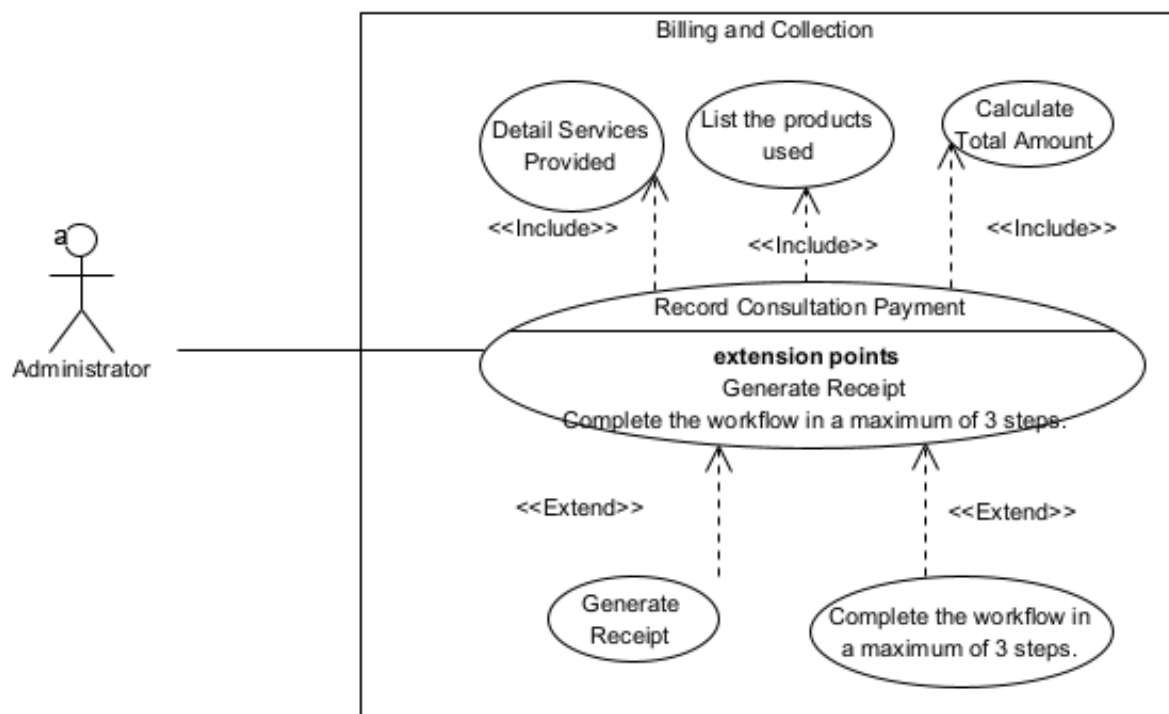


Ilustración 13. Caso de uso Facturación y cobro

4.2 Caso de uso general del SGCV-IA

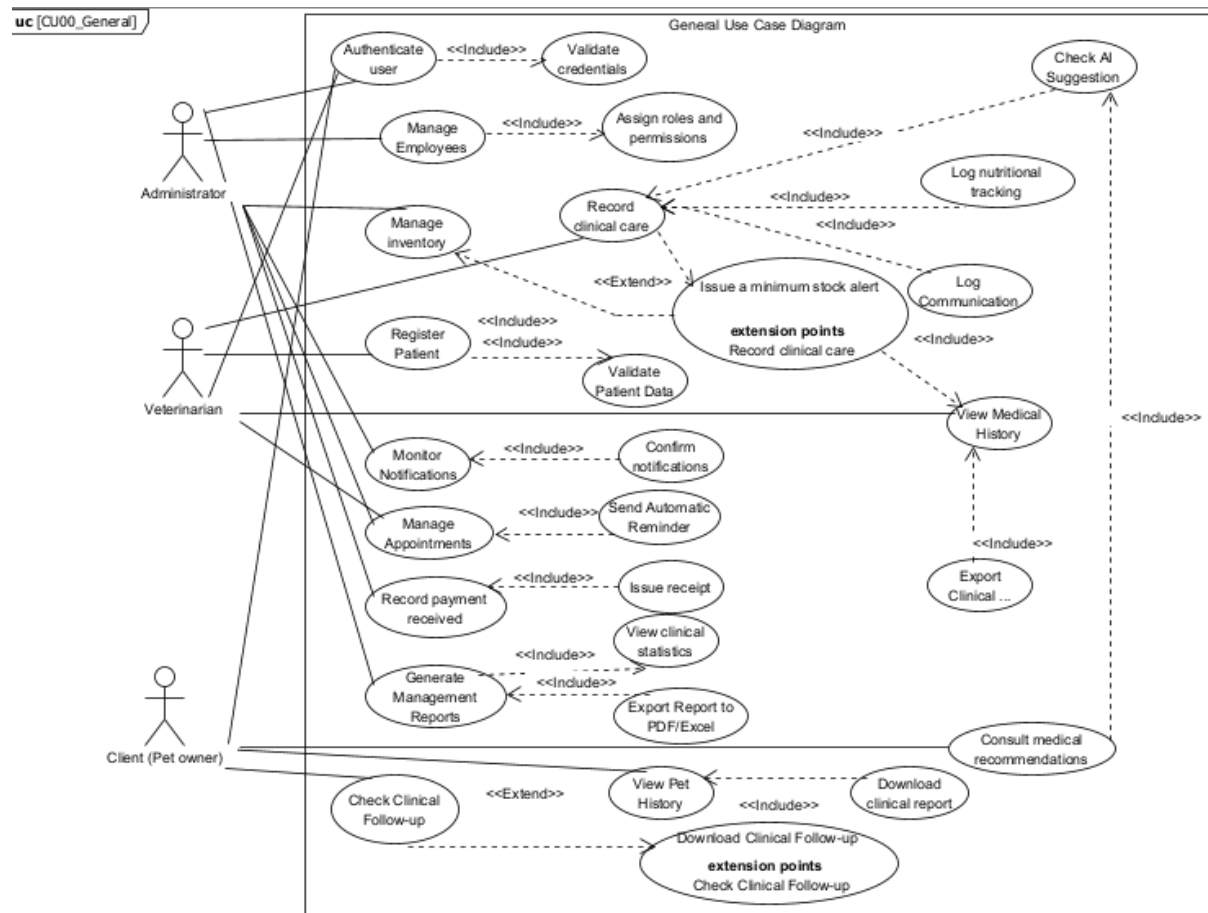


Ilustración 14. Caso de uso general del SGCV-IA

4.3. Especificación de Casos de Uso

CU-01 — Iniciar Sesión	Actor principal: Personal administrativo, Veterinario y Propietario de la mascota Actores secundarios: Sistema de Autenticación Precondiciones: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe encontrarse activa. Postcondiciones (éxito): El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol. Flujo principal: 1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema identifica el rol del usuario. 5. El sistema concede el acceso y muestra el panel correspondiente. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: Credenciales incorrectas → el sistema informa el error y permite un nuevo intento, sin bloquear la cuenta. A2: Campos obligatorios vacíos → el sistema solicita completar la información antes de reintentar el envío. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: la cuenta del usuario está marcada como inactiva o suspendida. Conducta del sistema: deniega el acceso y no procesa las credenciales, aunque sean correctas. Poscondición: el usuario permanece fuera del sistema y no se genera ninguna sesión. Postcondición (fallo): El usuario no accede al sistema.
------------------------	--

CU-02 — Registrar Atención Clínica	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Módulo de IA Precondiciones: El veterinario ha iniciado sesión y el paciente se encuentra registrado. Postcondiciones (éxito): La atención clínica queda registrada y el historial del paciente es actualizado. Flujo principal: 1. El veterinario accede al módulo de atención clínica. 2. Selecciona al paciente. 3. El sistema muestra el historial clínico. 4. El veterinario registra el diagnóstico y tratamiento. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema actualiza el historial clínico. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: El veterinario solicita sugerencias de IA → el sistema presenta recomendaciones para apoyar el diagnóstico (deriva a CU-06). Flujo alternativo A2: El veterinario registra un seguimiento nutricional → el sistema almacena la información correspondiente (deriva a CU-07). Flujo alternativo A3: El veterinario registra una comunicación con el dueño → el sistema registra la comunicación en el historial (deriva a CU-08). Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: la información clínica ingresada es incompleta o inconsistente al intentar guardar. Conducta del sistema: rechaza el guardado y señala los campos faltantes o inválidos. Poscondición: la atención clínica no se registra y el historial del paciente permanece sin modificar. Postcondición (fallo): La atención clínica no es registrada.
--	---

CU-03 — Revisar Historial Clínico	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El paciente debe estar registrado en el sistema. Postcondiciones (éxito): El historial clínico es consultado correctamente. Flujo principal: 1. El veterinario accede al módulo de historial clínico. 2. Busca al paciente. 3. El sistema muestra el historial clínico. 4. El veterinario revisa la información médica registrada. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: El veterinario exporta el historial → el sistema genera el reporte clínico en formato descargable, sin alterar el historial original. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: la búsqueda no encuentra un paciente registrado con los criterios ingresados. Conducta del sistema: informa que no se encontraron registros y no muestra información parcial ni de otro paciente. Poscondición: no se muestra ningún historial clínico. Postcondición (fallo): No se muestra información del historial.
CU-04 — Controlar Inventario	Actor principal: Personal administrativo Actores secundarios: Sistema de Notificaciones Precondiciones: El personal administrativo ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): El inventario queda actualizado. Flujo principal: 1. El personal administrativo accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra los productos registrados. 3. El personal administrativo registra una entrada o salida de productos. 4. El sistema actualiza el stock. 5. El sistema guarda los cambios realizados. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: Stock mínimo alcanzado tras una salida válida → el sistema registra el movimiento y además genera una alerta de abastecimiento (deriva a CU-09), sin interrumpir la operación. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: se intenta registrar una salida de producto por una cantidad mayor al stock disponible. Conducta del sistema: rechaza la operación antes de descontar el stock. Poscondición: el inventario permanece sin cambios y la salida queda sin registrar. Postcondición (fallo): El inventario permanece sin cambios.

CU-05 — Gestionar Empleados	Actor principal: Personal administrativo Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El personal administrativo ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): La información del empleado queda actualizada correctamente. Flujo principal: 1. El personal administrativo accede al módulo de gestión de personal. 2. Selecciona el empleado que desea administrar. 3. El sistema muestra la información del empleado. 4. El personal administrativo realiza las modificaciones necesarias. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema guarda los cambios realizados. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: El personal administrativo asigna permisos al empleado → el sistema actualiza el rol y los permisos correspondientes. Flujo alternativo A2: El personal administrativo restablece la contraseña del empleado → el sistema genera una nueva contraseña temporal o solicita definir una nueva en el siguiente inicio de sesión. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: la información ingresada al modificar el empleado es inválida (formato incorrecto, campo obligatorio vacío, rol inexistente). Conducta del sistema: informa los errores encontrados y no guarda ningún campo hasta que se corrijan. Poscondición: los datos del empleado quedan sin modificar. Postcondición (fallo): Los cambios no son almacenados.
-----------------------------	---

CU-06 — Generar Sugerencia Diagnóstica con IA	Actor principal: Médico veterinario Actores secundarios: Motor de Inteligencia Artificial (externo) Precondiciones: El veterinario ha registrado los datos clínicos de la consulta (RF-04). Postcondiciones (éxito): La sugerencia diagnóstica queda registrada en el historial únicamente si fue aprobada, modificada o formalmente rechazada por el veterinario. Flujo principal 1. El veterinario solicita al sistema una sugerencia diagnóstica sobre la consulta activa. 2. El sistema envía los datos clínicos anonimizados al motor de IA externo. 3. El motor de IA retorna posibles diagnósticos diferenciales con referencia bibliográfica y nivel de confianza (RNF-09, RNF-16). 4. El sistema muestra al veterinario la sugerencia, los factores considerados y el nivel de confianza. 5. El veterinario acepta, modifica o rechaza la sugerencia. 6. El sistema registra la decisión y, si corresponde, incorpora la sugerencia validada al historial clínico. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: El veterinario rechaza la sugerencia → el sistema registra el rechazo sin incorporar la sugerencia al historial, dejando constancia de que fue evaluada y descartada. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: el motor de IA externo no responde dentro del tiempo límite establecido o el servicio está caído. Conducta del sistema: notifica la indisponibilidad y permite continuar la consulta sin sugerencia (RNF-10). Poscondición: la atención clínica puede completarse sin componente de IA; no se registra ninguna sugerencia. Excepción E2: Condición de disparo: el motor de IA responde, pero el nivel de confianza de la sugerencia está por debajo del umbral mínimo definido para el sistema (RNF-09). Conducta del sistema: no presenta la sugerencia como recomendación aplicable, informa al veterinario que el nivel de confianza es insuficiente, y deriva la decisión diagnóstica exclusivamente al criterio del veterinario. Poscondición: no se registra ninguna sugerencia de IA en el historial; la decisión queda documentada como responsabilidad exclusiva del profesional humano. Postcondición (fallo): Ninguna sugerencia queda registrada sin una acción explícita del veterinario.
---	---

CU-07 — Registrar Seguimiento Nutricional	Actor principal: Médico veterinario Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El paciente cuenta con al menos un registro previo de peso o condición corporal. Postcondiciones (éxito): El nuevo dato se incorpora al historial de seguimiento y la recomendación nutricional se actualiza. Flujo principal 1. El veterinario registra el peso, la edad y la condición corporal actual del paciente (RF-13). 2. El sistema actualiza el gráfico de tendencia de peso. 3. El sistema genera automáticamente una recomendación nutricional personalizada (RF-14). 4. El veterinario revisa y comunica la recomendación al propietario. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: Datos insuficientes para generar recomendación → el sistema solicita completar raza, edad o peso antes de continuar, sin descartar los datos ya ingresados. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: el módulo de cálculo de recomendaciones nutricionales falla o no está disponible al momento de generar la recomendación. Conducta del sistema: registra el dato de peso, edad y condición corporal en el historial de seguimiento, pero marca la recomendación nutricional como pendiente de generación automática. Poscondición: el seguimiento queda registrado sin recomendación nutricional asociada, disponible para revisión manual posterior. Postcondición (fallo): El registro de seguimiento no se guarda.
---	---

CU-08 — Enviar Comunicación y Notificaciones al Cliente	Actor principal: Personal administrativo / médico veterinario Actores secundarios: Servicio de mensajería (WhatsApp, externo) Precondiciones: El paciente tiene un propietario con datos de contacto registrados. Postcondiciones (éxito): La comunicación queda registrada en el historial del paciente con fecha y resumen. Flujo principal 1. El usuario selecciona el paciente y el tipo de comunicación (resultado de examen, recordatorio, indicación médica) (RF-09, RF-10, RF-12, RF-15). 2. El sistema adjunta el archivo o mensaje correspondiente. 3. El sistema envía la comunicación por WhatsApp. 4. El sistema registra fecha, tipo y resumen en la ficha del paciente. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: Falla transitoria del servicio de mensajería externo → el sistema notifica el error y permite reintentar el envío manualmente, sin perder el mensaje redactado. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: el servicio de mensajería externo (WhatsApp) permanece no disponible tras los reintentos permitidos. Conducta del sistema: marca la comunicación como no entregada y la deja visible en la ficha del paciente para seguimiento manual por otro medio. Poscondición: la comunicación no queda registrada como enviada, pero sí como intento fallido trazable. Postcondición (fallo): La comunicación no queda registrada como enviada.
---	---

CU-09 — Consultar Centro de Notificaciones y Alertas de Inventario	Actor principal: Personal administrativo / Bodeguero Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión con un perfil autorizado. Postcondiciones (éxito): El usuario visualiza las alertas activas (vencimiento de productos, stock mínimo) y puede marcarlas como atendidas. Flujo principal 1. El sistema genera alertas automáticas cuando un producto se aproxima a su fecha de vencimiento (30, 15 o 7 días) o el stock cae bajo el umbral configurado (RF-05, RF-06). 2. El usuario accede al centro de notificaciones. 3. El sistema lista las alertas activas ordenadas por urgencia. 4. El usuario marca una alerta como atendida. Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: No hay alertas activas → el sistema muestra el centro de notificaciones vacío, sin generar error. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: un producto del inventario no tiene fecha de vencimiento registrada, impidiendo calcular su alerta de caducidad. Conducta del sistema: excluye el producto del cálculo automático de alertas y lo marca en el catálogo como pendiente de revisión manual de datos. Poscondición: el producto no genera alertas hasta que se complete su información. Postcondición (fallo): La alerta permanece activa si no es marcada como atendida.
--	--

CU-10 — Gestionar Facturación y Cobro	Actor principal: Personal administrativo Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: La consulta o los servicios/productos a cobrar están registrados. Postcondiciones (éxito): Se emite un comprobante asociado al cobro registrado. Flujo principal 1. El personal administrativo selecciona la consulta a facturar. 2. El sistema calcula automáticamente el monto total (servicios y productos utilizados). 3. El personal confirma el cobro. 4. El sistema genera el comprobante en un máximo de 3 pasos (RF-08, RNF-02). Flujos alternativos: Flujo alternativo A1: Monto incorrecto calculado automáticamente → el personal ajusta manualmente los ítems antes de confirmar, sin reiniciar el proceso de cobro. Excepciones: Excepción E1: Condición de disparo: el sistema no logra generar el comprobante debido a un error interno tras la confirmación del cobro. Conducta del sistema: registra el cobro como confirmado pero pendiente de comprobante, y notifica al personal administrativo para reintentar la emisión. Poscondición: el cobro queda registrado sin comprobante emitido, trazable para reintento posterior. Postcondición (fallo): No se emite comprobante y la consulta queda pendiente de cobro.
---	--

Resumen: se documentaron 10 casos de uso detallados (CU-01 a CU-10), cubriendo la totalidad de los módulos representados en el diagrama de casos de uso general (Sección 4.1).

4.4. Diagrama de Clases Conceptual

Relaciones Principales y Multiplicidad		
Relación	Multiplicidad	Justificación
Usuario — Personal Administrativo	No aplica	Un integrante del personal administrativo es un tipo de usuario, por lo que hereda sus atributos y características generales.
Usuario — Veterinario	No aplica	Un veterinario es un tipo de usuario, compartiendo la información común definida en la clase Usuario.
Propietario — Paciente	1: N	Un propietario puede ser dueño de varias mascotas, mientras que cada paciente pertenece a un único propietario.
Paciente — Historial	1: 1	Cada paciente posee un único historial clínico, el cual no puede existir sin el paciente.
Paciente — Atención Clínica	1: N	Un paciente puede recibir múltiples atenciones clínicas a lo largo del tiempo, pero cada atención corresponde a un único paciente.
Historial Clínico — Atención Clínica	1: N	Un historial clínico almacena todas las atenciones realizadas al paciente y estas no tienen sentido sin el historial al que pertenecen.

Relación	Multiplicidad	Justificación
Veterinario — Atención Clínica	1: N	Un veterinario puede realizar numerosas atenciones clínicas, mientras que cada atención es realizada por un único veterinario.
Personal Administrativo — Inventario	1: 1	El personal administrativo supervisa el inventario del sistema, siendo responsable de su gestión y actualización.
Inventario — Producto	1: N	Un inventario administra múltiples productos. Los productos pueden existir independientemente del inventario, por lo que no existe dependencia de vida.
Inventario — Notificación	1: N	El inventario puede generar múltiples notificaciones relacionadas con bajo stock o vencimiento de productos, dependiendo de su estado.

Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases

4.5. Diagramas de actividad

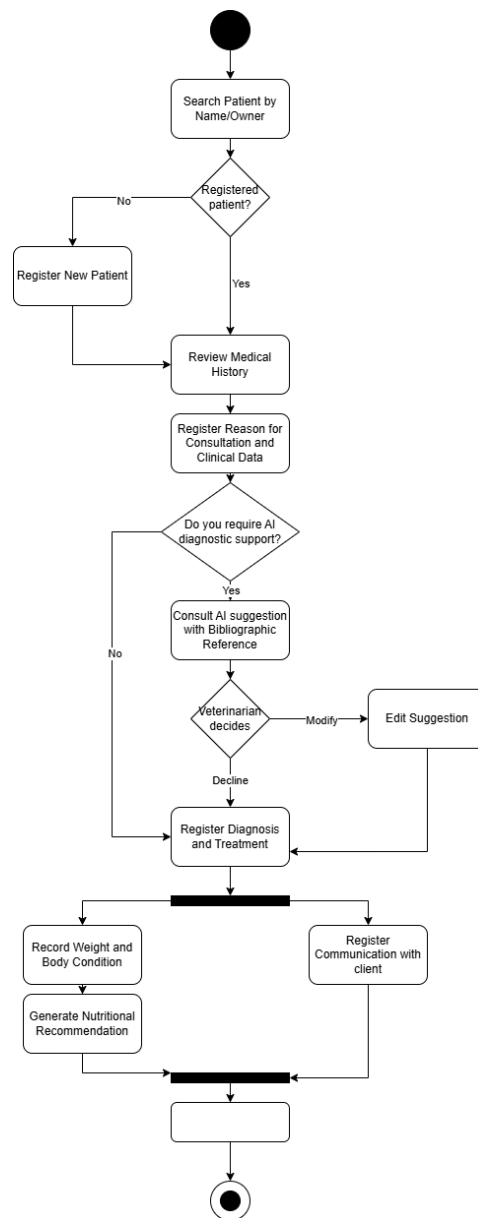


Figure 1: Diagrama de actividad de atención clínica

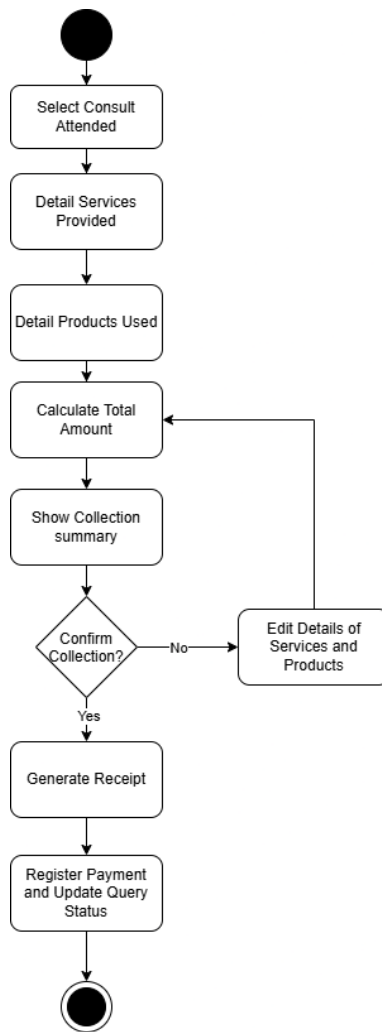


Figure 2: Diagrama de actividad de facturación y cobro

4.6. Diagrama de clase

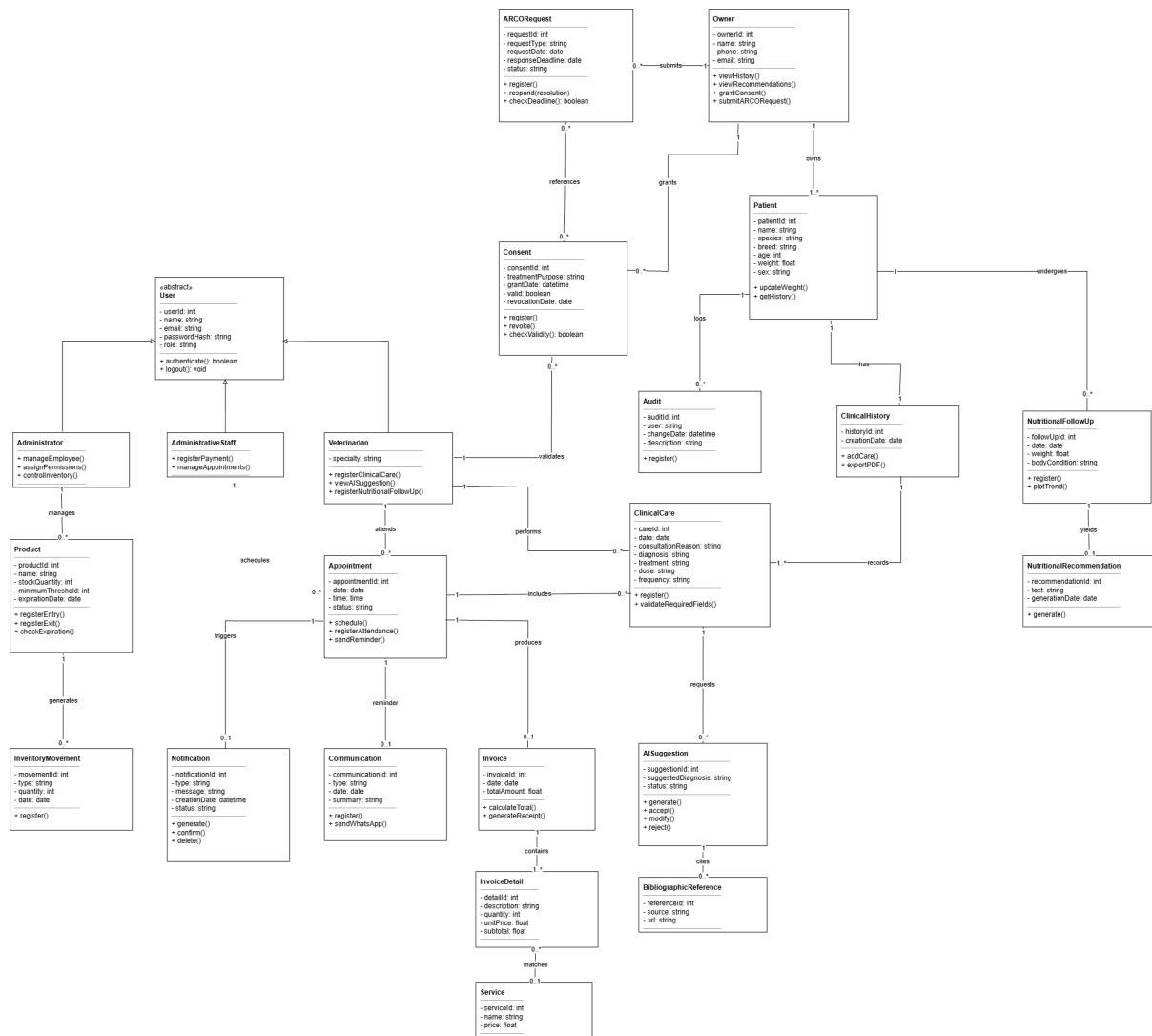


Ilustración 17. Diagrama de clases refinados

4.7 Diagrama de componentes

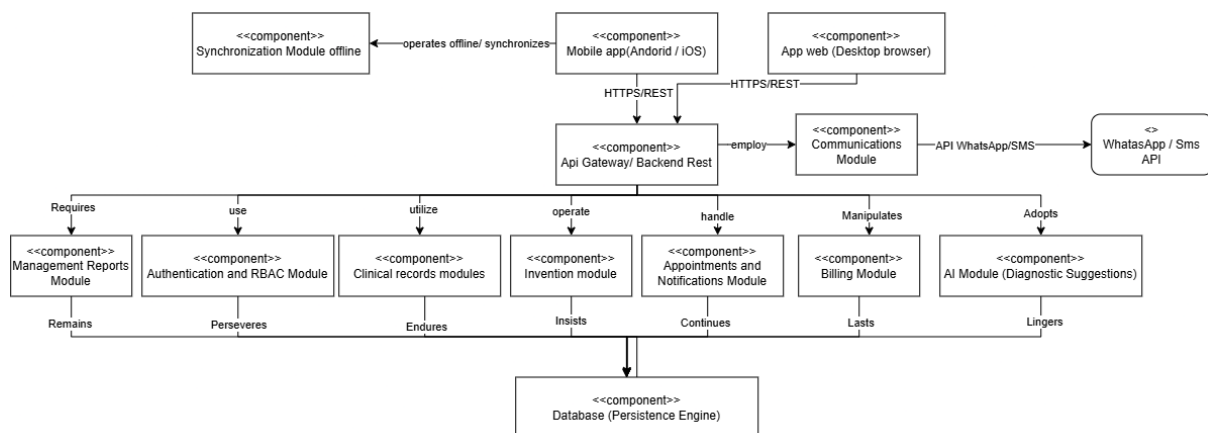


Ilustración 18. Diagrama de componentes

4.8 Diagrama de despliegue

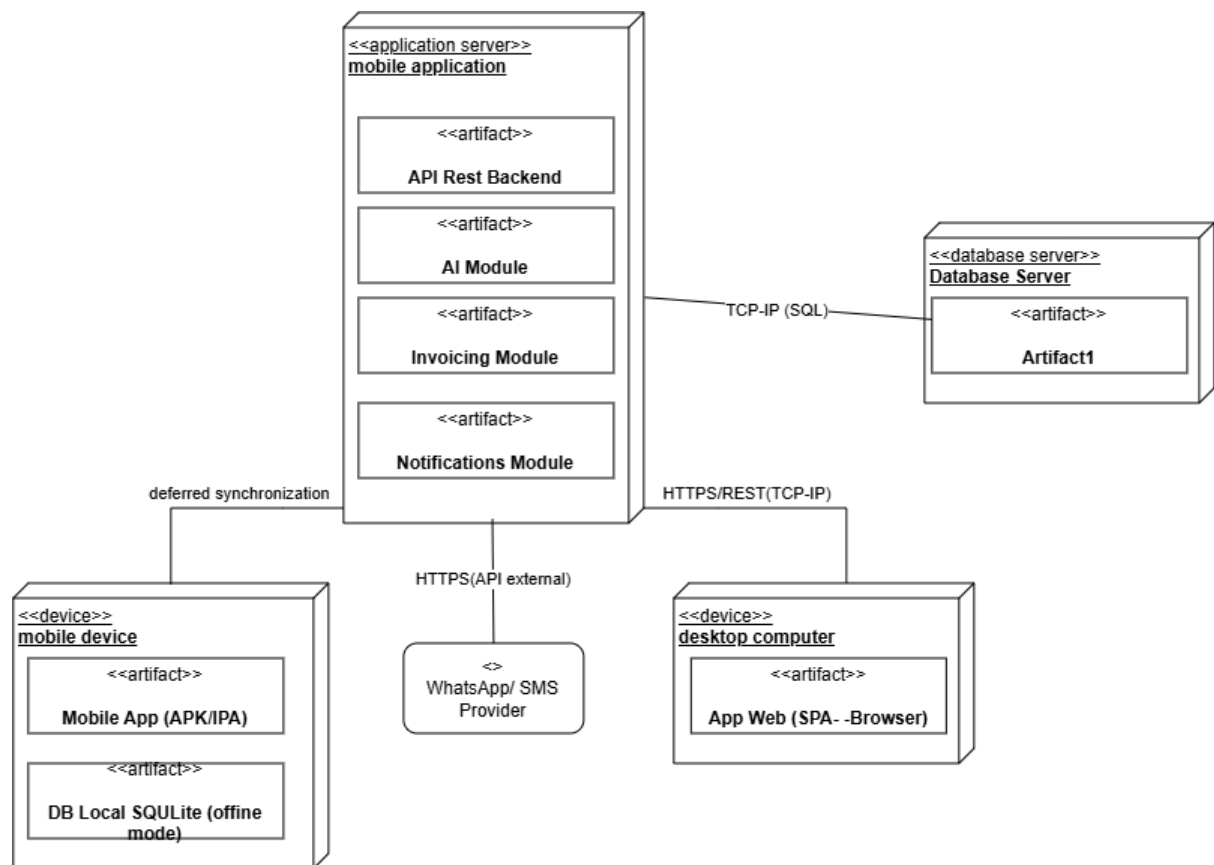


Ilustración 19. Diagrama de despliegue

4.9 Diagrama de estados

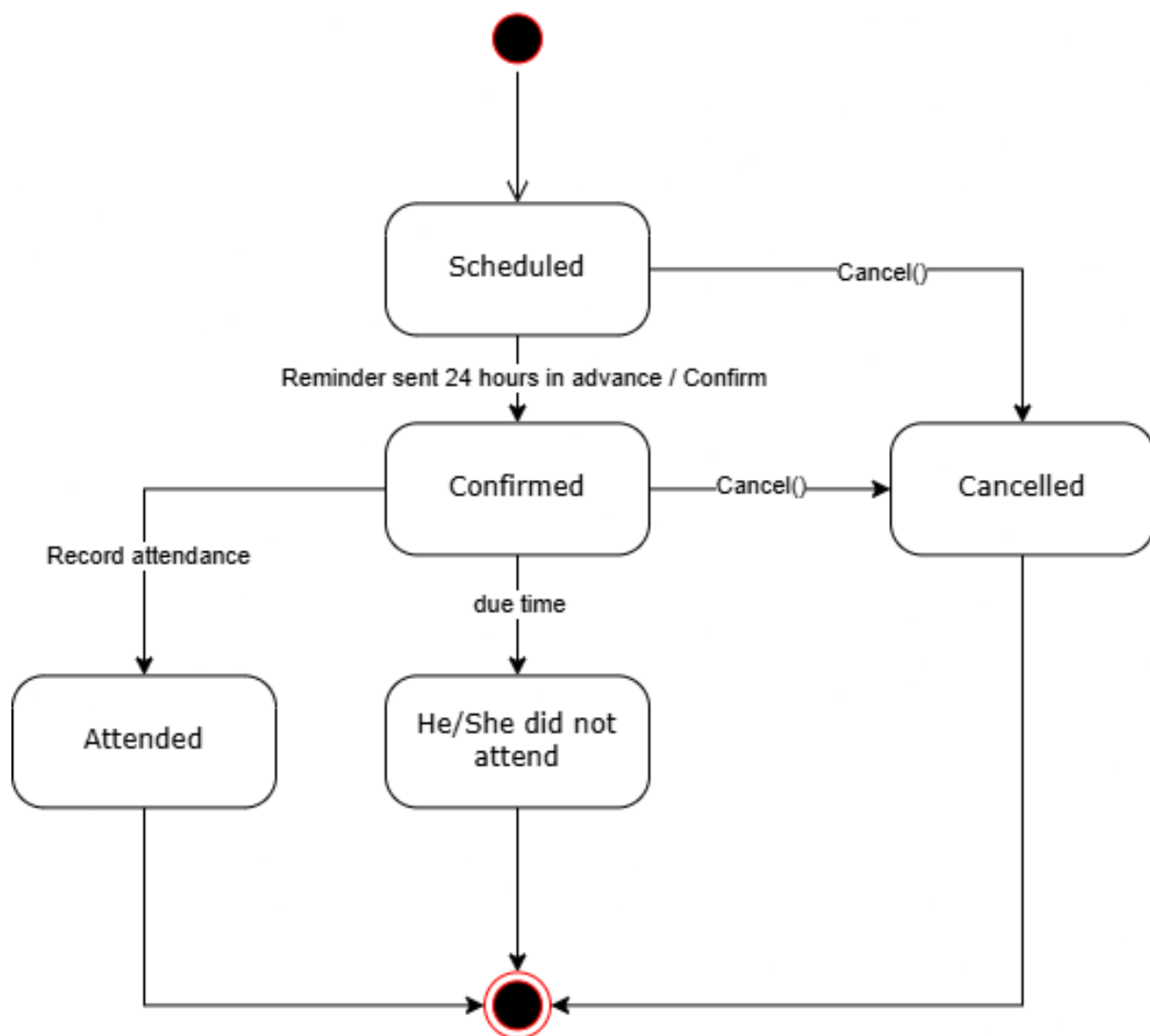


Ilustración 20. Diagrama de estados de cita médica

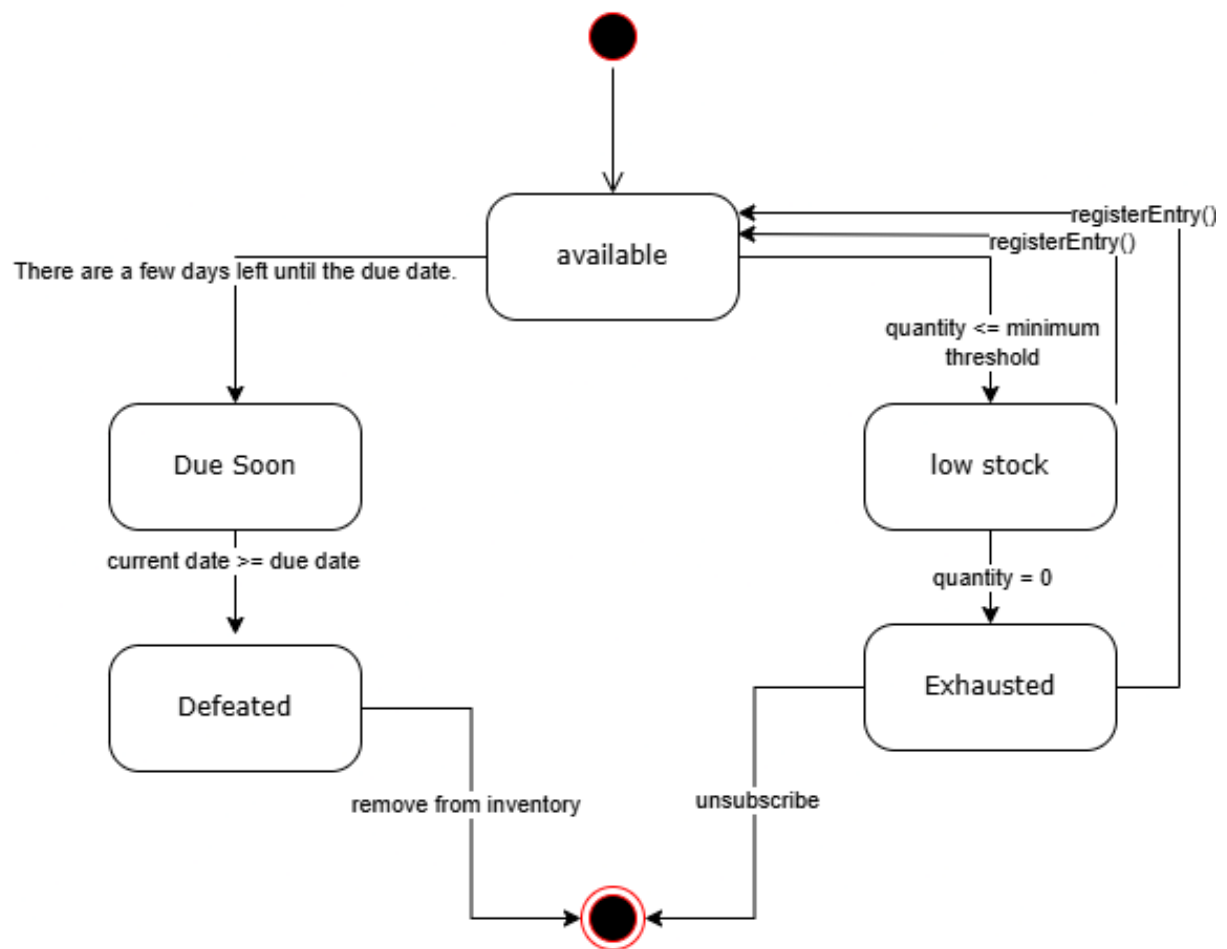
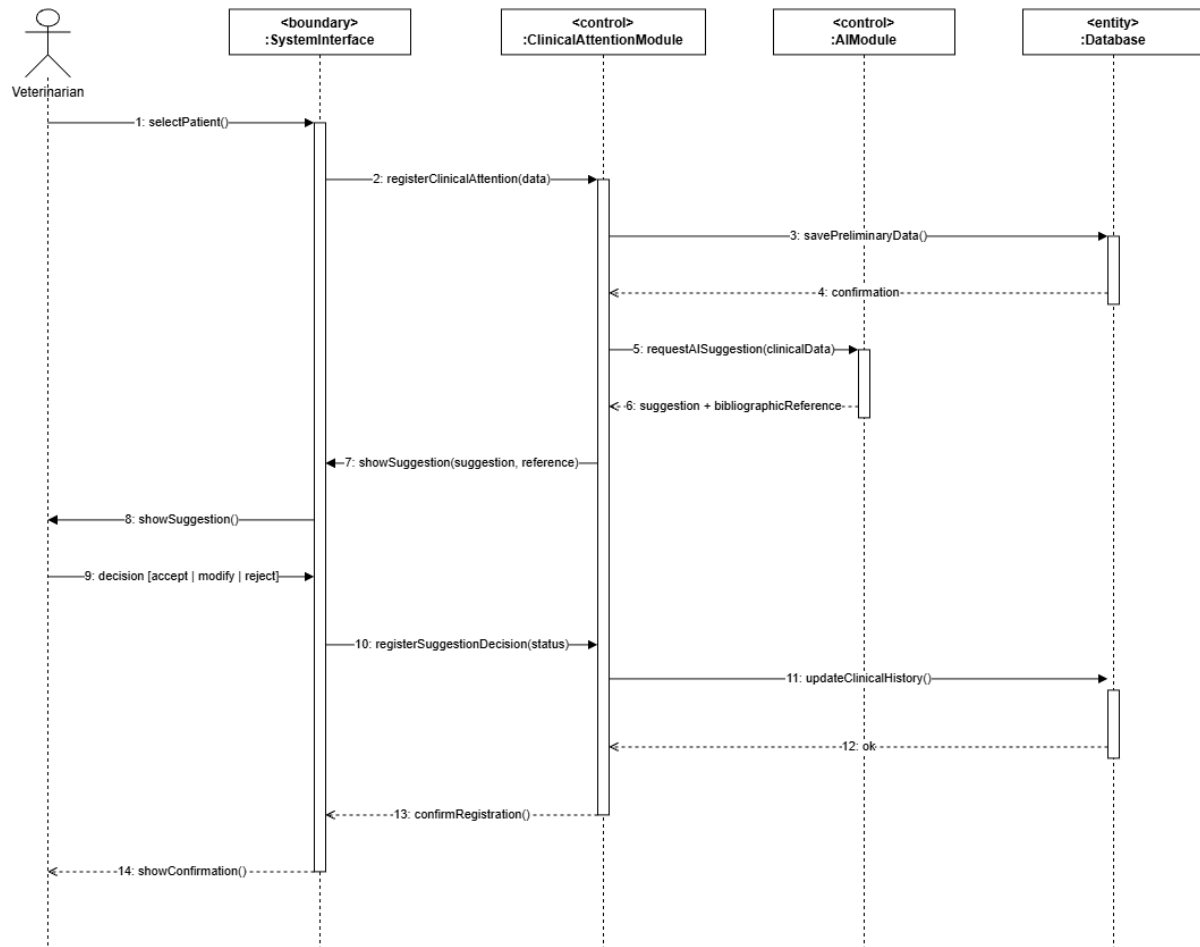


Ilustración 21. Diagrama de estados de productos

4.10 Diagramas de secuencia

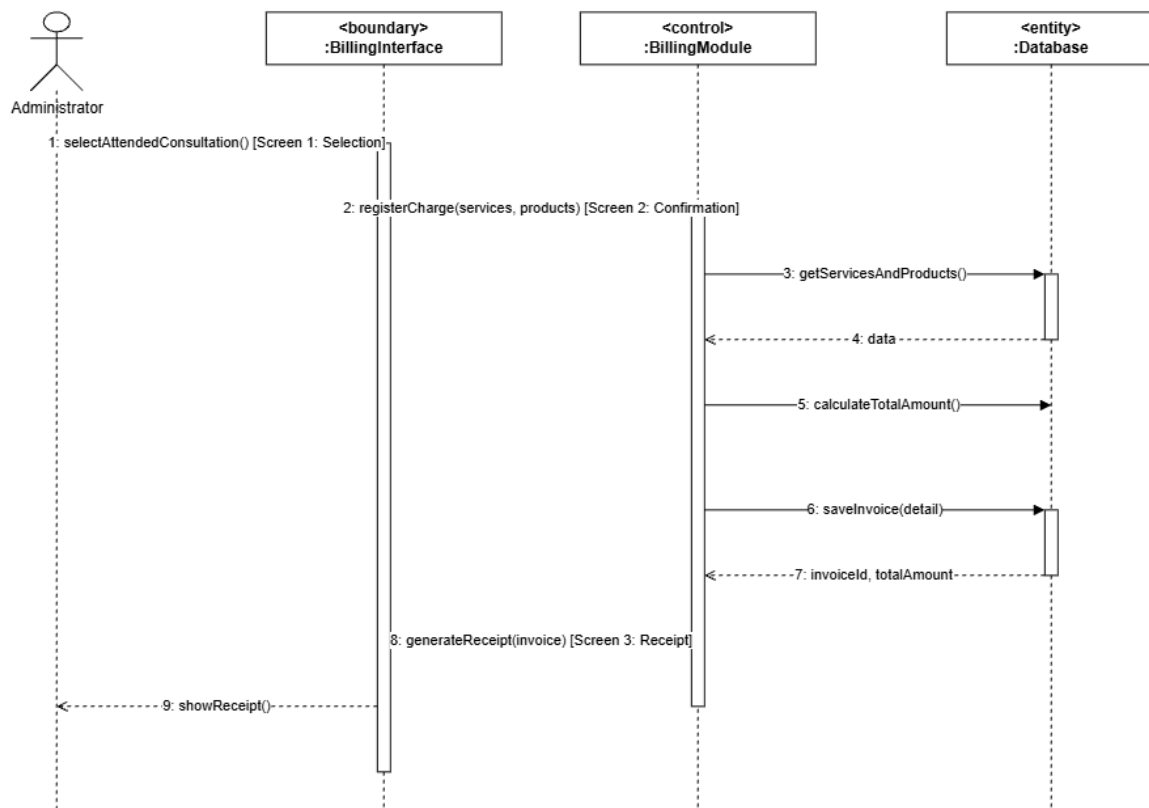
CLINICAL ATTENTION SEQUENCE DIAGRAM



RF-04 validates mandatory fields (step 2) | RF-17 AI suggestion (step 5) | RF-18 bibliographic reference (step 6) | RF-19 accept/modify/reject (steps 9-10)

Ilustración 22. Diagrama de secuencia de atención clínica

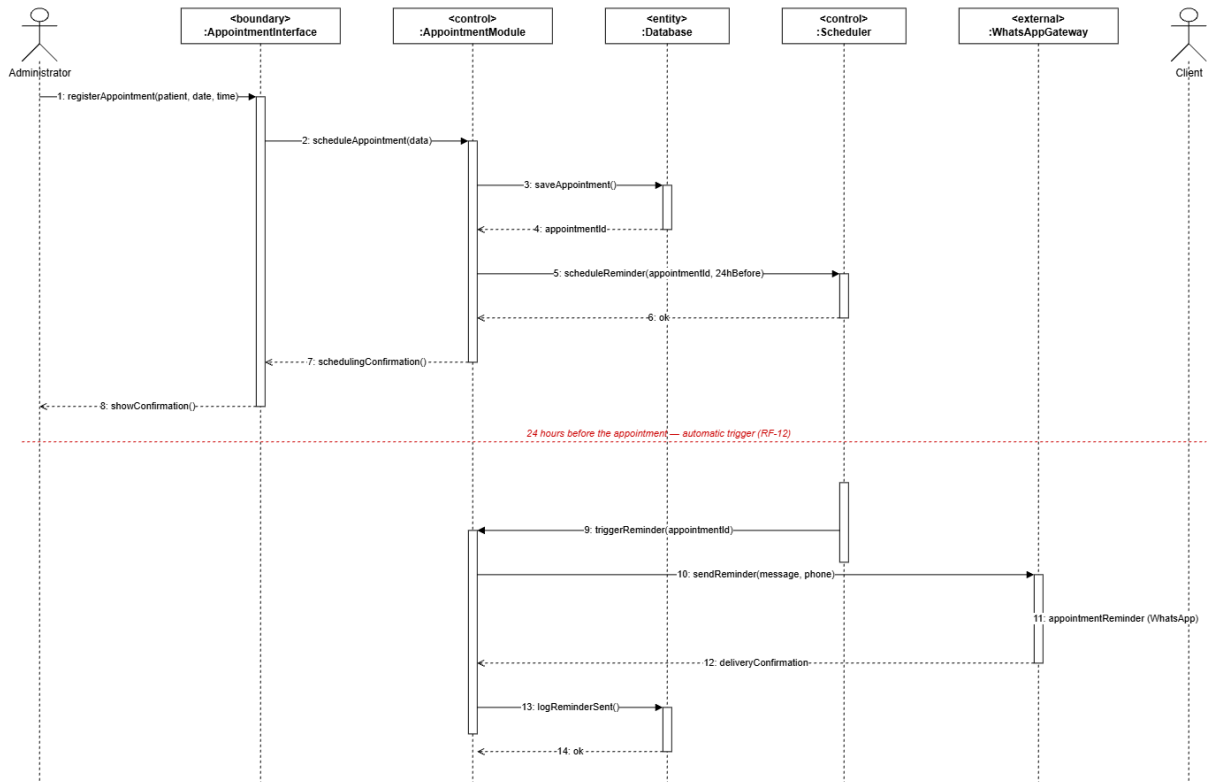
BILLING SEQUENCE DIAGRAM



RF-07: the system calculates the total amount and generates the receipt | RF-08: the visible user flow spans a maximum of 3 screens/steps

Ilustración 23. Diagrama de secuencia de facturación

APPOINTMENT REMINDER SEQUENCE DIAGRAM



RF-11: appointment registration and status | RF-12: automatic reminder 24h before, no manual intervention

5. Priorización y Trazabilidad

Clasificar todos los requisitos (RF/NFR/restricción), priorizarlos con **MoSCoW** (justificando Must y Won't) y construir la **matriz de trazabilidad parcial** que enlace evidencia de campo → requisito → caso de uso.

1. Clasificación de Requisitos

5.1. Clasificación de requisitos

Se clasifican los cuatro tipos de artefactos de requisitos identificados en el documento: 28 Requisitos Funcionales (RF), 21 Requisitos No Funcionales (RNF), 10 Restricciones (RST) y 14 Requisitos Legales (RL), para un total de 73 elementos clasificados.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs
Requisito Funcional (RF)	28	RF-01 a RF-28
Requisito No Funcional (RNF)	21	RNF-01 a RNF-21
Restricción (RST)	10	RST-01 a RST-10
Requisito Legal (RL)	14	RL-01 a RL-14

Tabla 12. Clasificación de requisitos.

ID	Restricción	Origen
RST-01	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios; se priorizará el uso de frameworks, bibliotecas y servicios de bajo costo o de código abierto.	Sección 3.5 (Presupuestaria)
RST-02	El sistema debe diseñarse con una arquitectura que permita su consumo equivalente desde aplicaciones móviles (Android/iOS) y desde navegador de escritorio, sin requerir un rediseño del backend para cada plataforma.	Sección 3.5 (Tecnológica)
RST-03	El módulo de sincronización offline debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando una réplica completa de la base de datos en el dispositivo cliente.	Sección 3.5 (Técnica / Hardware)
RST-04	El módulo de Inteligencia Artificial debe implementarse como un componente desacoplado del backend transaccional principal, de forma que su indisponibilidad o reentrenamiento no afecte la disponibilidad del resto del sistema.	Sección 3.5 (Arquitectónica)
RST-05	Toda sugerencia generada por el módulo de IA debe quedar sujeta a revisión y aprobación explícita del veterinario; el sistema no debe permitir que una sugerencia se incorpore automáticamente al historial clínico sin dicha validación.	Sección 3.5 (Ética / Regulatoria)
RST-06	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo cada módulo según el perfil del usuario autenticado (médico veterinario o personal administrativo).	Sección 3.5 (Seguridad)
RST-07	El registro de auditoría de los historiales clínicos (usuario, fecha, descripción del cambio) no debe permitir edición ni eliminación retroactiva.	Sección 3.5 (Seguridad)
RST-08	El sistema no debe emitir diagnósticos definitivos ni prescripciones automatizadas de medicamentos; toda salida del módulo de IA tiene carácter de sugerencia sujeta a decisión del veterinario.	Sección 3.5 (Regulatoria / Alcance)
RST-09	El sistema no debe integrarse con sistemas gubernamentales de salud animal ni emitir facturación electrónica certificada ante el SRI en la versión 1.0.	Sección 3.5 (Regulatoria / Alcance)

ID	Restricción	Origen
RST-10	El equipo responsable del tratamiento debe evaluar, conforme al Art. 48 de la LOPDP, la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos tratados lo amerita.	Sección 3.5 (Regulatoria)

Tabla 13. Restricciones clasificadas.

Priorización MoSCoW

Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Must have	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22, RF-23, RF-24, RF-26, RF-27, RF-28 (22 RF)	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-08, RNF-09, RNF-12, RNF-13, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21 (14 RNF)	Son las funciones sin las cuales el sistema no reemplaza el proceso manual actual: registro de pacientes, historial clínico, atención médica con diagnóstico asistido por IA, control de inventario, gestión de empleados, facturación y comunicación, además de los requisitos legales de consentimiento y derechos ARCO y los requisitos del componente de IA (explicabilidad, equidad, monitoreo y supervisión humana). Sin estos, SGCV-IA no es operable en una clínica veterinaria real ni cumple con la normativa aplicable.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Should have	RF-09, RF-12, RF-14, RF-15, RF-21 (5 RF)	RNF-03, RNF-06, RNF-07, RNF-11, RNF-15 (5 RNF)	Aportan valor significativo (comunicación post-consulta, recordatorios automáticos, seguimiento nutricional, trazabilidad de auditoría, operación offline, interoperabilidad, usabilidad extendida) pero el sistema es funcional sin ellos en una primera versión; pueden incorporarse en una segunda iteración sin bloquear la operación diaria.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Could have	RF-25 (1 RF)	RNF-10, RNF-14 (2 RNF)	El panel de reportes gerenciales (RF-25) es un valor complementario y no bloqueante para la operación. A nivel de RNF, la resiliencia total ante una caída prolongada del proveedor externo de IA (RNF-10) y un requisito de calidad interna de bajo impacto (RNF-14) son mejoras deseables que no bloquean la operación básica del sistema; se abordan en una segunda iteración.

			tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance.
Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo

			tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance.
Won't have	—	—	No se identificaron requisitos a excluir explícitamente del alcance funcional ya definido, dado que las exclusiones de alcance (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos, integración con sistemas gubernamentales de salud animal, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2) ya se filtraron en la fase de planificación (1A) y nunca entraron como RC/RF candidatos.

Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.

Resumen cuantitativo (RF): 22 Must (79%), 5 Should (18%), 1 Could (4%), 0 Won't — sobre el 60% recomendado por la regla general de MoSCoW en Must have; se justifica por el peso de los requisitos legales (LOPDP) y del componente de IA, que son de cumplimiento obligatorio en el contexto de esta entrega. **Resumen cuantitativo (RNF):** 14 Must (67%), 5 Should (24%), 2 Could (9%).

5.2. Matriz de Trazabilidad

Trazabilidad evidencia de campo → requisito → caso de uso. Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B (EV-01: entrevista a P01, 24/05/2026; EV-02: entrevista a P02, 25/05/2026; EV-03: acta de reunión firmada; EV-04: consentimiento informado firmado). Cuando un requisito no corresponde a uno de los 10 CU detallados en 4.2, se referencia el caso de uso equivalente del diagrama general (4.1). La numeración de esta tabla se alinea con la Sección 3.2: el antiguo RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación"), reclasificado como restricción de diseño, ya no ocupa una fila de RF; RF-24 y RF-26 corresponden a los requisitos legales derivados de la LOPDP (Sección 3.4), RF-27 corresponde al portal de seguimiento de derechos ARCO derivado de la misma norma, y RNF-18 corresponde al requisito de explicabilidad de la IA.

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-01	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-01	Todas las pantallas (responsive)
RF-02	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos
RF-03	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos
RF-04	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-02	Registro de Consulta
RF-05	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-04	Inventario de Bodega
RF-06	RF	Must	Desempeño	Medio	—	CU-04	Inventario de Bodega
RF-07	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-10	Facturación y Cobro

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-08	RF	Must	Atractivo	Alto	—	CU-10	Facturación y Cobro
RF-09	RF	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-10	RF	Should	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-11	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-12	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-13	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-02	Seguimiento Nutricional
RF-14	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Seguimiento Nutricional
RF-15	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-16	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-03	Reportes y Exportación
RF-17	RF	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-18	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-19	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-20	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-01	Login / Selección de rol
RF-21	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-02	Dashboard general*
RF-22	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	Gestión de Usuarios y Accesos
RF-23	RF	Should	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 (auditoría)	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*
RF-24	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 7, 8	CU-01	Registro de Propietario
RF-25	RF	Could	Atractivo	Medio	—	Transversal	Reportes Gerenciales
RF-26	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 12–15	CU-01	Formulario de Solicitud ARCO
RF-27	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 12–15	CU-01	Portal de Derechos ARCO
RF-28	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-05	Gestión de Personal
RNF-01	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RNF-02	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Facturación y Cobro
RNF-03	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	CU-04	Inventario de Bodega
RNF-04	RNF	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010	CU-02	Dashboard general*
RNF-05	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Gestión de Usuarios
RNF-06	RNF	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*
RNF-07	RNF	Should	Básico	Alto	ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Selección de rol
RNF-08	RNF	Must	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	CU-01	Todas las pantallas
RNF-09	RNF	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RNF-10	RNF	Could	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	—	No aplica (arquitectura interna)
RNF-11	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal
RNF-12	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 37, 39	Transversal	Transversal
RNF-13	RNF	Must	Desempeño	Alto	LOPDP Art. 43, 46	—	No aplica (infraestructura)
RNF-14	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	—	No aplica (calidad interna)
RNF-15	RNF	Should	Atractivo	Medio	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal
RNF-16	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 10 lit. i)	Transversal	Transversal
RNF-17	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 43, 46	Transversal	Transversal
RNF-18	RNF	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (explicabilidad IA)	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RNF-19	RNF	Must	Básico	Alto	—	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RNF-20	RNF	Must	Básico	Alto	—	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RNF-21	RNF	Must	Básico	Alto	RST-05, RST-08 (supervisión humana)	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RST-01	RST	N/A	N/A	Alto	—	—	No aplica
RST-02	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP	CU-01 / CU-03	No aplica
RST-03	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	No aplica

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RST-04	RST	N/A	N/A	Medio	—	—	No aplica
RST-05	RST	N/A	N/A	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RST-06	RST	N/A	N/A	Medio	—	CU-02	No aplica (módulo interno)
RST-07	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 4	CU-03	No aplica
RST-08	RST	N/A	N/A	Alto	—	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RST-09	RST	N/A	N/A	Medio	—	—	No aplica
RST-10	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 47, 48	Transversal	No aplica

ID-EV	Requisito	Caso de Uso
EV-01	RF-01 — Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-02 — Centralización de información clínica	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RF-03 — Búsqueda rápida por nombre del paciente y del dueño	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RF-04 — Registro detallado de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-05 — Control de inventario con alertas de vencimiento	CU-04 Controlar Inventario
EV-01, EV-02	RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes	CU-04 Controlar Inventario
EV-02	RF-07 — Registro del proceso de cobro	CU-10 Facturación y Cobro
EV-02	RF-08 — Facturación ágil	CU-10 Facturación y Cobro
EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión

ID-EV	Requisito	Caso de Uso
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RST-01 — Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño, Sección 3.4)	CU-01 Iniciar Sesión

Tabla 15 Matriz de trazabilidad

5.3 Historias de Usuarios

HU-01 — RF-01 Como personal de la clínica (veterinario o administrativo), **quiero** acceder al sistema desde un dispositivo móvil o de escritorio, **para** trabajar sin depender de un equipo específico.

CA-01 (Gherkin).

Dado que un usuario autenticado accede desde un dispositivo Android, iOS o un navegador de escritorio,

Cuando ingresa a los módulos principales (historiales, citas, facturación),

Entonces el sistema conserva la misma funcionalidad esencial en los tres entornos.

HU-02 — RF-02 Como médico veterinario, **quiero** que la información clínica de cada paciente esté centralizada en una única base de datos, **para** consultarla desde cualquier módulo autorizado sin duplicados.

CA-02 (Gherkin).

Dado que se registra una nueva consulta para un paciente existente,

Cuando el registro se guarda,

Entonces la consulta queda asociada al paciente correspondiente y es recuperable desde cualquier módulo autorizado, sin duplicar el registro del paciente.

HU-03 — RF-03 Como personal administrativo, **quiero** buscar pacientes por el nombre del animal o del dueño, **para** ubicar historiales rápidamente.

CA-03 (Gherkin).

Dado que el usuario ingresa al menos 2 caracteres en el buscador,

Cuando busca por nombre del animal o del dueño,

Entonces el sistema retorna los resultados coincidentes dentro del tiempo de respuesta definido en RNF-01.

HU-04 — RF-04 Como médico veterinario, **quiero** registrar el historial clínico detallado de cada consulta, **para** dejar constancia completa del motivo, diagnóstico y tratamiento.

CA-04 (Gherkin).

Dado que el veterinario completa el formulario de registro de consulta,

Cuando falta alguno de los campos obligatorios (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha),

Entonces el sistema impide guardar el registro.

HU-05 — RF-05 Como personal administrativo, **quiero** recibir alertas automáticas de vencimiento de productos del inventario, **para** evitar pérdidas por caducidad.

CA-05 (Gherkin).

Dado un producto del inventario con fecha de vencimiento registrada,

Cuando faltan 30, 15 o 7 días para su vencimiento,

Entonces el sistema genera una alerta dentro de la latencia máxima definida en RNF-03.

HU-06 — RF-06 Como personal administrativo (bodeguero), **quiero** recibir alertas cuando el stock de un insumo caiga bajo un umbral mínimo configurable, **para** reponerlo a tiempo.

CA-06 (Gherkin).

Dado un insumo con un umbral mínimo configurado,
Cuando el stock disponible cruza ese umbral,
Entonces el sistema genera una notificación visible al personal administrativo.

HU-07 — RF-07 Como personal administrativo, **quiero** registrar el proceso de cobro de cada consulta, **para** dejar constancia de servicios, productos y monto total.

CA-07 (Gherkin).

Dado que se seleccionan los servicios y productos asociados a una consulta,
Cuando se confirma el cobro,
Entonces el sistema calcula automáticamente el monto total y genera el comprobante asociado.

HU-08 — RF-08 Como personal administrativo, **quiero** completar el proceso de facturación en un máximo de 3 pasos, **para** reducir el tiempo que actualmente demora el cobro.

CA-08 (Gherkin).

Dado que el personal administrativo inicia el proceso de facturación,
Cuando completa la selección de servicios/productos, el cálculo del total y la emisión del comprobante,
Entonces el proceso no excede 3 pantallas/pasos ni el tiempo definido en RNF-02.

HU-09 — RF-09 Como personal administrativo, **quiero** registrar las comunicaciones post-consulta con el dueño de la mascota, **para** dejar constancia de tipo, fecha y contenido.

CA-09 (Gherkin).

Dado que se registra una comunicación con el dueño de un paciente,
Cuando el registro se guarda,
Entonces queda asociado al paciente correspondiente, con tipo, fecha y resumen visibles en su ficha.

HU-10 — RF-10 Como personal administrativo, **quiero** enviar resultados de exámenes por WhatsApp desde la plataforma, **para** agilizar la comunicación con el propietario.

CA-10 (Gherkin).

Dado un archivo de resultado disponible en la ficha del paciente,
Cuando el personal lo adjunta y lo envía por WhatsApp,
Entonces el sistema deja registro del envío en el historial de comunicaciones (RF-09).

HU-11 — RF-11 Como personal administrativo, **quiero** registrar las citas programadas y su estado de asistencia, **para** conocer la evolución del paciente aunque no regrese a control.

CA-11 (Gherkin).

Dado que se programa una cita para un paciente,
Cuando se actualiza su estado (asistió/no asistió),
Entonces el estado queda registrado y es consultable desde el historial de citas del paciente.

HU-12 — RF-13 Como médico veterinario, **quiero** registrar de forma cronológica el peso y la condición corporal del animal en cada visita, **para** visualizar su tendencia.

CA-12 (Gherkin).

Dado que se registra un nuevo dato de peso o condición corporal en una visita,
Cuando el registro se guarda,
Entonces se incorpora al historial de seguimiento y se refleja en el gráfico de tendencia en orden cronológico.

HU-13 — RF-17 Como médico veterinario, **quiero** recibir sugerencias diagnósticas asistidas por IA a partir de los datos clínicos, **para** apoyar mi criterio sin que ninguna sugerencia se aplique sin mi aprobación.

CA-13 (Gherkin).

Dado que el módulo de IA genera una sugerencia diagnóstica,
Cuando el veterinario no ha ejecutado una acción explícita de aprobación,
Entonces la sugerencia no se incorpora al historial clínico del paciente.

HU-14 — RF-26 Como propietario de la mascota, **quiero** poder solicitar acceso, rectificación o eliminación de mis datos personales, **para** ejercer mis derechos ARCO conforme a la LOPDP.

CA-14 (Gherkin).

Dado que un titular registra una solicitud de acceso, rectificación o eliminación,
Cuando transcurre el plazo de atención,
Entonces el responsable del tratamiento responde dentro de un máximo de 15 días.

HU-15 — RF-27 Como propietario de la mascota, **quiero** acceder a un portal donde pueda ver el estado de mi solicitud de derechos ARCO, **para** confirmar que fue recibida y conocer el plazo de respuesta pendiente.

CA-15 (Gherkin).

Dado que un titular ha registrado una solicitud ARCO a través del portal,
Cuando consulta el estado de su solicitud,
Entonces el sistema muestra la fecha de recepción, el plazo restante y el estado actual (pendiente/atendida).

HU-16 — RF-18 Como veterinario, **quiero** que cada sugerencia del módulo de IA indique su fuente bibliográfica científica, **para** poder evaluarla con criterio profesional antes de aceptarla.

CA-16 (Gherkin).

Dado que el módulo de IA genera una sugerencia diagnóstica,
Cuando la presenta al veterinario,
Entonces incluye al menos una referencia bibliográfica científica verificable que la respalda.

HU-17 — RF-19 Como veterinario, **quiero** poder ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA, **para** mantener el control clínico final antes de registrarla en el historial del paciente.

CA-17 (Gherkin).

Dado que una sugerencia de IA fue presentada al veterinario,
Cuando este decide aceptarla, modificarla o rechazarla,
Entonces el sistema registra la decisión final del veterinario, no la sugerencia original sin revisar.

HU-18 — RF-20 Como veterinario con experiencia digital básica, **quiero** usar el sistema sin necesidad de capacitación prolongada, **para** adoptarlo en mi rutina de trabajo sin fricción.

CA-18 (Gherkin).

Dado un usuario con experiencia digital básica,
Cuando utiliza el sistema por primera vez,
Entonces completa las tareas principales sin requerir más de 2 horas de formación previa.

HU-19 — RF-22 Como administrador del sistema, **quiero** gestionar perfiles diferenciados de veterinario y personal administrativo, **para** que cada usuario acceda solo a las funciones que le corresponden por rol.

CA-19 (Gherkin).

Dado un usuario autenticado con un rol asignado,
Cuando intenta acceder a un módulo del sistema,
Entonces el sistema permite o restringe el acceso según los permisos definidos para ese rol (RBAC).

HU-20 — RF-24 Como propietario de la mascota, **quiero** que mi consentimiento para el tratamiento de mis datos y los de mi mascota quede registrado con fecha y hora, **para** ejercer control sobre su uso conforme a la LOPDP.

CA-20 (Gherkin).

Dado el registro de un nuevo propietario,
Cuando no existe un consentimiento firmado o registrado digitalmente asociado,
Entonces el sistema no habilita el resto de los módulos para ese registro.

HU-21 — RF-12 Como propietario de la mascota, **quiero** recibir un recordatorio automático 24 horas antes de mi cita, **para** no olvidar la consulta programada.

CA-21 (Gherkin).

Dado que existe una cita programada para un paciente,
Cuando faltan 24 horas para la hora de la cita,
Entonces el sistema envía el recordatorio automáticamente, sin intervención manual.

HU-22 — RF-14 Como médico veterinario, **quiero** recibir recomendaciones nutricionales automáticas basadas en el peso y condición del paciente, **para** orientar mejor al propietario sobre su alimentación.

CA-22 (Gherkin).

Dado que se registra un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13),
Cuando el registro se guarda,
Entonces la recomendación nutricional se actualiza automáticamente.

HU-23 — RF-15 Como médico veterinario, **quiero** programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas, **para** verificar que el propietario cumpla con el tratamiento indicado.

CA-23 (Gherkin).

Dado que el veterinario programa un recordatorio con fecha y descripción,
Cuando llega la fecha establecida,
Entonces el sistema notifica al personal correspondiente.

HU-24 — RF-16 Como médico veterinario, **quiero** exportar el historial clínico del paciente en PDF, **para** remitirlo a clínicas con mayor equipamiento cuando sea necesario.

CA-24 (Gherkin).

Dado que el veterinario solicita la exportación del historial de un paciente,
Cuando confirma la solicitud,
Entonces el sistema genera un PDF completo del historial, descargable en menos de 5 segundos.

HU-25 — RF-21 Como médico veterinario, **quiero** seguir registrando y consultando historiales clínicos aunque no haya conexión a internet, **para** no interrumpir la atención durante cortes de conectividad.

CA-25 (Gherkin).

Dado que se pierde la conexión a internet durante la atención,
Cuando el veterinario registra o consulta un historial clínico,
Entonces el registro y consulta permanecen disponibles sin conexión, y la sincronización se completa según RNF-04 al restablecerse la conectividad.

HU-26 — RF-23 Como administrador del sistema, **quiero** que cada modificación a un historial clínico quede registrada con usuario, fecha y descripción, **para** auditar cambios y cumplir con la trazabilidad exigida por la LOPDP.

CA-26 (Gherkin).

Dado que se modifica un historial clínico,
Cuando el cambio se guarda,
Entonces el sistema genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.

HU-27 — RF-25 Como propietario o administrador de la clínica, **quiero** un panel de reportes gerenciales y estadísticas operativas, **para** tomar decisiones informadas sobre el negocio.

CA-27 (Gherkin).

Dado que el propietario o administrador accede al panel de reportes,
Cuando selecciona un rango de fechas o indicador,
Entonces el sistema muestra las estadísticas operativas correspondientes.

HU-28 — RNF-19 Como responsable técnico, **quiero** revisar trimestralmente la tasa de aceptación y exactitud del módulo de IA por subgrupo de especie, raza y rango etario, **para** detectar y corregir diferencias sistemáticas de trato antes de que afecten a un grupo de pacientes.

CA-28 (Gherkin).

Dado el reporte trimestral de desempeño del módulo de IA por subgrupo,
Cuando la diferencia en la tasa de aceptación entre subgrupos supera 10 puntos porcentuales sobre un mínimo de 30 casos por subgrupo,
Entonces el sistema señala la desviación al responsable técnico para su revisión antes del siguiente ciclo de uso clínico.

HU-29 — RNF-20 Como responsable técnico, **quiero** revisar semanalmente los indicadores operativos del módulo de IA (tasa de rechazo, tiempo de respuesta, disponibilidad del proveedor), **para** detectar degradación del servicio o del modelo tras su despliegue en producción.

CA-29 (Gherkin).

Dado el registro semanal de indicadores operativos del módulo de IA,
Cuando la tasa de rechazo de sugerencias supera 40% en una semana calendario,
Entonces el sistema genera una alerta automática dirigida al responsable técnico.

HU-30 — RF-28 Como personal administrativo, **quiero** consultar y modificar la información de los empleados (roles, permisos, contraseñas), **para** mantener actualizados los accesos del equipo sin depender de otro perfil.

CA-30 (Gherkin).

Dado que el personal administrativo modifica los datos de un empleado,
Cuando la información ingresada es inválida (formato incorrecto, campo obligatorio vacío, rol inexistente),
Entonces el sistema informa los errores encontrados y no guarda ningún cambio hasta que se corrijan.

5.4 Matriz de Trazabilidad Extendida (Criterio C6)

Ampliando la matriz de trazabilidad de la Tabla 15, esta matriz extendida enlaza la cadena completa **Ley** → **Objetivo** → **Interesado** → **Identificador de Evidencia (EV)** → **RF/RNF/RST** → **Caso de Uso (CU)** → **Historia de Usuario (HU)** → **Criterio de Aceptación (CA)** → **Componente** → **Mockup**, exigida en la Sección 3.5 de la guía de la Entrega 4 (2B). Los objetivos estratégicos referenciados (OE-01, OE-02, OE-03) corresponden a las tres tareas del actor SGCV-IA formalizadas en el Diagrama de Razón Estratégica (i* SR, Ilustración 3): **OE-01** Gestionar historiales clínicos, **OE-02** Generar apoyo diagnóstico con IA, **OE-03** Gestionar citas, inventario y facturación. Los ítems marcados *Transversal* condicionan a los tres objetivos por igual (por ejemplo, requisitos de seguridad, portabilidad o cumplimiento LOPDP aplicables a todo el sistema). Se presenta dividida en tres tablas correlacionadas por el identificador de requisito (ID-RF) para preservar la legibilidad, cubriendo el total de 87 filas de trazabilidad (TR-01 a TR-87), correspondientes a 28 RF, 21 RNF y 10 RST, sobre el mínimo de 40 exigido.

5.4.1. Tabla A — Identificación, normativa y objetivo

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
TR-01 (RF-01)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-02 (RF-02)	RF	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario
TR-03 (RF-02)	RF	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario
TR-04 (RF-03)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-05 (RF-04)	RF	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario
TR-06 (RF-05)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-07 (RF-06)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-08 (RF-06)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-09 (RF-07)	RF	LOPDP	Art. 10 lit. e)	OE-03	Personal administrativo
TR-10 (RF-08)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-11 (RF-09)	RF	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota
TR-12 (RF-10)	RF	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota
TR-13 (RF-11)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-14 (RF-11)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-15 (RF-12)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-16 (RF-13)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-17 (RF-14)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-18 (RF-15)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-19 (RF-16)	RF	LOPDP	Art. 17	OE-01	Médico veterinario
TR-20 (RF-17)	RF	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario
TR-21 (RF-17)	RF	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario
TR-22 (RF-18)	RF	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario
TR-23 (RF-18)	RF	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario
TR-24 (RF-19)	RF	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario
TR-25 (RF-20)	RF	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-26 (RF-21)	RF	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
TR-27 (RF-22)	RF	LOPDP	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-28 (RF-23)	RF	LOPDP	Art. 4 (auditoría)	OE-01	Médico veterinario
TR-29 (RF-24)	RF	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-30 (RF-25)	RF	—	—	OE-03	Propietario o administrador de la clínica
TR-31 (RF-26)	RF	LOPDP	Art. 7, 8	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota
TR-32 (RF-27)	RF	LOPDP	Art. 12-15	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota
TR-33 (RNF-01)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-34 (RNF-02)	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo
TR-35 (RNF-03)	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo
TR-36 (RNF-04)	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-01	Médico veterinario
TR-37 (RNF-05)	RNF	LOPDP + ISO/IEC 25010	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-38 (RNF-06)	RNF	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario
TR-39 (RNF-07)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo
TR-40 (RNF-08)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-41 (RNF-09)	RNF	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario
TR-42 (RNF-10)	RNF	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 33/34/35	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-43 (RNF-11)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-44 (RNF-12)	RNF	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31, Art. 37/39	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-45 (RNF-13)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-46 (RNF-14)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
TR-47 (RNF-15)	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
TR-48 (RNF-16)	RNF	LOPDP	Art. 10 lit. i)	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)
TR-49 (RNF-17)	RNF	LOPDP	Art. 43, 46	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)
TR-50 (RNF-18)	RNF	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario
TR-51 (RST-01)	RST	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo
TR-52 (RST-02)	RST	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo
TR-53 (RST-03)	RST	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo
TR-54 (RST-04)	RST	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo
TR-55 (RST-05)	RST	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo
TR-56 (RST-06)	RST	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo
TR-57 (RST-07)	RST	LOPDP	Art. 4	OE-01	Equipo de desarrollo
TR-58 (RST-08)	RST	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo
TR-59 (RST-09)	RST	—	Sec. 1.2	Transversal	Equipo de desarrollo
TR-60 (RST-10)	RST	LOPDP	Art. 47, 48	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)
TR-61 (RNF-19)	RNF	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo
TR-62 (RNF-20)	RNF	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo
TR-63 (RNF-21)	RNF	—	RST-05, RST-08 (supervisión humana)	OE-02	Médico veterinario
TR-64 (N/A (evento de flujo))	—	—	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario
TR-65 (N/A (evento de flujo))	—	—	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario
TR-66 (N/A (evento de flujo))	—	—	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario
TR-67 (RF-04)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-68 (RF-04)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-69 (RF-04)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-70 (RF-04)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-71 (RF-16)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
TR-72 (RF-02)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-73 (RF-05)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-74 (RF-06)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-75 (RF-28)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-76 (RF-28)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-77 (RF-28)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-78 (RF-28)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-79 (RF-17)	RF	—	—	OE-02	Médico veterinario
TR-80 (RF-13)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-81 (RF-14)	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
TR-82 (RF-09)	RF	—	—	OE-03	Propietario de la mascota
TR-83 (RF-10)	RF	—	—	OE-03	Propietario de la mascota
TR-84 (RF-06)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo / Bodeguero
TR-85 (RF-05)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo / Bodeguero
TR-86 (RF-08)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
TR-87 (RF-08)	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo

Tabla 15-A. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla A: identificación, normativa y objetivo (corregida a partir de matriz_trazabilidad.csv).

5.4.2. Tabla B — Trazabilidad de diseño

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-01 (RF-01)	EV-01	CU-01	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil
TR-02 (RF-02)	EV-01	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos
TR-03 (RF-02)	EV-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos
TR-04 (RF-03)	EV-01	CU-03	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos
TR-05 (RF-04)	EV-01	CU-02	HU-04	CA-04	Backend Historiales Clínicos
TR-06 (RF-05)	EV-02	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-07 (RF-06)	EV-01	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario
TR-08 (RF-06)	EV-02	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario
TR-09 (RF-07)	EV-02	CU-10	HU-07	CA-07	Backend Facturación
TR-10 (RF-08)	EV-02	CU-10	HU-08	CA-08	Backend Facturación
TR-11 (RF-09)	EV-01	CU-08	HU-09	CA-09	Módulo Comunicaciones
TR-12 (RF-10)	EV-02	CU-08	HU-10	CA-10	Módulo Comunicaciones
TR-13 (RF-11)	EV-01	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios
TR-14 (RF-11)	EV-02	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios
TR-15 (RF-12)	EV-02	CU-09	HU-22 — Como propietario de la mascota, quiero recibir un recordatorio automático 24 horas antes de mi cita, para no olvidar la consulta programada.	El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes de la cita, sin intervención manual.	Módulo Citas y Recordatorios
TR-16 (RF-13)	EV-01	CU-07	HU-12	CA-12	Backend Seguimiento Nutricional
TR-17 (RF-14)	EV-01	CU-07	HU-23 — Como médico veterinario, quiero recibir recomendaciones nutricionales automáticas basadas en el peso y condición del paciente, para orientar mejor al propietario sobre su alimentación.	La recomendación se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13).	Backend Seguimiento Nutricional

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-18 (RF-15)	EV-02	CU-09	HU-24 — Como médico veterinario, quiero programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas, para verificar que el propietario cumpla con el tratamiento indicado.	El veterinario puede programar un recordatorio con fecha y descripción el sistema notifica al personal en la fecha establecida.	Módulo Citas y Recordatorios
TR-19 (RF-16)	EV-01	CU-03	HU-25 — Como médico veterinario, quiero exportar el historial clínico del paciente en PDF, para remitirlo a clínicas con mayor equipamiento cuando sea necesario.	El sistema genera un PDF con el historial clínico completo del paciente, descargable en menos de 5 segundos.	Backend Historiales Clínicos
TR-20 (RF-17)	EV-01	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico
TR-21 (RF-17)	EV-02	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico
TR-22 (RF-18)	EV-01	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico
TR-23 (RF-18)	EV-02	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico
TR-24 (RF-19)	EV-01,EV-02	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico
TR-25 (RF-20)	EV-01,EV-02	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-26 (RF-21)	EV-01,EV-02	Transversal	HU-26 — Como médico veterinario, quiero seguir registrando y consultando historiales clínicos aunque no haya conexión a internet, para no interrumpir la atención durante cortes de conectividad.	El registro y consulta permanecen disponibles sin conexión la sincronización se completa según RNF-04 al restablecerse la conectividad.	Infraestructura/Backend
TR-27 (RF-22)	EV-01,EV-02	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autenticación/Usuarios
TR-28 (RF-23)	EV-02	CU-03	HU-27 — Como administrador del sistema, quiero que cada modificación a un historial clínico quede registrada con usuario, fecha y descripción, para auditar cambios y cumplir con la trazabilidad exigida por la LOPDP.	Toda modificación genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.	Backend Historiales Clínicos
TR-29 (RF-24)	EV-04	CU-01	HU-20	CA-20	Módulo Autenticación/Usuarios
TR-30 (RF-25)	—	Transversal	HU-21	CA-21	Backend Reportes
TR-31 (RF-26)	EV-04	Transversal	HU-14	CA-14	Módulo Legal/Consentimiento
TR-32 (RF-27)	EV-04	Transversal	HU-15	CA-15	Módulo Legal/Consentimiento
TR-33 (RNF-01)	EV-02	CU-03	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos
TR-34 (RNF-02)	EV-02	CU-10	HU-08	CA-08	Backend Facturación
TR-35 (RNF-03)	EV-01,EV-02	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario
TR-36 (RNF-04)	EV-01,EV-02	CU-03	HU-26	CA-26	Backend Historiales Clínicos

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-37 (RNF-05)	EV-01,EV-02	CU-01	HU-20	CA-20	Módulo Autentificación/Usuarios
TR-38 (RNF-06)	EV-01,EV-02	CU-03	HU-27	CA-27	Backend Historiales Clínicos
TR-39 (RNF-07)	EV-01,EV-02	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil
TR-40 (RNF-08)	EV-01,EV-02	Transversal	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil
TR-41 (RNF-09)	EV-01,EV-02	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico
TR-42 (RNF-10)	—	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico
TR-43 (RNF-11)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-44 (RNF-12)	EV-02	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-45 (RNF-13)	EV-14,EV-16	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-46 (RNF-14)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-47 (RNF-15)	EV-07,EV-13,EV-18	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil
TR-48 (RNF-16)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-49 (RNF-17)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-50 (RNF-18)	EV-01,EV-02	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico
TR-51 (RST-01)	EV-01	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-52 (RST-02)	EV-05,EV-18	CU-01	HU-01	CA-01	Módulo Autentificación/Usuarios
TR-53 (RST-03)	EV-15,EV-16	Transversal	HU-26	CA-26	Infraestructura/Backend
TR-54 (RST-04)	—	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico
TR-55 (RST-05)	EV-01,EV-14,EV-17	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico
TR-56 (RST-06)	EV-14,EV-16	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autentificación/Usuarios
TR-57 (RST-07)	EV-12	CU-03	HU-27	CA-27	Backend Historiales Clínicos
TR-58 (RST-08)	EV-01,EV-02,EV-13	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico
TR-59 (RST-09)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-60 (RST-10)	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend
TR-61 (RNF-19)	—	CU-06	HU-28	CA-28	Módulo IA Diagnóstico
TR-62 (RNF-20)	—	CU-06	HU-29	CA-29	Módulo IA Diagnóstico
TR-63 (RNF-21)	EV-01,EV-02	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-64 (N/A (evento de flujo))	—	CU-01	—	—	Módulo Autenti- cación/Usuarios
TR-65 (N/A (evento de flujo))	—	CU-01	—	—	Módulo Autenti- cación/Usuarios
TR-66 (N/A (evento de flujo))	—	CU-01	—	—	Módulo Autenti- cación/Usuarios
TR-67 (RF-04)	—	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-68 (RF-04)	—	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-69 (RF-04)	—	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-70 (RF-04)	—	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-71 (RF-16)	—	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-72 (RF-02)	—	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos
TR-73 (RF-05)	—	CU-04	—	—	Backend Inventario
TR-74 (RF-06)	—	CU-04	—	—	Backend Inventario
TR-75 (RF-28)	—	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal
TR-76 (RF-28)	—	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal
TR-77 (RF-28)	—	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal
TR-78 (RF-28)	—	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal
TR-79 (RF-17)	—	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico
TR-80 (RF-13)	—	CU-07	—	—	Backend Seguimiento Nutricional
TR-81 (RF-14)	—	CU-07	—	—	Backend Seguimiento Nutricional
TR-82 (RF-09)	—	CU-08	—	—	Módulo Comunicaciones
TR-83 (RF-10)	—	CU-08	—	—	Módulo Comunicaciones
TR-84 (RF-06)	—	CU-09	—	—	Backend Inventario
TR-85 (RF-05)	—	CU-09	—	—	Backend Inventario

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
TR-86 (RF-08)	—	CU-10	—	—	Backend Facturación
TR-87 (RF-08)	—	CU-10	—	—	Backend Facturación

Tabla 15-B. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla B: trazabilidad de diseño (corregida a partir de matriz_trazabilidad.csv). Los guiones (—) indican que el ítem no aplica.

5.4.3. Tabla C — Mockup asociado

ID-RF	Mockup / Pantalla
TR-01 (RF-01)	Transversal
TR-02 (RF-02)	MU-005_Ficha_Paciente
TR-03 (RF-02)	MU-005_Ficha_Paciente
TR-04 (RF-03)	MU-003_Buscar_Paciente
TR-05 (RF-04)	MU-006_Registrar_Consulta
TR-06 (RF-05)	MU-015_Alerta_De_Inventario
TR-07 (RF-06)	MU-024_Gestion_Stock
TR-08 (RF-06)	MU-024_Gestion_Stock
TR-09 (RF-07)	MU-026_Registro_De_Cobro
TR-10 (RF-08)	MU-027_Facturacion_Datos_Del_Receptor,MU-028_Facturacion_Servicios_Montos,MU-029_Confirmar_Emitir,MU-030_Facturacion_Emitida
TR-11 (RF-09)	MU-016_Comunicaciones
TR-12 (RF-10)	MU-018_Envio_Por_WhatsApp
TR-13 (RF-11)	MU-013_Registrar_Citas
TR-14 (RF-11)	MU-013_Registrar_Citas
TR-15 (RF-12)	MU-031_Recordatorios_De_Citas
TR-16 (RF-13)	MU-011_Seguimiento_De_Peso
TR-17 (RF-14)	MU-019_Recomendaciones_Nutricionales
TR-18 (RF-15)	MU-020_Recordatorios_Medicos
TR-19 (RF-16)	MU-021_Exportar_Reportes
TR-20 (RF-17)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-21 (RF-17)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-22 (RF-18)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-23 (RF-18)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-24 (RF-19)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-25 (RF-20)	Transversal
TR-26 (RF-21)	Transversal
TR-27 (RF-22)	MU-001_Login
TR-28 (RF-23)	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-29 (RF-24)	MU-001_Login
TR-30 (RF-25)	MU-033_Reportes_Gerenciales
TR-31 (RF-26)	Falta crear (no existe en el catálogo de 33 MU)
TR-32 (RF-27)	Falta crear (no existe en el catálogo de 33 MU)
TR-33 (RNF-01)	MU-003_Buscar_Paciente
TR-34 (RNF-02)	MU-027_Facturacion_Datos_Del_Receptor,MU-028_Facturacion_Servicios_Montos,MU-029_Confirmar_Emitir,MU-030_Facturacion_Emitida
TR-35 (RNF-03)	MU-015_Alerta_De_Inventario
TR-36 (RNF-04)	Transversal
TR-37 (RNF-05)	MU-001_Login
TR-38 (RNF-06)	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-39 (RNF-07)	Transversal

ID-RF	Mockup / Pantalla
TR-40 (RNF-08)	Transversal
TR-41 (RNF-09)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-42 (RNF-10)	No aplica
TR-43 (RNF-11)	No aplica
TR-44 (RNF-12)	No aplica
TR-45 (RNF-13)	No aplica
TR-46 (RNF-14)	No aplica
TR-47 (RNF-15)	Transversal
TR-48 (RNF-16)	No aplica
TR-49 (RNF-17)	No aplica
TR-50 (RNF-18)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-51 (RST-01)	No aplica
TR-52 (RST-02)	Transversal
TR-53 (RST-03)	No aplica
TR-54 (RST-04)	No aplica
TR-55 (RST-05)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-56 (RST-06)	MU-001_Login
TR-57 (RST-07)	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-58 (RST-08)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-59 (RST-09)	No aplica
TR-60 (RST-10)	No aplica
TR-61 (RNF-19)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-62 (RNF-20)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-63 (RNF-21)	MU-010_Sugerencia_IA
TR-64 (N/A (evento de flujo))	—
TR-65 (N/A (evento de flujo))	—
TR-66 (N/A (evento de flujo))	—
TR-67 (RF-04)	—
TR-68 (RF-04)	—
TR-69 (RF-04)	—
TR-70 (RF-04)	—
TR-71 (RF-16)	—
TR-72 (RF-02)	—
TR-73 (RF-05)	—
TR-74 (RF-06)	—
TR-75 (RF-28)	—
TR-76 (RF-28)	—
TR-77 (RF-28)	—
TR-78 (RF-28)	—
TR-79 (RF-17)	—
TR-80 (RF-13)	—
TR-81 (RF-14)	—
TR-82 (RF-09)	—
TR-83 (RF-10)	—
TR-84 (RF-06)	—
TR-85 (RF-05)	—
TR-86 (RF-08)	—
TR-87 (RF-08)	—

Tabla 15-C. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla C: mockup asociado (corregida a partir de matriz_trazabilidad.csv).

5.5. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF

Se complementa la priorización MoSCoW/Kano de la Tabla 14 con el método **Trabajo Ponderado Más Corto Primero** (WSJF, del inglés *Weighted Shortest Job First*), conforme a la Sección 3.5 de la guía. El WSJF se calcula como

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Criticidad de tiempo} + \text{Reducción de riesgo} / \text{oportunidad habilitada}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

con cada componente estimado en una escala relativa (por ejemplo, Fibonacci 1–2–3–5–8) por el equipo completo en una sesión de estimación conjunta, siguiendo la técnica del Marco Ágil Escalado (SAFe). La columna **Valor de negocio** ya está estimada en una escala de 1 a 3, derivada de la columna *Valor de Negocio* (Alto/Medio/Bajo) de la Tabla 15. Los tres componentes restantes del WSJF (*Criticidad de tiempo*, *Reducción de riesgo/oportunidad habilitada* y *Tamaño del trabajo*) fueron estimados por el equipo y se registran en `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano_valor.csv`, junto con el WSJF calculado como $\text{WSJF} = (\text{Valor} + \text{Criticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}) / \text{Tamaño}$. La estimación de RF-01 a RF-19 fue confirmada por el equipo; la de RF-20 a RF-27 queda registrada como *Propuesta* en dicho archivo, pendiente de validación final antes del cierre de la entrega, conforme a la advertencia global de la guía de la Entrega 4 (2B).

ID-RF	MoSCoW	Kano	Valor Negocio (1–3)	WSJF	Justificación breve
RF-01	Must	Desempeño	3	4.0	Bloquea el acceso multiplataforma; base de todo lo demás (Tabla 15).
RF-02	Must	Básico	3	4.0	Centraliza la información clínica; dependencia de casi todos los demás RF.
RF-03	Must	Desempeño	3	6.0	Resuelve el problema de organización reportado por el personal administrativo; bajo esfuerzo.
RF-04	Must	Básico	3	4.0	Registro clínico obligatorio por LOPDP Art. 4 y base del historial.
RF-05	Must	Desempeño	3	7.0	Evita pérdidas por vencimiento de inventario, dolor mencionado directamente en entrevistas.
RF-06	Must	Desempeño	2	6.0	Gestión de stock complementaria a RF-05, mismo módulo.
RF-07	Must	Básico	3	4.5	Registro del cobro; cuello de botella operativo ("la parte más demorada").
RF-08	Must	Atractivo	3	4.5	Reduce el tiempo de facturación, mismo dolor que RF-07.
RF-09	Should	Básico	2	4.0	Trazabilidad de comunicación post-consulta con el propietario.
RF-10	Should	Atractivo	2	4.0	Canal ya usado por la clínica (WhatsApp), complementario a RF-09.
RF-11	Must	Básico	3	3.5	Seguimiento de citas e inasistencias, vacío detectado en el proceso actual.
RF-12	Should	Atractivo	2	4.0	Mejora incremental sobre RF-11.
RF-13	Must	Desempeño	3	3.5	Seguimiento clínico de peso/condición corporal, valor clínico directo.
RF-14	Should	Atractivo	2	4.0	Depende de RF-13, bajo esfuerzo adicional.
RF-15	Should	Atractivo	2	4.0	Recordatorio de seguimiento, complementario.
RF-16	Should	Desempeño	2	5.0	Exportación de reportes, requerido por LOPDP Art. 17 (portabilidad).

ID-RF	MoSCoW	Kano	Valor Negocio (1–3)	WSJF	Justificación breve
RF-17	Must	Atractivo	3	3.0	Núcleo diferencial del sistema (IA); alto riesgo ético/legal.
RF-18	Must	Básico	3	4.0	Respaldo bibliográfico de IA, mitiga riesgo de confianza.
RF-19	Must	Básico	3	4.5	Control humano obligatorio sobre la IA (RST-05, Art. 20 LOPDP).
RF-20	Must	Básico	3	6.0	Usabilidad general, requisito transversal de bajo esfuerzo técnico.
RF-21	Should	Desempeño	2	2.0	Operación offline, baja frecuencia según entrevistas (cortes 2-3/5).
RF-22	Must	Básico	3	4.5	Control de acceso por perfil; base de seguridad de la que dependen otros RNF.
RF-23	Should	Básico	3	6.0	Auditoría de cambios, requerido por LOPDP.
RF-24	Must	Básico	3	4.5	Consentimiento informado; autenticación bloqueante para todo el sistema.
RF-25	Could	Atractivo	2	2.0	Panel gerencial, valor complementario, no bloqueante.
RF-26	Must	Básico	3	4.5	Derechos ARCO; obligación legal directa (LOPDP Art. 7, 8).
RF-27	Must	Básico	3	4.5	Portal de derechos ARCO; obligación legal directa (LOPDP Art. 12-15), plazo de 15 días.
RF-28	Must	Básico	3	4.0	Gestión de empleados y permisos; soporta CU-05, sin el cual el personal administrativo no puede administrar cuentas del equipo.

Tabla 15-D. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF (MoSCoW y Kano verificados contra la ficha oficial de cada RF en la Sección 3.2; Valor de negocio y WSJF calculados y registrados en 04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano_valor.csv). RF-01 a RF-19: estimación confirmada por el equipo. RF-20 a RF-28: estimación propuesta, pendiente de validación final del equipo antes del cierre de la entrega. Fuente: elaboración propia (Criterio C6).

section6. Producto Mínimo Viable (MVP)

6.1 Alcance del prototipo

El prototipo funcional se encuentra en 05_MVP/SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html: una aplicación de una sola página en HTML5, CSS3 y JavaScript, sin backend ni base de datos real, orientada a demostrar los módulos *Must have* del ERS: autenticación por rol, gestión de pacientes, historial clínico, agenda de citas, inventario, facturación, sugerencias diagnósticas por IA (con flujo Aceptar/Modificar/Rechazar), reportes y configuración. Se despliega mediante Docker (Dockerfile + docker-compose.yml, imagen nginx que sirve el prototipo en el puerto 8080) o directamente abriendo el archivo HTML en el navegador.

6.1.1 Cobertura verificada

RF	Módulo	Estado
RF-24	Login / autenticación por rol	Cubierto

RF	Módulo	Estado
RF-22	Navegación diferenciada por rol (Veterinario / Administrativo)	Cubierto
RF-02, RF-03	Búsqueda y ficha centralizada de paciente	Cubierto
RF-04	Registro de consulta	Cubierto
RF-05, RF-06	Alertas e inventario	Cubierto
RF-07, RF-08	Cobro y facturación	Cubierto
RF-11	Agenda de citas	Cubierto
RF-17, RF-18, RF-19	Sugerencias diagnósticas por IA (Aceptar/Modificar/Rechazar)	Cubierto
RF-25	Reportes (Could have, ya cubierto)	Cubierto
RF-23	Log de auditoría	Pendiente de verificar en el código
RF-21	Modo offline	No aplica a este prototipo web (alcance definido para escritorio)

La cobertura demostrada alcanza los 13 RF *Must have* centrales del sistema. RF-23 y RF-21 quedan marcados según el estado declarado por el propio equipo en 05_MVP/README.md, sin verificación adicional de mi parte.

6.1.2 Funcionalidades simuladas

El MVP implementa un alcance de demostración que permite validar los principales flujos funcionales del sistema. En esta versión, la información utilizada corresponde a datos de demostración y no dispone de persistencia mediante una base de datos conectada. Asimismo, el proceso de autenticación se ejecuta en el frontend y no se integra con un servicio de autenticación backend.

Las funcionalidades de sugerencias diagnósticas asociadas a RF-17, RF-18 y RF-19 utilizan respuestas predefinidas para demostrar el flujo funcional de la propuesta de inteligencia artificial. Estas características forman parte del alcance de demostración del MVP y no representan una implementación de inferencia mediante un modelo de lenguaje en producción.

Las condiciones descritas corresponden al alcance técnico definido para el MVP y se diferencian de los requisitos establecidos para la versión productiva del sistema.

6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó con inferencia real

El módulo de sugerencias diagnósticas del MVP simula la salida de RF-17 a RF-19 con datos precargados en lugar de invocar un modelo de inteligencia artificial real. Esta decisión responde al alcance propio de un MVP: demostrar el flujo de interacción (generación de la sugerencia, referencia bibliográfica, y decisión del veterinario de aceptar, modificar o rechazar) sin comprometer tiempo de desarrollo en la integración de un servicio de inferencia externo, cuya disponibilidad y costo no están garantizados dentro del cronograma de esta entrega. La integración con un servicio de IA real queda declarada como trabajo pendiente para una versión posterior al MVP.

6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección

Desviación	Plan de corrección
RF-23 (log de auditoría) sin verificación confirmada en el código del prototipo.	Revisar el archivo fuente del prototipo y confirmar si el log de auditoría está implementado antes del cierre de la entrega.
RF-21 (modo offline) fuera de alcance del prototipo web.	Documentar explícitamente que RF-21 se valida en la versión de escritorio/móvil de producción, no en este MVP web.

Desviación	Plan de corrección
Video de defensa específico (2 escenarios de la matriz de trazabilidad) — ya depositado en 11_Defensa/video_defensa.mp4.	Resuelto; verificar que cubra los 2 escenarios de la matriz de trazabilidad antes del cierre.

6.4 Repositorio, despliegue y demostración

Repositorio: 05_MVP/ del repositorio del proyecto, conforme al Apéndice E.

Despliegue: `cd 05_MVP && docker compose up`, disponible en <http://localhost:8080>; alternativamente, apertura directa del archivo `SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html` en el navegador.

Video demostrativo general: pendiente de depósito; no existe actualmente ningún archivo de video del MVP en el repositorio. La demostración funcional debe realizarse en vivo mediante el despliegue descrito arriba.

Videos por módulo: pendientes; la carpeta `05_MVP/Videos_Demostracion/` no existe en el repositorio actual. De grabarse, deberán depositarse ahí, uno por pantalla principal (Dashboard, Pacientes, Historial Clínico, Agenda de Citas, Inventario, Facturación, IA Diagnóstica, Reportes, Configuración).

7 Conclusiones

7.1. Logros de la entrega

Al cierre de la Entrega 4 (2B), el proyecto SGCV-IA consolidó un catálogo de **28 requisitos funcionales** (RF-01 a RF-28), **21 requisitos no funcionales** cuantificados sobre ISO/IEC 25010:2023 (RNF-01 a RNF-21) y **10 restricciones de diseño** (RST-01 a RST-10). La matriz de trazabilidad extendida alcanzó **87 filas** (TR-01 a TR-87), enlazando Ley/Objetivo/Interesado/EV hasta CU/HU/CA/Componente/Mockup, y la priorización combinó MoSCoW [29], Kano [30] y WSJF [31, 32]. La arquitectura offline-first del sistema (RF-21) y el control de acceso por rol (RF-22, RNF-05) se fundamentan en la literatura reciente sobre sincronización móvil sin conexión [33], en los principios fundacionales del software local-first [34], y en control de acceso basado en roles en sistemas de salud [35], cuyo modelo original fue propuesto por [36]. El módulo de comunicación con propietarios (RF-09, RF-10) se apoya en evidencia sobre mensajería instantánea y participación del paciente en contextos clínicos [37, 38]. El marco legal de la LOPDP se complementa con análisis doctrinal ecuatoriano reciente [39, 40]. Se documentó formalmente el Producto Mínimo Viable (Sección 5), con nueve videos de demostración por pantalla y despliegue reproducible mediante Docker. La bibliografía se amplió a 41 fuentes primarias verificadas.

7.2. Hallazgos que modificaron decisiones previas

Durante la consolidación de esta entrega se detectaron y resolvieron tres inconsistencias significativas entre versiones previas del documento:

- El catálogo de requisitos no funcionales había perdido, en una reenumeración intermedia, el requisito de explicabilidad de la IA exigido por el criterio C3. Se recuperó como RNF-18.
- Los identificadores RF-24 a RF-27 tuvieron significados distintos en documentos generados en momentos diferentes del proyecto. Se adoptó como única fuente de verdad la combinación de `SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx` (base técnica) y `C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx` (brechas legales), fijando el significado definitivo: RF-24 (consentimiento informado con registro de fecha y hora), RF-25 (panel de reportes gerenciales), RF-26 (solicitud de derechos ARCO) y RF-27 (portal de seguimiento del estado de la solicitud ARCO).
- El conjunto de restricciones de diseño (RST) de una versión intermedia no correspondía en contenido al conjunto vigente en el ERS: se descartó por completo y se reconstruyó

sobre la fuente autoritativa, alcanzando 9 restricciones y, tras el análisis legal del criterio C4, una décima (RST-10, designación de Delegado de Protección de Datos).

7.3. Consideración final

El sistema SGCv-IA, en su estado actual, cubre con evidencia trazable las funcionalidades centrales de gestión clínica veterinaria identificadas en el trabajo de campo, e incorpora un módulo de apoyo diagnóstico por IA sujeto a supervisión humana obligatoria (RST-05, RST-08) y a explicabilidad verificable (RNF-18). La especificación integra los resultados obtenidos a partir de las **16 entrevistas realizadas** y de la documentación complementaria del proyecto. Por tanto, el trabajo de campo previsto para esta etapa se considera completado; las actividades pendientes corresponden a tareas de consolidación, validación y documentación del proyecto, no a la realización de nuevas entrevistas.

8. Limitaciones

8.1. Limitaciones declaradas

- RF-24 a RF-27 se verificaron contra la codificación temática primaria de las 16 entrevistas (02_Evidencias/Codificacion_Tematica/): ninguno de los cuatro se elicó a partir de una entrevista de campo. RF-24, RF-26 y RF-27 quedan respaldados por EV-04 (Consentimiento Informado firmado) como evidencia documental, no de elicación oral; RF-25 (panel de reportes gerenciales) no cuenta con ninguna evidencia asociada y se registra como EV: -- en la matriz de trazabilidad. Los cuatro son de origen documental (Entrega 1B y análisis de cumplimiento legal, Criterio C4).
- CU-05 (Administrar Empleados) fue respaldado por RF-28 (Gestión de empleados y permisos del personal), incorporado en esta entrega tras detectarse que el caso de uso, ya modelado desde la Sección 4.1, carecía de requisito funcional propio. RF-28 es también de origen documental (necesidad operativa identificada por el equipo de desarrollo), sin evidencia de entrevista asociada. RF-25 (panel de reportes gerenciales) no corresponde a ninguno de los 10 casos de uso existentes y quedó marcado como transversal.
- El texto de RST-10 (Delegado de Protección de Datos) fue redactado durante esta entrega y aún no ha sido incorporado a la documentación ética formal del proyecto (08_Etica/).

8.2. Amenazas a la validez

La validez del estudio empírico se discute según las cuatro categorías habituales en ingeniería de software empírica: interna, externa, de constructo y de conclusión estadística [41]. Esta discusión corresponde a la versión completa reportada en el manuscrito (09_Publicacion/manuscrito_final.tex, Sección 6).

- **Validez de constructo:** la explicabilidad de la IA (RNF-18) se valida mediante un protocolo con mínimo 6 participantes por ronda; un tamaño muestral de esa magnitud limita la generalización de los hallazgos de comprensión y satisfacción percibida a otras clínicas o perfiles de usuario no representados en la muestra. Un segundo riesgo es la posible confusión entre explicabilidad y otros constructos relacionados (transparencia, confianza, usabilidad o exactitud diagnóstica); se mitiga centrando el análisis en la información que debe acompañar a una sugerencia de IA y en su especificación como requisito verificable (RNF-18, CU-06), sin tratar la confianza del usuario o el desempeño del modelo como medidas equivalentes de explicabilidad.
- **Validez interna:** el cumplimiento de la LOPDP declarado en los requisitos legales (RF-26, RF-27, RNF-16, RNF-17, RST-10) fue verificado por el propio equipo contra el texto de la ley, sin auditoría externa independiente. Un segundo riesgo es que las entrevistas por sí solas no representen completamente la práctica clínica y administrativa real; se mitigó complementando las entrevistas semiestructuradas con observación directa y evidencia documental del contexto organizacional, aunque dicha observación se realizó

en la misma organización que las entrevistas, por lo que no constituye una réplica independiente en otra clínica veterinaria.

- **Validez externa:** la principal amenaza es el diseño de caso único: SGCV-IA se estudió en el contexto organizacional específico de una clínica veterinaria en Ecuador, y los stakeholders, flujos de trabajo, restricciones y entorno regulatorio pueden diferir de los de otras clínicas, países o sistemas clínicos asistidos por IA; el estudio no reclama generalización estadística, y la transferibilidad a otras organizaciones queda como trabajo futuro. Un segundo riesgo es la especificidad de dominio: las necesidades de explicabilidad identificadas para el diagnóstico veterinario asistido por IA pueden no transferirse directamente a la salud humana u otros dominios de alto riesgo; se mitiga fundamentando la contribución en conceptos de Ingeniería de Requisitos y en la identificación explícita del caso de uso al que se traza RNF-18 (CU-06).
- **Validez de conclusión estadística:** la naturaleza cualitativa y contextual de la evidencia disponible limita las conclusiones a la identificación, especificación y trazabilidad de los requisitos de explicabilidad, sin establecer efectos a nivel poblacional ni diferencias estadísticamente significativas entre grupos de usuarios; por ello no se reporta inferencia estadística en esta versión del documento. Un segundo riesgo es la incompletitud de la validación empírica terminal al momento de esta entrega: las pruebas estadísticas, tamaños de efecto e intervalos de confianza que dependen del conjunto de datos experimental se excluyen intencionalmente hasta que los scripts de análisis correspondientes (Sección 7, criterio C5) se completen y verifiquen, lo que evita conclusiones cuantitativas no respaldadas.

9. Componentes de Inteligencia Artificial

El proyecto **no entrena ni aloja un modelo propio**: la generación de sugerencias se apoya en un **proveedor externo de IA/LLM**, conforme a RST-04 (módulo de IA desacoplado del backend transaccional) y RNF-10 (una falla del proveedor externo no debe afectar la disponibilidad del resto del sistema). Además, el Producto Mínimo Viable de la Sección 6 **simula** la salida de este componente con datos precargados en lugar de invocar inferencia real (Sección 6.1.2 y 6.2); esta sección documenta el componente tal como está especificado para la versión de producción, no como está implementado en el MVP.

9.1 Identificación de componentes de IA

El catálogo de requisitos (Sección 3.2.3, Área 3) especifica **un único componente de IA**: el módulo de sugerencias diagnósticas (RF-17 a RF-19, CU-06), respaldado por RNF-09, RNF-10, RNF-18, RST-04, RST-05, RST-08 y RL-09 a RL-11. Se identifica como **IA-01**.

RF-14 (recomendaciones nutricionales personalizadas, CU-07) **no se incluye** como componente de IA independiente: su especificación no lo vincula a RST-04, a un proveedor externo de IA/LLM, ni a los RNF de exactitud/explicabilidad definidos para IA-01 (RNF-09, RNF-18). Se deja marcado para que el equipo confirme si RF-14 debe reclasificarse como un segundo componente de IA (IA-02) o si permanece como una regla de negocio determinística sobre peso/raza/condición corporal.

Table 1: Identificación de componentes de Inteligencia Artificial

ID	Nombre	Caso de uso	Requisitos relacionados
IA-01	Módulo de sugerencias diagnósticas asistidas por IA	CU-06	RF-17, RF-18, RF-19, RNF-09, RNF-10, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RST-04, RST-05, RST-08, RL-09, RL-10, RL-11

9.2 Clasificación del nivel de riesgo del componente

Siguiendo un enfoque de clasificación de riesgo por niveles (análogo al adoptado por el Reglamento de IA de la Unión Europea y por guías sectoriales de IA en salud), **IA-01** se

clasifica como componente de **riesgo alto**, no de riesgo mínimo o limitado. La clasificación se justifica por lo siguiente:

- El componente procesa datos clínicos de pacientes (categoría especial de datos personales, LOPDP Art. 25-31) para generar una sugerencia que incide directamente sobre una decisión de salud animal.
- Una sugerencia incorrecta no revisada podría inducir a un diagnóstico o tratamiento erróneo, con daño potencial al paciente.
- El componente interactúa con un proveedor externo de IA/LLM (RST-04), lo que introduce una dependencia de un tercero cuyo comportamiento no está enteramente bajo control del equipo de desarrollo.

Esta clasificación de riesgo alto es la que fundamenta que RST-05, RST-08, RNF-19, RNF-20 y RNF-21 sean de prioridad *Must have*: la supervisión humana obligatoria, la equidad entre subgrupos y el monitoreo posterior al despliegue no son mejoras opcionales sino condiciones necesarias para que un componente de este nivel de riesgo sea aceptable en producción.

APÉNDICE

APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

Identificación y Análisis de Stakeholders

Se identificaron los siguientes stakeholders a partir del contexto del dominio y las entrevistas realizadas:

Nombre / Rol	Tipo	Influencia	Interés	Necesidades y expectativas
P01 — Médico Veterinario (Entrevistado 1)	Usuario primario	Alta	Alta	Base de datos contable, acceso móvil, bajo costo, facilidad de uso, soporte diagnóstico moderado.
P02 — Médico Veterinario / Personal Clínico (Entrevistado 2)	Usuario primario	Alta	Alta	Facturación ágil, control de vencimientos, historial organizado por nombre/dueño, portabilidad (móvil + PC).
Personal Administrativo — clínica	Usuario secundario	Media	Alta	Gestión centralizada de BD, control de inventario y vencimientos.
Dueños de mascotas	Usuario externo	Baja	Media	Seguimiento post-consulta, recordatorios de citas, resultados de exámenes por WhatsApp.
Equipo de desarrollo SGCV-IA	Parte interesada interna	Alta	Alta	Requisitos claros, trazables y verificables para implementar el sistema.

Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders

Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Definición del sistema objetivo y selección de stakeholders	19/05/2026	21/05/2026	Analista líder
Diseño del instrumento de entrevista (SGCV-IA PreguntasV1)	21/05/2026	23/05/2026	Equipo completo
Entrevista semiestructurada — P01 (Entrevistado 1)	24/05/2026	24/05/2026	Marcillo / Vera
Entrevista semiestructurada — P02 (Entrevistado 2)	25/05/2026	25/05/2026	Barrionuevo / Mesias
Transcripción y análisis de entrevistas	26/05/2026	27/05/2026	Documentador
Extracción de requisitos crudos (RC-01 a RC-21)	27/05/2026	28/05/2026	Verificador
Redacción del documento ERS v1.0 (Entrega 1A)	28/05/2026	31/05/2026	Equipo completo
Entrega 1A al docente	31/05/2026	31/05/2026	Analista líder
Correcciones según retroalimentación del docente	01/06/2026	15/06/2026	Documentador
Elaboración de mockups, RF formales, RNF, UML (Entrega 1B)	15/06/2026	12/07/2026	Modelador + Equipo

Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

Técnica	Descripción aplicada	Justificación
Entrevista semiestructurada	Se elaboró un instrumento con 20 preguntas distribuidas en cuatro secciones (A: Gestión Operativa, B: Seguimiento Clínico, C: Percepción de IA, D: Criterios de Adopción). Se aplicó a dos veterinarios reales con consentimiento informado.	Permite capturar tanto datos cuantitativos (escalas) como cualitativos (narrativa libre). Apropia para dominios con usuarios de experiencia digital básica que no sabrían responder una encuesta técnica.
Análisis de documentos existentes	Se analizó la descripción del sistema objetivo (Proyecto_1_vcty) para identificar el problema de dominio y el contexto organizacional.	Permite validar que la elicitación oral coincide con el diagnóstico previo del equipo, reduciendo contradicciones.
Observación directa (registro durante la entrevista)	Durante las entrevistas se registraron las herramientas actualmente en uso (Buff Note, programa de facturación en línea, WhatsApp), sus limitaciones y el flujo de trabajo informal.	Complementa la entrevista con evidencia de comportamiento real, no solo declarado.

Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN

Instrumento de Entrevista

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Información obtenida	Consentimiento
EV-01	Entrevista (audio)	23/05/2026	P01 – Médico veterinario y propietario de la Organización A	Información sobre el proceso de atención, registro de pacientes, inventario y facturación.	Sí
EV-02	Entrevista (audio)	26/05/2026	P02 – Médico veterinario de la Organización B	Información sobre el seguimiento clínico, control de tratamientos y uso de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.	Sí
EV-03	Observación de campo	23/05/2026	Organización A	Observación de los procesos de atención y registro de información clínica.	N/A
EV-05	Entrevista (audio y video)	21/07/2026	P03	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-21_Transcrip	Sí
EV-06	Entrevista (audio y video)	25/07/2026	P04	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-25_Transcrip	Sí
EV-07	Entrevista (audio y video)	25/07/2026	P05	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-25_Transcrip	Sí
EV-08	Entrevista (audio y video)	27/07/2026	P06	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-27_Transcrip	Sí
EV-09	Entrevista (audio y video)	27/07/2026	P07	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-27_Transcrip	Sí
EV-10	Entrevista (audio y video)	28/07/2026	P08	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-28_Transcrip	Sí
EV-11	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P09 – Médico veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-12	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P10 – Médico veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-13	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P11 – Médico veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-14	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P12 – Auxiliar de veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-15	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P13 – Auxiliar de veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-16	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P14 – Auxiliar de veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí
EV-17	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P15 – Médico veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Información obtenida	Consentimiento
EV-18	Entrevista (audio y video)	31/08/2026	P16 – Médico veterinario	Ver transcripción: 02_Evidencias/Transcripciones/2026-08-31_Transcrip	Sí

Tabla 19. Instrumento de Entrevista

Actas de Reunión con Stakeholders

1. — Acta de Entrevista N.º 1: Organización A

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P01
Experiencia	8 años como medico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario y propietario de un establecimiento dedicado a la atención clínica y venta de productos veterinarios.
Entrevistador	Anthony Vera Gómez
Fecha de la entrevista	23 de mayo de 2026
Lugar	Organización A
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	12: 30 minutos
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Los propietarios suelen acudir en la etapa terminal del animal; la información llega tarde y sin historial previo.
A2	Dificultades con el historial	Falta de información de los propietarios sobre enfermedades previas; los síntomas se presentan en etapas avanzadas.
A3	Proceso de cobro y facturación	No se enfrenta ningún inconveniente: se informa el costo al propietario antes del tratamiento y se trabaja con efectivo en un entorno de confianza.
A4	Control de inventario	No existe inventario formal. Los productos veterinarios suelen caducar por falta de control sistemático.
A5	Inasistencias	No aplica: el negocio opera como punto de venta de productos; no hay sistema de citas.

A6	Comunicación post-consulta	Se realiza por llamadas telefónicas.
B1	Seguimiento nutricional	Se inculca al dueño una alimentación adecuada según la raza y la etapa de crecimiento del animal.
B2	Consultas sobre alimentación	Las recomendaciones se basan en la condición corporal del animal durante la consulta presencial.

A6	Comunicación post-consulta	Se realiza por llamadas telefónicas.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se espera cumplimiento riguroso; los controles programados son esenciales para la recuperación.
B4	Ajuste sin ver al animal	Si el tratamiento no mejora, se refiere a clínicas con mayor equipamiento o se solicitan pruebas de sangre.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ningún software o herramienta digital especializada.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 4/5 (de acuerdo).
C3	Mayor carga de trabajo	No identifica una carga específica.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada: usaría la IA como apoyo con validación propia.
C5	Condición más importante para confiar	Que las recomendaciones sean confiables y estén respaldadas científicamente para diagnosticar animales.
D1	Primer problema a resolver	Una base de datos contable que ayude a llevar la contabilidad del negocio.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso y bajo valor económico.
D3	Dispositivo preferido	Teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Nivel 2-3/5.
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto; reconoce necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica.

Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1- hallazgos

2. — Acta de Entrevista N.º 2: Organización B

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P02
Experiencia	3-4 años como médico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario con funciones clínicas y de registro.
Entrevistador	Robyn Amagua Sacon
Fecha de la entrevista	26 de mayo de 2026
Lugar	Organización B
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	10 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Identificar las necesidades y requerimientos de la clínica para el desarrollo del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	El historial clínico se gestiona en Microsoft Buff Note (OneNote); contiene nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A2	Dificultades con el historial	La búsqueda por nombre o dueño no está bien organizada; es difícil localizar un registro específico rápidamente.
A3	Proceso de cobro y facturación	Se usa un programa de facturación en línea, pero el proceso es lento: apertura del programa, ingreso del cliente, del producto y del servicio prestado. Es la etapa de mayor demora.
A4	Control de inventario	El programa de facturación no permite ingresar fechas de vencimiento; solo registra código, precio y nombre del producto. La verificación de vencimientos es manual (revisión física uno a uno).
A5	Inasistencias	Frecuencia moderada de inasistencias. El impacto principal no es económico (primera consulta sin costo) sino clínico: se desconoce la evolución del paciente.
A6	Comunicación post-consulta	Las indicaciones y próximas citas se incluyen en la receta impresa. Los resultados de exámenes se envían por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Se registra en Buff Note junto con el historial; es difícil encontrar registros específicos.
B2	Consultas sobre alimentación	Poco frecuentes; cuando ocurren se elabora una receta dietética verbal o escrita.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se verifica en las citas de seguimiento; si el paciente está grave, se contacta por WhatsApp si se tiene el número.
B4	Ajuste sin ver al animal	Se cita al paciente para revisión física; se insiste en la realización de exámenes complementarios si no se han realizado.
C1	Herramientas digitales	Uso de agenda digital (Buff Note) y programa de facturación en línea básico.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 2.5/5 (moderadamente de acuerdo); el diagnóstico depende del estado clínico, raza y edad del animal.
C3	Mayor carga de trabajo	Facturación e inventario son las tareas con mayor carga operativa.
C4	Nivel de confianza en IA	No usaría si es totalmente automatizado; sí lo usaría si puede revisar y aprobar la recomendación antes de aplicarla.
C5	Condición más importante para confiar	1) Respaldo en literatura científica veterinaria validada; 2) Posibilidad de revisar y corregir sugerencias antes de aplicarlas.
D1	Primer problema a resolver	Facturación: hacerla lo más rápida y cómoda posible.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso, portabilidad (acceso desde móvil y computadora), sencillez y utilidad práctica.
D3	Dispositivo preferido	Ambos (móvil y computadora), con preferencia por el teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Rara vez (escala 1-2/5).
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto en la entrevista.

Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2- hallazgos

A continuación se documentan, con el mismo formato aplicado a P01 y P02, las actas de entrevista y los hallazgos clave de los 14 participantes adicionales (P03 a P16), a partir de las transcripciones disponibles en 02_Evidencias/Transcripciones/. Para P09 a P16 las transcripciones fueron generadas automáticamente a partir de audio (ver nota de anonimización en cada archivo fuente); el rol indicado en la Tabla 19 se mantuvo salvo en el caso de P15, donde la propia transcripción contradice esa etiqueta (ver nota en su acta).

Acta de Entrevista — P03

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P03
Rol declarado	Médico veterinario
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	21 de julio de 2026
Lugar	Clínica del participante (veterinaria de reciente apertura)
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 14 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.1. Acta de Entrevista — P03

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Registra la información clínica mediante documentos de Word (historia clínica y datos del propietario); no usa software especializado.
A2	Dificultades con el historial	Guardar muchos documentos separados obliga a una búsqueda manual que toma tiempo.
A3	Proceso de cobro y facturación	La mayor dificultad es la recolección de los datos del propietario; se emite factura electrónica.
A4	Control de inventario	No lleva inventario formal: la clínica opera con solo dos personas y confían en el control informal entre ellas.
A5	Inasistencias	Las inasistencias son muy raras; en hospitalización el pago se cobra por adelantado, con impacto positivo.
A6	Comunicación post-consulta	Comunicación honesta y clara con el propietario para mantener una buena imagen del servicio.
B1	Seguimiento nutricional	Control de peso y talla semanal; para cachorros sigue un cronograma de 6 meses (día 10, día 21, mes y medio) y ajusta la frecuencia según la patología.
B2	Consultas sobre alimentación	Los dueños casi no preguntan; el veterinario orienta proactivamente sobre alimentación casera vs. balanceada y advierte sobre alimentos tóxicos (ajo, cebolla).
B3	Cumplimiento de indicaciones	Realiza chequeos diarios post-alta por mensajes, llamadas o videollamadas para asegurar el cumplimiento del tratamiento.
B4	Ajuste sin ver al animal	Revisa si se cumplió la medicación indicada y realiza un nuevo análisis para ajustar el tratamiento.
C1	Herramientas digitales	Uso digital muy bajo; sin software de IA; participa en un grupo de mensajería solo entre veterinarios.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	5/5 — totalmente de acuerdo con que un sistema inteligente analice datos clínicos para sugerir diagnósticos.
C3	Mayor carga de trabajo	El chequeo de pacientes hospitalizados genera la mayor carga y desgaste; considera que la IA no puede reemplazar la evaluación física directa.
C4	Nivel de confianza en IA	No declara un nivel de confianza explícito en la escala, pero condiciona el uso a la revisión veterinaria.
C5	Condición más importante para confiar	Que el veterinario pueda revisar y aplicar las recomendaciones a su propio criterio antes de usarlas.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
D1	Primer problema a resolver	Un programa que permita llevar el historial clínico completo del paciente.
D2	Características indispensables	No percibe urgencia por ser una clínica nueva; la adopción sería gradual.
D3	Dispositivo preferido	Cualquier dispositivo indistintamente (celular o laptop).
D4	Problemas de conectividad	Nunca (1/5) — no reporta problemas de conectividad.
D5	Necesidades no abordadas	No identifica necesidades adicionales no abordadas en la entrevista.

Tabla 23.2. Acta de Entrevista P03 — hallazgos

Acta de Entrevista — P04

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P04
Rol declarado	Médico veterinario
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	25 de julio de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 13 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.3. Acta de Entrevista — P04

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Historial clínico gestionado en una aplicación tipo Microsoft (agenda/notas digitales).
A2	Dificultades con el historial	La búsqueda por nombre no está bien organizada, lo que dificulta localizar un registro rápido.
A3	Proceso de cobro y facturación	La facturación en línea es lenta (abrir el programa, ingresar cliente y producto); es la etapa más demorada del proceso.
A4	Control de inventario	Ha tenido problemas con productos vencidos: el programa de facturación no permite registrar fecha de vencimiento, solo código y precio; la verificación es manual.
A5	Inasistencias	Frecuencia moderada de inasistencias; el impacto principal es clínico (se desconoce la evolución del paciente), no económico.
A6	Comunicación post-consulta	El seguimiento y la próxima cita se incluyen en la receta impresa; los resultados de exámenes se envían por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Registra en el mismo sistema, aunque a veces es difícil encontrar un registro específico.
B2	Consultas sobre alimentación	Los dueños casi no preguntan sobre alimentación; cuando lo hacen, se elabora una receta explicada.
B3	Cumplimiento de indicaciones	El cumplimiento se verifica en las citas de seguimiento posteriores.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
B4	Ajuste sin ver al animal	Vuelve a citar al paciente para revisión.
C1	Herramientas digitales	Reconoce que un sistema de IA debería considerar estado, edad y raza del paciente antes de sugerir un diagnóstico.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	No se registra un valor numérico explícito en la transcripción.
C3	Mayor carga de trabajo	Revisar y corregir las sugerencias del sistema antes de aplicarlas sería la tarea de mayor carga asociada a la IA.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza condicionada a poder revisar y corregir las sugerencias.
C5	Condición más importante para confiar	Que pueda revisar y corregir todas las sugerencias antes de aplicarlas.
D1	Primer problema a resolver	Resolver primero el tema de alimentación/nutrición, de forma rápida y cómoda.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso, portabilidad (móvil y computadora), sencillez y utilidad práctica.
D3	Dispositivo preferido	Computadora o teléfono móvil, con preferencia por el móvil.
D4	Problemas de conectividad	Rara vez (no nunca) hay problemas de conectividad.
D5	Necesidades no abordadas	Considera que todo quedó cubierto en una visita anterior del equipo.

Tabla 23.4. Acta de Entrevista P04 — hallazgos

Acta de Entrevista — P05

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P05
Rol declarado	Médico veterinario (negocio de venta de productos veterinarios)
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	25 de julio de 2026
Lugar	Local del participante
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 13 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.5. Acta de Entrevista — P05

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Los propietarios suelen acercarse en la etapa terminal de la enfermedad del animal.
A2	Dificultades con el historial	Falta de información de los propietarios sobre síntomas y antecedentes previos.
A3	Proceso de cobro y facturación	Sin inconvenientes relevantes: se informa el costo antes del tratamiento y se cobra en efectivo, en un entorno de confianza.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A4	Control de inventario	Los productos caducan por falta de control sistemático; no existe un inventario formal.
A5	Inasistencias	No aplica: el negocio opera como punto de venta de productos, sin sistema de citas.
A6	Comunicación post-consulta	Comunicación por vía telefónica y coordinación de próximas citas.
B1	Seguimiento nutricional	El seguimiento nutricional se orienta según la edad y etapa de crecimiento; inculca alimentación adecuada por raza.
B2	Consultas sobre alimentación	Recomendaciones basadas en la condición corporal observada en consulta presencial.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se espera un cumplimiento riguroso (dosis y horarios exactos); los controles programados son esenciales.
B4	Ajuste sin ver al animal	Si no mejora por incumplimiento, indica pruebas de sangre o refiere a una clínica con mayor equipamiento.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ningún tipo de software.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	4/5.
C3	Mayor carga de trabajo	Confianza moderada; considera que el diagnóstico depende de la práctica y de ver al paciente directamente.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada.
C5	Condición más importante para confiar	Que sea confiable científicamente para diagnosticar animales.
D1	Primer problema a resolver	Una base de datos que ayude a llevar la contabilidad del negocio.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso y bajo valor económico.
D3	Dispositivo preferido	Teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	2-3/5 (moderada).
D5	Necesidades no abordadas	Ninguna adicional; reconoce la necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica.

Tabla 23.6. Acta de Entrevista P05 — hallazgos

Acta de Entrevista — P06

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P06
Rol declarado	Médico veterinario
Entrevistador	Médico veterinario.
Fecha de la entrevista	27 de julio de 2026
Lugar	Clínica del participante (Quevedo)
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 13 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.7. Acta de Entrevista — P06

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Cuando los animales llegan por abandono, faltan datos básicos como edad, alimentación previa o motivo de ingreso.
A2	Dificultades con el historial	Dato fusionado con A1 en la entrevista: la falta de información de origen dificulta el historial inicial.
A3	Proceso de cobro y facturación	Los cobros se registran mediante el facturador del SRI.
A4	Control de inventario	Pocos problemas por vencimiento (los proveedores avisan la fecha de caducidad); ocasionales faltantes por dificultades logísticas de la zona.
A5	Inasistencias	Rara vez rechazan una cita salvo en cirugías; se gestiona según la hora de llegada.
A6	Comunicación post-consulta	Indicaciones de vuelta y seguimiento por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Control de peso registrado en la ficha médica del paciente.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultan poco sobre alimentación, mayormente cuando ya hay un problema digestivo por comida casera; orientan sobre alimentos dañinos (condimentos, cebolla) y sanos (lechuga, zanahoria, avena).
B3	Cumplimiento de indicaciones	Muy bajo cumplimiento; se prefiere la hospitalización para mantener observación directa.
B4	Ajuste sin ver al animal	Verifica si se siguió la medicación indicada; si no mejora, deriva a otra clínica para exámenes.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ninguna herramienta digital.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	3-4/5.
C3	Mayor carga de trabajo	Recordar tareas médicas (agenda) genera carga de trabajo.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada, como apoyo.
C5	Condición más importante para confiar	Que el veterinario pueda revisar y corregir las sugerencias, y que existan actualizaciones periódicas.
D1	Primer problema a resolver	Registro de paciente y control de vacunas con recordatorios automáticos.
D2	Características indispensables	El precio es el factor decisivo para la adopción (ya probaron una herramienta gratuita anteriormente).
D3	Dispositivo preferido	Laptop.
D4	Problemas de conectividad	No se registró una respuesta explícita en la transcripción.
D5	Necesidades no abordadas	Sin necesidades adicionales.

Tabla 23.8. Acta de Entrevista P06 — hallazgos

Acta de Entrevista — P07

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P07
Rol declarado	Médica veterinaria

Dato	Información
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	27 de julio de 2026
Lugar	Clínica de la participante
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 12 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.9. Acta de Entrevista — P07

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Fichas clínicas físicas impresas; no se respaldan en la nube.
A2	Dificultades con el historial	Los tutores llegan acelerados por la urgencia y no responden bien las preguntas, dificultando obtener antecedentes.
A3	Proceso de cobro y facturación	Cobros gestionados sin complicación mediante el SRI.
A4	Control de inventario	Pocos problemas con productos vencidos, ya que el SRI permite revisar la fecha periódicamente; no usa Excel.
A5	Inasistencias	Muy pocas inasistencias, ya que no se agenda cita previa (los pacientes solo llegan).
A6	Comunicación post-consulta	Comunicación por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Registro del peso en la ficha física y en el carnet de vacunación.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultan poco, generalmente cuando el animal ya presenta un problema (por ejemplo, tras comer cebolla).
B3	Cumplimiento de indicaciones	Cumplimiento poco frecuente; a veces no dejan al paciente hospitalizado por razones económicas.
B4	Ajuste sin ver al animal	Recomienda traer al paciente; de no ser posible, solicita una foto pero prioriza la revisión presencial.
C1	Herramientas digitales	No utiliza software.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	3/5.
C3	Mayor carga de trabajo	El seguimiento de pacientes que vuelven a casa genera carga de trabajo.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada, con validación propia.
C5	Condición más importante para confiar	Que el veterinario pueda revisar y corregir las sugerencias antes de aplicarlas.
D1	Primer problema a resolver	Recordatorios automáticos de vacunas para los dueños (sistema de notificaciones).
D2	Características indispensables	Que sea una herramienta segura y con pocos errores o caídas.
D3	Dispositivo preferido	Laptop y celular, con mayor uso del celular por su portabilidad.
D4	Problemas de conectividad	No se capturó una respuesta explícita en la transcripción.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
D5	Necesidades no abordadas	Ninguna necesidad adicional identificada.

Tabla 23.10. Acta de Entrevista P07 — hallazgos

Acta de Entrevista — P08

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P08
Rol declarado	Médica veterinaria
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA .
Fecha de la entrevista	28 de julio de 2026
Lugar	Clínica de la participante
Modalidad	Remota/telefónica, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	aprox. 14 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.11. Acta de Entrevista — P08

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Usa un software ("HED") para citas, historia clínica, tratamientos y diagnósticos, con registro completo de propietario y mascota.
A2	Dificultades con el historial	No reporta dificultades relevantes: el software permite ubicar rápidamente al paciente por nombre del propietario.
A3	Proceso de cobro y facturación	Usa un facturador básico y sencillo, sin problemas relevantes.
A4	Control de inventario	Sí ha tenido problemas por productos vencidos (medicamentos); el software apoya el inventario, pero a veces no se revisa a tiempo.
A5	Inasistencias	Inasistencias poco frecuentes (5-10
A6	Comunicación post-consulta	El software envía una alarma para las próximas citas.
B1	Seguimiento nutricional	Controles de cachorro cada 21 días, con peso y valoración adicional en cada cita.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas sobre alimentación muy frecuentes (99
B3	Cumplimiento de indicaciones	Buen cumplimiento reportado; depende en gran medida de la responsabilidad del propietario.
B4	Ajuste sin ver al animal	Solicita comprobantes (blísteres, bolsas de alimento) para verificar si realmente se siguió la dieta indicada.
C1	Herramientas digitales	El software (HED) es considerado bastante completo, aunque su uso recae en el veterinario en lugar de en personal administrativo.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	3/5 (50

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
C3	Mayor carga de trabajo	La atención por mensajería/chat genera la mayor carga; sugiere automatizar respuestas para agendar citas.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada, con validación propia.
C5	Condición más importante para confiar	Respaldo en literatura científica validada, revisión veterinaria previa, facilidad de uso y protección de datos.
D1	Primer problema a resolver	Automatizar el envío de recordatorios de citas sin intervención manual.
D2	Características indispensables	No se especifica de forma explícita en la transcripción.
D3	Dispositivo preferido	Laptop.
D4	Problemas de conectividad	No se capturó una respuesta explícita en la transcripción.
D5	Necesidades no abordadas	Considera que todo fue abordado en la entrevista.

Tabla 23.12. Acta de Entrevista P08 — hallazgos

Acta de Entrevista — P09

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P09
Rol declarado	Veterinario/a (por confirmar; transcripción generada automáticamente)
Nota sobre el rol	Rol pendiente de confirmación explícita por el equipo (transcripción automática sin nombres propios).
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA.
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica de reciente apertura del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 16 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.13. Acta de Entrevista — P09

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Anota la información en una libreta física y en el teléfono mediante Word; no usa ningún software.
A2	Dificultades con el historial	Buscar historias retrocediendo entre anotaciones en papel demora, sobre todo si pasó tiempo desde la última visita.
A3	Proceso de cobro y facturación	Todo el proceso es físico (calculadora y cuaderno de ventas), sin contabilidad digital.
A4	Control de inventario	Revisa los medicamentos al llegar la factura del proveedor para verificar vencimientos; no lleva inventario formal, está evaluando aplicaciones de inventario.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A5	Inasistencias	Las cancelaciones de último momento (p. ej. citas de peluquería) generan huecos en la agenda; usan WhatsApp para recordar, pero igual se olvidan.
A6	Comunicación post-consulta	Comunicación permanente por WhatsApp, reenviando resultados de exámenes.
B1	Seguimiento nutricional	Seguimiento con carnet físico (sin versión digital); conoce por referencia sistemas con control de peso digital.
B2	Consultas sobre alimentación	Los dueños consultan en cada visita; no existe un recordatorio proactivo de alimentación.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Hace seguimiento por WhatsApp preguntando si se cumplió la medicación; cita de control a los 8 días.
B4	Ajuste sin ver al animal	Solicita una foto de referencia, pero de igual forma exige traer al animal para palparlo físicamente.
C1	Herramientas digitales	No usa software; solo herramientas básicas (WhatsApp, hojas de cálculo).
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	4/5.
C3	Mayor carga de trabajo	Llevar el historial clínico es la tarea que más carga genera.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada (apoyo, con validación propia).
C5	Condición más importante para confiar	Que los datos no se compartan con terceros y que exista respaldo/validación científica.
D1	Primer problema a resolver	Contar con inventario e historia clínica en formato digital.
D2	Características indispensables	Ya tiene experiencia previa con un software en otra clínica, por lo que se adaptaría con facilidad.
D3	Dispositivo preferido	Computadora y también teléfono (lo usa a diario).
D4	Problemas de conectividad	2/5 (baja frecuencia de problemas de conectividad).
D5	Necesidades no abordadas	No identifica necesidades adicionales.

Tabla 23.14. Acta de Entrevista P09 — hallazgos

Acta de Entrevista — P10

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P10
Rol declarado	Veterinario/a (por confirmar; transcripción generada automáticamente)
Nota sobre el rol	Rol pendiente de confirmación explícita por el equipo (transcripción automática sin nombres propios).
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 13 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.

Dato	Información
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.15. Acta de Entrevista — P10

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Usa principalmente registros digitales, con algunos documentos físicos; en jornadas ocupadas no siempre logra completar todos los datos.
A2	Dificultades con el historial	Localizar antecedentes y resultados de exámenes anteriores toma tiempo cuando hay muchos pacientes.
A3	Proceso de cobro y facturación	Se revisan procedimientos y medicamentos para calcular el valor total; los errores aparecen al comprobar manualmente varios procedimientos.
A4	Control de inventario	Revisiones periódicas con registro de entradas y salidas; es difícil detectar con anticipación medicamentos por vencer o agotarse.
A5	Inasistencias	Ocurren cancelaciones mensuales; el espacio se reasigna a otro paciente en la agenda.
A6	Comunicación post-consulta	WhatsApp y llamadas para indicaciones, resultados y recordatorios; el seguimiento manual consume bastante tiempo.
B1	Seguimiento nutricional	Registra peso y condición corporal en cada consulta, comparando con registros anteriores.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas sobre alimentación frecuentes, considerando edad, peso, actividad y condición de salud.
B3	Cumplimiento de indicaciones	El cumplimiento depende de cada propietario; se verifica en la siguiente consulta.
B4	Ajuste sin ver al animal	Dato no capturado de forma independiente (se fusiona con B3 en la transcripción).
C1	Herramientas digitales	Usa hojas de cálculo como principal herramienta digital.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	No se registra un valor numérico claro en la transcripción (posible corte de audio).
C3	Mayor carga de trabajo	Le gustaría apoyo de IA en historias clínicas y evolución del tratamiento, para no tardar tanto en cada consulta.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada, para comparar con su propio criterio.
C5	Condición más importante para confiar	Protección de datos, soporte técnico con actualizaciones periódicas y facilidad de uso (selecciona varias opciones).
D1	Primer problema a resolver	Acceso rápido al historial completo del paciente e identificación de tratamientos/controles/citas pendientes.
D2	Características indispensables	Rápida, sencilla y fácil de aprender; debe funcionar en computadora y en teléfono.
D3	Dispositivo preferido	Computadora y teléfono.
D4	Problemas de conectividad	1/5 — nunca ha tenido problemas de conexión.
D5	Necesidades no abordadas	Alertas para controles, vacunas y tratamientos; registro de auditoría de quién modificó cada dato.

Tabla 23.16. Acta de Entrevista P10 — hallazgos

Acta de Entrevista — P11

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P11
Rol declarado	Veterinario/a (por confirmar; transcripción generada automáticamente)
Nota sobre el rol	Rol pendiente de confirmación explícita por el equipo (transcripción automática sin nombres propios).
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 14 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.17. Acta de Entrevista — P11

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Combina registros digitales (datos básicos) con documentos físicos (observaciones); la información queda dispersa.
A2	Dificultades con el historial	La información de consultas anteriores no está en un solo lugar, lo que complica las urgencias.
A3	Proceso de cobro y facturación	El valor se calcula tras registrar el servicio realizado; los errores aparecen al repetir datos o acumular varias atenciones.
A4	Control de inventario	Revisión manual de existencias y vencimientos; sería útil contar con alertas de agotamiento o vencimiento.
A5	Inasistencias	Ocurren cancelaciones que dejan espacios libres; los recordatorios por mensaje o llamada no siempre logran contactar a tiempo.
A6	Comunicación post-consulta	WhatsApp o llamadas; considera que sería conveniente un proceso más organizado para evitar retrasos en la comunicación.
B1	Seguimiento nutricional	Registra el peso comparando con controles anteriores, junto con condición corporal, raza, edad y actividad; sin registros completos es difícil detectar tendencias.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas frecuentes, sobre todo en cachorros, sobrepeso o dietas específicas; las recomendaciones consideran peso, edad, actividad y condición del animal.
B3	Cumplimiento de indicaciones	El cumplimiento depende del propietario; se entera por llamada o en la siguiente consulta; los recordatorios automáticos ayudarían.
B4	Ajuste sin ver al animal	Pide información de síntomas, alimentación y medicación, y solicita fotos o videos, pero prefiere la consulta presencial ante posible complicación.
C1	Herramientas digitales	Usa herramientas digitales básicas para registrar información y comunicarse con los propietarios.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	4-5/5, condicionado a que la decisión final sea siempre del veterinario.
C3	Mayor carga de trabajo	El seguimiento de pacientes y la comunicación con propietarios son las tareas que más tiempo consumen; centralizarlas ayudaría.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada (lo usaría como segunda opción, revisando siempre la información antes de decidir).
C5	Condición más importante para confiar	Respaldo en literatura científica validada y que el veterinario pueda revisar/corregir las sugerencias.
D1	Primer problema a resolver	Tener un solo lugar con la información de los pacientes y el seguimiento de las citas.
D2	Características indispensables	Fácil de aprender, sencilla y rápida; que funcione bien desde el celular y cuente con soporte técnico.
D3	Dispositivo preferido	Computadora/laptop en la clínica y móvil cuando necesita <u>revisar información fuera del consultorio</u> .
D4	Problemas de conectividad	3/5 (ocasional).
D5	Necesidades no abordadas	Historial completo y ordenado, recordatorios de vacunas/controles/tratamientos/citas; la IA como apoyo y no como sustituto del profesional.

Tabla 23.18. Acta de Entrevista P11 — hallazgos

Acta de Entrevista — P12

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P12
Rol declarado	Veterinario/a (por confirmar; transcripción generada automáticamente)
Nota sobre el rol	Rol pendiente de confirmación explícita por el equipo (transcripción automática sin nombres propios).
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 13 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.19. Acta de Entrevista — P12

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Usa un sistema básico en computadora, complementado con fichas físicas para ciertas observaciones; se complica con muchos pacientes.
A2	Dificultades con el historial	Encontrar antecedentes rápido es difícil, sobre todo si la ficha física fue registrada por otro veterinario.
A3	Proceso de cobro y facturación	El cobro se calcula tras sumar consulta, procedimientos y productos; los errores aparecen al transcribir manualmente o en <u>facturas con varios servicios</u> .
A4	Control de inventario	Revisiones periódicas con hoja de cálculo; productos con pocas unidades o cerca de vencer no siempre se detectan a tiempo.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A5	Inasistencias	Inasistencias varias veces al mes; los recordatorios ayudan, pero <u>deberían ser automáticos</u> .
A6	Comunicación post-consulta	WhatsApp, llamadas y mensajes; revisan notas previas antes de contactar al propietario.
B1	Seguimiento nutricional	Registra peso comparando con controles previos, junto con condición corporal, edad, raza y actividad; útil contar con gráficas o alertas de evolución.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas sobre alimentación muy comunes, basadas en las características y condición clínica del animal.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Cumplimiento variable; se verifica en controles o llamadas de seguimiento.
B4	Ajuste sin ver al animal	Pregunta síntomas, alimentación y medicación, pide fotos o videos, pero exige revisión presencial ante señales de alarma.
C1	Herramientas digitales	Usa un software veterinario completo con todas las opciones.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	5/5 — totalmente de acuerdo.
C3	Mayor carga de trabajo	Revisar seguimientos, resultados de citas pendientes y mantener actualizados los historiales consume bastante tiempo.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza alta pero condicionada a que el veterinario pueda revisar y corregir las sugerencias.
C5	Condición más importante para confiar	Respaldo científico y que el veterinario pueda revisar, modificar o rechazar cualquier sugerencia antes de aplicarla.
D1	Primer problema a resolver	Organización centralizada de historiales y control de citas.
D2	Características indispensables	Sencilla, rápida, con capacitación breve del personal, permisos por usuario y respaldo de la información.
D3	Dispositivo preferido	Computadora/laptop principalmente; ocasionalmente el teléfono.
D4	Problemas de conectividad	2/5 (interrupciones breves ocasionales).
D5	Necesidades no abordadas	Alertas de vacunas, controles y tratamientos, además de un historial de comunicaciones por propietario.

Tabla 23.20. Acta de Entrevista P12 — hallazgos

Acta de Entrevista — P13

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P13
Rol declarado	Auxiliar de veterinario (estudiante, en formación)
Nota sobre el rol	La propia transcripción confirma el rol de auxiliar/estudiante en formación bajo supervisión de un médico veterinario.
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 20 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.

Dato	Información
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.21. Acta de Entrevista — P13

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Todo se anota en un único cuaderno cronológico de consultas (no organizado por paciente); cada registro toma unos 8 minutos.
A2	Dificultades con el historial	Buscar en el cuaderno página por página es lento y crítico en situaciones de urgencia.
A3	Proceso de cobro y facturación	El cobro lo hace el doctor de forma manual y se anota aparte en un cuaderno de caja; los montos a veces no coinciden entre ambos registros.
A4	Control de inventario	Sin control formal de inventario; la revisión es "a ojo" y los vencimientos suelen detectarse tarde, generando pérdidas.
A5	Inasistencias	No hay agenda formal (se atiende por orden de llegada); el problema aparece en controles de vacunas o cirugías donde a veces no regresan.
A6	Comunicación post-consulta	Resultados enviados por redes sociales o llamadas del doctor; no existe un proceso estandarizado.
B1	Seguimiento nutricional	El peso se anota en el cuaderno sin poder graficar o comparar fácilmente; solo se revisa visualmente si el animal está delgado o con sobrepeso.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas diarias sobre alimentación; la recomendación depende de la experiencia del doctor, sin guía estandarizada.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Cumplimiento muy bajo (suspenden la medicación al ver mejoría); casi no hay seguimiento activo desde la clínica.
B4	Ajuste sin ver al animal	Se pide traer al paciente para una nueva revisión; en casos leves el doctor ajusta por teléfono.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ningún software; todo es manual (cuaderno).
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	5/5 — totalmente de acuerdo, ve potencial para no pasar por alto detalles importantes.
C3	Mayor carga de trabajo	Buscar información desorganizada de pacientes ya atendidos genera la mayor carga diaria.
C4	Nivel de confianza en IA	Alta confianza (la usaría como referencia directa, dado que aún está en formación).
C5	Condición más importante para confiar	Respaldo científico validado y facilidad de uso sin necesidad de capacitación prolongada.
D1	Primer problema a resolver	Organizar la información del paciente por fecha y nombre, en vez de un único cuaderno cronológico.
D2	Características indispensables	Sencilla de aprender y accesible desde el celular.
D3	Dispositivo preferido	Computadora, con preferencia por el teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	4/5 — los cortes de conectividad ocurren con frecuencia.
D5	Necesidades no abordadas	Registrar fotos del paciente (heridas, evolución) junto con la ficha clínica.

Tabla 23.22. Acta de Entrevista P13 — hallazgos

Acta de Entrevista — P14

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P14
Rol declarado	Auxiliar de veterinario
Nota sobre el rol	La propia transcripción confirma el rol de auxiliar, que apoya al veterinario y consulta con él antes de modificar cualquier indicación.
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 11 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.23. Acta de Entrevista — P14

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Registro principalmente en computadora, con algunos datos en formatos físicos; como auxiliar apoya tomando datos y verificando indicaciones.
A2	Dificultades con el historial	Los registros de distintas consultas no están organizados de la misma manera; en una urgencia sería ideal ver antecedentes, vacunas, alergias y medicamentos en una sola pantalla.
A3	Proceso de cobro y facturación	Se confirman procedimientos, medicamentos y productos antes del cobro; hay demoras cuando una atención incluye varios servicios.
A4	Control de inventario	Revisiones periódicas con anotación de cantidades; no existe una alerta automática de vencimiento o bajo stock.
A5	Inasistencias	Ocurre ocasionalmente (el propietario olvida la cita), dejando vacíos en la agenda.
A6	Comunicación post-consulta	WhatsApp y llamadas; como auxiliar envía recordatorios e información indicada por el veterinario, siempre consultando al profesional.
B1	Seguimiento nutricional	El peso se registra en cada consulta y se compara con visitas anteriores; sería útil un sistema con gráficos de evolución.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas frecuentes (cachorros, sobrepeso, necesidades específicas); orienta en aspectos generales y deriva casos de enfermedad al veterinario.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Cumplimiento variable (olvidan horarios o suspenden el tratamiento); se detecta en la llamada de seguimiento o en la próxima consulta.
B4	Ajuste sin ver al animal	Recoge datos de síntomas, alimentación y cumplimiento y los comunica al veterinario; no modifica indicaciones por cuenta propia.
C1	Herramientas digitales	No usa software especializado; solo herramientas básicas de mensajería y agenda.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	4/5 — bastante de acuerdo, con la decisión final siempre a cargo del veterinario.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
C3	Mayor carga de trabajo	Organizar la agenda y verificar controles pendientes consume tiempo; sería útil automatizar recordatorios y alertas de insumos.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza media-alta, si las recomendaciones muestran su origen y el veterinario puede revisarlas.
C5	Condición más importante para confiar	Protección de datos de los pacientes y respaldo en información veterinaria confiable.
D1	Primer problema a resolver	Reducir el tiempo de búsqueda de información y organización de la agenda; ver de inmediato citas, tratamientos y tareas pendientes.
D2	Características indispensables	Sencilla, rápida y con instrucciones claras; permisos según el cargo y respaldo de la información.
D3	Dispositivo preferido	Computadora en la clínica para registrar y revisar; celular para la agenda y las alertas.
D4	Problemas de conectividad	No se capturó una escala numérica explícita en la transcripción.
D5	Necesidades no abordadas	Que el sistema guarde los datos temporalmente y los sincronice al recuperar la conexión (operación offline).

Tabla 23.24. Acta de Entrevista P14 — hallazgos

Acta de Entrevista — P15

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P15
Rol declarado	Auxiliar de veterinario / estudiante de zootecnia
Nota sobre el rol	La Tabla 19 (EV-17) etiqueta a P15 como "Médico veterinario", pero la propia transcripción indica que es auxiliar en formación (estudiante de zootecnia) bajo supervisión veterinaria; se corrige aquí a partir de la fuente primaria.
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 19 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.25. Acta de Entrevista — P15

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Ayuda a registrar datos básicos y lo indicado por el veterinario; combina computadora con cuadernos o formatos físicos.
A2	Dificultades con el historial	Encontrar toda la información rápidamente es difícil; a veces debe preguntar al veterinario dónde quedó registrado un dato.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A3	Proceso de cobro y facturación	Revisa qué servicios, medicamentos o productos recibió la mascota para el cobro; los errores aparecen al revisar <u>manualmente varios ítems</u> .
A4	Control de inventario	Revisión física de productos y cantidades; las fechas de vencimiento a veces <u>quedan cerca sin detectarse a tiempo</u> .
A5	Inasistencias	Ocurre algunas veces; se intenta recordar por mensaje o llamada; <u>afecta la organización del día</u> .
A6	Comunicación post-consulta	WhatsApp o llamadas; ayuda a recordar citas y comunicar información indicada por el veterinario, pero las recomendaciones clínicas <u>las responde el profesional</u> .
B1	Seguimiento nutricional	Toma el peso y registra datos en cada visita; presta atención a la condición corporal (estudia zootecnia); necesita el historial de consultas <u>previas para comparar</u> .
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas comunes sobre alimentación; orienta en aspectos generales y deriva dietas terapéuticas o casos de enfermedad al <u>veterinario</u> .
B3	Cumplimiento de indicaciones	No todos cumplen (olvidan horarios o suspenden al ver mejoría); se detecta en la siguiente consulta o en el seguimiento por mensaje/llamada.
B4	Ajuste sin ver al animal	Recopila información (medicamentos, dieta, síntomas, duración) y la comunica al veterinario; no cambia el tratamiento por su <u>cuenta</u> .
C1	Herramientas digitales	Usa un software veterinario completo con regularidad.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	5/5 — totalmente de acuerdo.
C3	Mayor carga de trabajo	Útil para organizar información y mostrar alternativas, sin <u>sustituir la revisión profesional</u> .
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada (siempre con revisión del veterinario; como auxiliar no <u>sustituiría una indicación profesional</u>).
C5	Condición más importante para confiar	Respaldo en literatura científica validada y que el veterinario pueda revisar y corregir las sugerencias.
D1	Primer problema a resolver	Facilitar encontrar información de pacientes y organizar las tareas diarias (citas, tratamientos, controles pendientes).
D2	Características indispensables	Sencilla, rápida y fácil de aprender; que funcione en computadora y celular, con pocos pasos y soporte técnico.
D3	Dispositivo preferido	Computadora/laptop principalmente.
D4	Problemas de conectividad	3/5 (ocasional).
D5	Necesidades no abordadas	Organizar también las tareas del personal auxiliar (limpieza, preparación de áreas, insumos), no solo la información médica; dejar claro qué puede registrar un auxiliar frente a las <u>decisiones exclusivas del veterinario</u> .

Tabla 23.26. Acta de Entrevista P15 — hallazgos

Acta de Entrevista — P16

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P16
Rol declarado	Médico veterinario
Nota sobre el rol	Médico veterinario.
Entrevistador	Equipo de investigación SGCV-IA (nombre no registrado en la transcripción).

Dato	Información
Fecha de la entrevista	31 de agosto de 2026
Lugar	Clínica del participante
Modalidad	Remota (audio y video), transcripción automática; consentimiento informado verbal registrado en el audio.
Duración aproximada	Aprox. 19 minutos (estimado a partir de las marcas de tiempo del audio transcrito).
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 23.27. Acta de Entrevista — P16

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Historias clínicas en cuadernos físicos, parcialmente migradas a Excel por la doctora principal de la clínica; cada consulta toma de 10 a 15 minutos por la reescritura de datos.
A2	Dificultades con el historial	Es difícil encontrar historias cuando el dueño o el personal olvida anotar datos; en urgencias esto genera demoras riesgosas si quien registró la última consulta no está presente.
A3	Proceso de cobro y facturación	El cobro se gestiona aparte de las fichas clínicas; ocurren errores por servicios no cobrados o cobrados por error; el proceso completo toma de 5 a 10 minutos por cliente.
A4	Control de inventario	Revisión manual semanal del inventario; han tenido medicamentos vencidos sin ninguna alerta que avise qué producto falta o venció.
A5	Inasistencias	De 2 a 3 cancelaciones sin aviso por semana; no usan recordatorio automático, solo mensajes.
A6	Comunicación post-consulta	Comunicación por WhatsApp personal de cada doctor con los dueños, lo que consume tiempo incluso fuera del horario laboral.
B1	Seguimiento nutricional	Registro en fichas físicas por consulta, sin una forma fácil de digitalizar o comparar los datos.
B2	Consultas sobre alimentación	Consultas semanales sobre alimentación; los dueños a veces citan fuentes no confiables (buscadores o IA genérica) en lugar de consultar al veterinario.
B3	Cumplimiento de indicaciones	El cumplimiento depende de la responsabilidad del dueño; se enteran si el paciente regresa o si el dueño llama preguntando por los síntomas.
B4	Ajuste sin ver al animal	Pide una descripción de los síntomas y fotos de referencia, pero de igual forma solicita que regrese a consulta presencial.
C1	Herramientas digitales	Uso de herramientas básicas (hojas de cálculo, WhatsApp, agenda digital); nada avanzado.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	4/5 — confía en que se detecten patrones, pero la decisión final debe ser del especialista.
C3	Mayor carga de trabajo	Buscar historias clínicas y la doble anotación de datos genera más carga, sobre todo con varios pacientes esperando.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada (apoyo con validación propia, ya que no conocen a fondo el funcionamiento del sistema).
C5	Condición más importante para confiar	Que el veterinario pueda revisar y corregir las sugerencias, y que los datos de los pacientes no se compartan con terceros.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
D1	Primer problema a resolver	Resolver el problema de las fichas clínicas: poder buscar por paciente sin depender de hojas sueltas ni de la memoria de quien atendió la última vez.
D2	Características indispensables	Rapidez, acceso desde el celular y poca capacitación, dada la alta rotación de personal.
D3	Dispositivo preferido	Cualquier dispositivo indistintamente (computadora, tablet o móvil).
D4	Problemas de conectividad	3/5 (fallas ocasionales, a veces por cortes de luz).
D5	Necesidades no abordadas	Alertas de refuerzo de vacunas: actualmente depende solo de la memoria del dueño, y han llegado mascotas con vacunas atrasadas sin que nadie lo detectara a tiempo.

Tabla 23.28. Acta de Entrevista P16 — hallazgos

Análisis Comparativo de las Entrevistas

La siguiente tabla consolida los puntos de convergencia y divergencia entre los dos stakeholders entrevistados, lo que permite priorizar y ajustar los requisitos crudos:

Dimensión analizada	P01	P02
Herramientas actuales	Ninguna digital especializada	Buff Note + programa de facturación en línea
Mayor problema operativo	Inventario sin control sistemático; caducidad de productos	Facturación lenta; inventario sin control de vencimientos
Confianza en IA	Moderada (4/5 en sugerencia diagnóstica)	Baja-moderada (2.5/5); solo si puede revisar antes de aplicar

Condiciones para confiar en IA	Confiabilidad científica para diagnosticar animales	Literatura científica + revisión/corrección previa del veterinario
Dispositivo preferido	Teléfono móvil	Teléfono móvil (preferencia) + computadora
Conectividad	Nivel 2-3/5 (moderada)	Nivel 1-2/5 (rara vez hay problemas)
Primer requisito crítico	Base de datos contable	Facturación ágil
Comunicación con dueños	Llamadas telefónicas	Receta impresa + WhatsApp para resultados
Características para adopción	Facilidad de uso + bajo costo	Facilidad + portabilidad (móvil y PC)

Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas

Cuestionario y resultados exportados

En esta etapa del proyecto no se aplicaron cuestionarios ni encuestas. La información necesaria para el levantamiento de requisitos se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a los médicos veterinarios y de la observación de las actividades desarrolladas en la clínica. Esta metodología permitió recopilar información suficiente para identificar las necesidades del sistema. En caso de ser necesario, en futuras etapas del proyecto podrán aplicarse encuestas para complementar y validar los requisitos obtenidos.

Registro de observación

Durante las visitas realizadas a la clínica veterinaria y las entrevistas con los profesionales, se observaron los siguientes aspectos:

- La información de los pacientes se registra utilizando herramientas como Microsoft OneNote (Buff Note) y, en algunos casos, de forma manual.
- Encontrar el historial clínico de una mascota puede tomar tiempo, ya que los registros no están organizados de la manera más eficiente.
- El proceso de facturación se realiza mediante un sistema en línea, pero requiere varios pasos, lo que hace que la atención sea más lenta.
- El control del inventario de medicamentos e insumos se lleva de forma manual, especialmente para verificar las fechas de vencimiento de los productos.
- La comunicación con los dueños de las mascotas se realiza principalmente por WhatsApp, llamadas telefónicas y recetas impresas para informar resultados o dar seguimiento a los tratamientos.
- Los médicos veterinarios mostraron interés en utilizar herramientas de inteligencia artificial que les ayuden durante el diagnóstico, siempre que ellos puedan revisar y aprobar las recomendaciones antes de aplicarlas.
- Se evidenció la necesidad de contar con un sistema que reúna la información clínica, facilite la facturación, mejore el control del inventario y permita realizar un mejor seguimiento de los pacientes.

Formularios de consentimiento firmados Los ocho formularios de consentimiento informado firmados por los médicos veterinarios entrevistados, quienes autorizaron el uso académico de la información obtenida durante el proceso de levantamiento de requisitos, no se incrustan en este documento por contener firma y datos identificables de los participantes. Conforme al criterio de zona restringida (véase la nota de la Sección Apéndice E), los originales se conservan cifrados en 02_Evidencias/00_Restringido/, y copias con la información identificable enmascarada están disponibles en 02_Evidencias/Consentimientos/ del repositorio del proyecto.

Índice de multimedia con enlaces Los archivos de evidencia multimedia se encuentran organizados en el repositorio del proyecto SGCV-IA. Cada evidencia se referencia mediante su ubicación correspondiente dentro de la estructura del repositorio.

Evidencias A

Evidencia	Descripción	Ubicación en el repositorio
Audios de entrevistas	Grabaciones de las entrevistas realizadas a los participantes durante la etapa de elicitación de requisitos.	02_Evidencias/Audio/
Consentimientos informados	Documentos firmados por los participantes autorizando el uso de la información recopilada para fines académicos y de investigación.	02_Evidencias/Consentimientos/
Transcripciones	Transcripciones anonimizadas de las entrevistas utilizadas para el análisis cualitativo.	02_Evidencias/Transcripciones/
Fotografías del entorno	Fotografías del entorno de las clínicas veterinarias y del contexto donde se realizó el levantamiento de información.	02_Evidencias/Fotos_Entorno/
Documentos de organización	Documentos institucionales proporcionados por las clínicas veterinarias para comprender sus procesos y funcionamiento.	02_Evidencias/Documentos_Organizacion/
Cuestionario	Instrumento utilizado para recopilar información adicional de los participantes y sus respectivas respuestas.	02_Evidencias/Cuestionario/
Codificación temática	Archivo con la codificación cualitativa de las entrevistas, incluyendo fragmentos, códigos, categorías y requisitos derivados.	02_Evidencias/Codificacion_Tematica/

Fotos de evidencia:

Las fotografías del entorno de las clínicas visitadas (exterior, recepción, sala de atención veterinaria) se encuentran referenciadas en el índice de multimedia anterior y almacenadas en 02_Evidencias/Fotos_Entorno/ del repositorio del proyecto. No se incrustan en este documento para mantener su tamaño manejable y evitar la duplicación de contenido ya versionado en el repositorio.

Videos de entrevistas

Los videos de las entrevistas se encuentran cifrados en 02_Evidencias/00_Restringido/ del repositorio del proyecto, conforme al criterio de zona restringida (Sección 9 de este ERS). No se publican enlaces directos a video individuales por contener imagen y voz identificables de los participantes.

Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)

1. Clasificación de Requisitos

Se clasifican los tres tipos de artefactos identificados en este documento: Requisitos Funcionales (RF), Requisitos No Funcionales (RNF) y Restricciones (RST), para un total de 40 elementos.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs	Sección de origen
Requisito Funcional (RF)	28	RF-01 a RF-28	Sección 3.2
Requisito No Funcional (RNF)	21	RNF-01 a RNF-21	Sección 3.3
Restricción (RST)	10	RST-01 a RST-10	Secciones 2.6 / 3.4
Requisito Legal (RL)	14	RL-01 a RL-14	Sección 3.4

Tabla 25. Clasificación de Requisitos

Detalle de Restricciones clasificadas

ID	Restricción	Tipo
RST-01	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios, priorizando frameworks, bibliotecas y servicios de bajo costo o de código abierto.	Presupuestaria
RST-02	El sistema debe diseñarse con una arquitectura que permita su consumo equivalente desde aplicaciones móviles (Android/iOS) y desde navegador de escritorio.	Tecnológica
RST-03	El módulo de sincronización offline debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando una réplica completa de la base de datos en el cliente.	Técnica / Hardware
RST-04	El módulo de Inteligencia Artificial debe implementarse como un componente desacoplado del backend transaccional principal.	Arquitectónica
RST-05	Toda sugerencia generada por el módulo de IA debe quedar sujeta a revisión y aprobación explícita del veterinario antes de incorporarse al historial clínico.	Ética / Regulatoria
RST-06	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo cada módulo según el perfil del usuario autenticado.	Seguridad
RST-07	El registro de auditoría de los historiales clínicos (usuario, fecha, descripción del cambio) no debe permitir edición ni eliminación retroactiva.	Seguridad

ID	Restricción	Tipo
RST-08	El sistema no debe emitir diagnósticos definitivos ni prescripciones automatizadas de medicamentos; toda salida del módulo de IA es una sugerencia sujeta a decisión del veterinario.	Regulatoria / Alcance
RST-09	El sistema no debe integrarse con sistemas gubernamentales de salud animal ni emitir facturación electrónica certificada ante el SRI en la versión 1.0.	Regulatoria / Alcance
RST-10	El equipo responsable del tratamiento debe evaluar, conforme al Art. 48 de la LOPDP, la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos lo amerita.	Regulatoria

Tabla 26. Detalle de Restricciones clasificadas

Priorización MoSCoW por Requisito Funcional

ID	Nombre del RF	Prioridad
RF-01	Registro de paciente	Must have
RF-02	Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	Must have
RF-03	Registro detallado de historial clínico	Must have
RF-04	Actualización de historial clínico	Must have
RF-05	Control de inventario con alertas de vencimiento	Must have
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	Must have
RF-07	Registro del proceso de cobro	Must have
RF-08	Módulo de facturación ágil	Must have
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta	Must have
RF-10	Envío de resultados por WhatsApp	Must have
RF-11	Registro de citas e inasistencias	Must have
RF-12	Recordatorios automáticos de citas	Must have
RF-13	Registro de parámetros de crecimiento y peso	Must have
RF-14	Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	Must have
RF-15	Programación de recordatorios de seguimiento médico	Must have
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente	Must have
RF-17	Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	Must have
RF-18	Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	Should have
RF-19	Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	Should have
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	Should have
RF-21	Operación con baja dependencia de conectividad permanente	Should have
RST-01	Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño)	No aplica (RST)
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	Should have
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	Should have
RF-24	Gestión de consentimiento informado	Must have
RF-26	Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)	Must have

Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional

Priorización MoSCoW por Requisito No Funcional

ID	Nombre del NFR	Prioridad
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	Must have
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal - facturación)	Must have
RNF-03	Fiabilidad (Madurez - alertas de vencimiento)	Should have
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad - operación offline)	Must have
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	Must have
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	Should have
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	Should have
RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia operativa / Portabilidad)	Could have
RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud de la IA)	Must have
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad - desacoplamiento de IA)	Could have

Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional

5. Justificación de los Extremos (Must y Won't) Justificación de Must have (17 RF + 6 NFR)

Se clasificaron como Must have aquellos requisitos sin los cuales SGCV-IA no podría reemplazar el proceso manual actual de las clínicas veterinarias entrevistadas (P01 y P02), es decir, los que sostienen el flujo clínico crítico de extremo a extremo: registro y búsqueda de pacientes (RF-01, RF-02), historial clínico completo (RF-03, RF-04), control de inventario con alertas de vencimiento (RF-05, RF-06), facturación ágil (RF-07, RF-08), comunicación con dueños (RF-09, RF-10), gestión de citas y recordatorios (RF-11, RF-12), seguimiento nutricional (RF-13, RF-14), seguimiento médico (RF-15), exportación de reportes (RF-16), y el módulo de IA con validación obligatoria del veterinario (RF-17). Se suman como Must have RF-24 y RF-26, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones legales de consentimiento informado y ejercicio de derechos ARCO exigidas por la LOPDP (Sección 3.4), sin las cuales el sistema no podría tratar lícitamente los datos personales de los propietarios. La ausencia de cualquiera de estos rompe la trazabilidad del ciclo clínico completo o la legalidad del tratamiento de datos, validada directamente en las entrevistas con ambos veterinarios (Apéndice B.2, hallazgos A1–A6, B1–B4, C1–C5, D1–D5) y en el análisis normativo LOPDP (Sección 3.4). A nivel de NFR, se exige como mínimo que el sistema responda con rapidez verificable (RNF-01), que la facturación sea ágil (RNF-02), esté disponible de forma confiable incluso offline (RNF-04), proteja datos confidenciales mediante RBAC (RNF-05), que las sugerencias de IA incluyan respaldo científico y validación veterinaria (RNF-09), y que dichas sugerencias sean explicables para el veterinario (RNF-16), ya que sin estas condiciones de calidad ningún RF anterior es utilizable en producción real.

Justificación de Won't have (0 elementos)

No se identificó ningún requisito a excluir explícitamente dentro del conjunto de RF/NFR ya formalizado. Esto no es una omisión del ejercicio de priorización: las exclusiones de alcance del sistema (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos sin aprobación veterinaria, integración con sistemas gubernamentales de salud animal en la versión 1.0, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2, "¿Qué NO hará el sistema?") ya fueron delimitadas en la fase de planificación de la Entrega 1A y, por tanto, nunca se generó un requisito crudo (RC) ni un RF candidato para ellas. Si se hubiera detectado durante la elicitación una solicitud explícita de un stakeholder para alguna de esas funciones excluidas, esa solicitud habría calificado como Won't have; al no producirse

esa solicitud, la categoría queda vacía de forma justificada, no por descuido en el ejercicio de clasificación.

Matriz de trazabilidad parcial (completa)

1. Propósito y Alcance

Esta matriz traza la cadena evidencia de campo → requisito → caso de uso, permitiendo verificar que cada requisito funcional formalizado en la Sección 3.2 tiene origen rastreable en el trabajo de elicitación real (Apéndice B) y se manifiesta en al menos un caso de uso del modelado (Sección 4). Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B:

- EV-01: Entrevista a P01 responsable de la clínica (24/05/2026).
- EV-02: Entrevista a P02, Médico Veterinario / Personal Clínico (25/05/2026).
- EV-03: Acta de reunión firmada de la entrevista de elicitación (Anexo 2 de la 1A).
- EV-04: Consentimiento informado firmado por los entrevistados (Anexo 1 de la 1A).

Matriz de Trazabilidad

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01	RF-01 — Registro de paciente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-02 — Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RF-03 — Registro detallado de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-04 — Actualización de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-05 — Control de inventario con alertas de vencimiento	CU-04 Controlar Inventario
EV-01, EV-02	RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes	CU-04 Controlar Inventario
EV-02	RF-07 — Registro del proceso de cobro	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-08 — Módulo de facturación ágil	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	CU-02 Registrar Atención Clínica

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RST-01 — Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño)	CU-01 Iniciar Sesión

EV-01, EV-02	RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico

Tabla 29. Matriz de Trazabilidad

Cobertura de Trazabilidad

Cobertura evidencia → requisito: 23/23 RF derivados de la elicitación de campo (RF-01 a RF-23) tienen al menos una evidencia de contenido identificada (EV-01 y/o EV-02); los 2 RF restantes (RF-24, RF-26) se derivan del análisis normativo LOPDP (Criterio C4) y se trazan mediante la matriz Ley → RL → RF/RNF de la Sección 3.4, no mediante entrevista. Sobre el total de 25 RF formalizados, la cobertura de trazabilidad es del 100%.

Cobertura requisito → caso de uso: 23/23 RF de campo (100%) se vinculan a un caso de uso. Evidencia más utilizada: EV-02 (entrevista a P02) sustenta 14 de 23 RF; EV-01 (entrevista a P01) sustenta 12 de 23 RF.

Requisitos con doble fuente (entrevista + entrevista): RF-02, RF-05, RF-06, RF-11, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22 — coinciden en ambos instrumentos, lo que refuerza su validez.

Respaldo de proceso: todo el contenido proveniente de EV-01 y EV-02 está además respaldado por el Acta de Reunión firmada (EV-03) y el Consentimiento Informado firmado (EV-04).

APÉNDICE C — DOCUMENTACIÓN ÉTICA

El proyecto SGCV-IA fue clasificado como **Categoría de riesgo ético B — Datos personales**, conforme al Paquete Integral de Anexos y Guías de Aprobación Ética (ISR-401, 2026–2027 PPA). Esta sección resume el contenido normativo de la carpeta ética del proyecto; los documentos originales, con firmas y fechas, residen en 08_Etica/Categoria_B/ del repositorio. Las carpetas 08_Etica/Categoria_A/ y 08_Etica/Categoria_C/ no corresponden al proyecto y quedan marcadas para eliminación (Sección 7.5).

C.1 Protocolo de Investigación Individualizado (Anexo A.1)

Título: SGCV-IA: Especificación de requisitos para un Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con componentes de Inteligencia Artificial, aplicado a Organización B.

Objetivo general: Elicitar, analizar, especificar y validar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de gestión integral para Organización B (agenda, historia clínica animal, inventario de medicamentos, facturación y comunicación con propietarios), aplicando el marco normativo ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas prácticas de SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1.

Hipótesis: No aplica. El proyecto corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo de ingeniería de requisitos, sin variables experimentales que requieran contrastación de hipótesis.

Diseño metodológico: Investigación cualitativa, con enfoque aplicado y alcance exploratorio-descriptivo, enmarcada en el ciclo de Ingeniería de Requisitos (elicitación, análisis, especificación, validación) según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, complementada con técnicas de Design Thinking en la fase de elicitación.

Población y muestra: No probabilística, por conveniencia/intencional, estimada en 5 a 6 participantes: el representante de la clínica, 1–2 veterinarios o auxiliares adicionales, 1 miembro del personal administrativo, y 2–3 propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.

Técnicas de elicitación: entrevistas semi-estructuradas, encuestas breves a propietarios, sesión de Design Thinking, y revisión documental de registros actuales disociados de datos reales de pacientes/propietarios.

C.2 Formulario de Consentimiento Informado (Anexo A.3)

Todo participante humano firma este formulario antes de cualquier recolección de datos. Contenido normativo clave:

- **Procedimiento:** sesión de 30–60 minutos, registrada mediante notas escritas y, solo con autorización explícita adicional, grabación de audio.
- **Riesgos:** no físicos; limitados a incomodidad al hablar de procesos de trabajo y al riesgo de uso indebido de la información.
- **Confidencialidad:** tratamiento conforme a la LOPDP; no se publica nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún manuscrito o presentación. Datos crudos cifrados, retenidos máximo 24 meses.
- **Voluntariedad:** participación voluntaria, con derecho a negarse a responder o retirarse en cualquier momento, sin justificación ni consecuencias.
- **Uso para menores de edad:** si el participante es menor de edad, no aplica este formulario directamente; se remite a la Política de manejo de datos de menores (Anexo B.5).

C.3 Aval Institucional (Anexo A.5)

El representante de la organización participante (P02), autoriza formalmente al equipo estudiantil (bajo la dirección del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD) a:

1. Realizar entrevistas semi-estructuradas al personal veterinario y administrativo designado.
2. Aplicar encuestas, sesiones de Design Thinking y talleres de validación con propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.
3. Observar los procesos operativos de agenda, historia clínica, inventario de medicamentos y facturación, sin registrar información personal identificable de clientes fuera del alcance autorizado.
4. Utilizar la información recolectada, previamente disociada o anonimizada, para el proyecto académico y su eventual publicación científica en revistas indexadas (JCR/Scopus), sin identificar a la organización ni a su personal salvo autorización expresa y por escrito adicional.

Como contraprestación, la organización recibirá un informe ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto.

C.4 Declaración de Conflicto de Intereses (Anexo A.6)

Cada integrante del equipo declara individualmente, bajo responsabilidad, la ausencia (o presencia, de existir) de: vínculo laboral/contractual con la organización, participación accionaria, parentesco con directivos de la organización, recepción de pagos o beneficios en los últimos 12 meses, financiamiento externo condicionante, o cualquier otra situación que pudiera comprometer la independencia investigadora.

C.5 Compromiso de Confidencialidad del Equipo Investigador (Anexo A.7)

Cada integrante del equipo se obliga a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o evidencia obtenida de la organización o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.

2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el Protocolo de Investigación (Anexo A.1).
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad del Plan de Gestión de Datos (Anexo A.4): cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos, incluyendo exposición accidental de datos de propietarios o del módulo de diagnóstico asistido por IA.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material que contenga información de la organización o de los participantes.
7. Reconocer que el incumplimiento puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la LOPDP y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

C.6 Nómina del Equipo Estudiantil (Anexo A.9)

La nómina completa del equipo, con correo institucional, cédula, paralelo y rol, corresponde a la Tabla 1 (Sección de Roles del Equipo) de este mismo documento; no se duplica aquí por consistencia. Categoría ética asignada: **B — Datos personales**. Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD.

C.7 Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación (Anexo A.11)

#	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Medida de mitigación
1	Riesgo ético	Filtración o acceso no autorizado a datos personales de propietarios (nombre, cédula, teléfono, dirección) recopilados durante entrevistas, encuestas o pruebas del sistema.	Alto	Cifrado en reposo y tránsito de toda base de datos de prueba. Anonimización/seudonimización desde el diseño (<i>Privacy by Design</i>). Acceso restringido mediante credenciales individuales.
2	Riesgo ético	Incomodidad del personal al ser entrevistado sobre sus prácticas de trabajo o al sentirse evaluado.	Medio	Consentimiento informado previo (Anexo A.3). Derecho explícito a interrumpir la entrevista. Preguntas revisadas por el docente responsable.
3	Riesgo reputacional	Publicación o divulgación accidental del nombre de la organización o su representante en el manuscrito científico o en capturas de pantalla del sistema sin autorización expresa.	Alto	Doble revisión del manuscrito y anexos visuales. Uso de seudónimo institucional. Autorización escrita del representante para el uso del nombre real.
4	Riesgo ético/legal	Tratamiento de datos personales de propietarios menores de edad.	Medio	Aplicación de la Política de manejo de datos de menores (Anexo B.5): exclusión por defecto como participantes directos.
5	Riesgo técnico	Pérdida, corrupción o borrado accidental de los datos crudos recolectados.	Medio	Doble copia de respaldo (repositorio Git privado + nube cifrada). Backup semanal automatizado. Bitácora de cambios.

#	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Medida de mitigación
6	Riesgo técnico/IA	Sesgo o error del módulo de diagnóstico asistido por IA que induzca a una recomendación clínica incorrecta durante pruebas.	Alto	El módulo se entrena y valida exclusivamente con datos públicos, sintéticos o anonimizados. Toda salida se presenta como apoyo a la decisión, nunca como diagnóstico definitivo.
7	Riesgo operativo	Retiro o indisponibilidad de un integrante del equipo durante una fase crítica del cronograma.	Medio	<i>Cross-training</i> entre integrantes en todos los módulos. Documentación continua de procesos y decisiones.
8	Riesgo operativo	Retiro del aval institucional o de la disponibilidad de la organización objeto de estudio.	Medio	Comunicación formal periódica con el representante. Identificación de una organización de respaldo en la zona.
9	Riesgo académico	Incumplimiento de los plazos oficiales del PPA por carga académica simultánea del equipo en otras asignaturas.	Medio	Cronograma interno con holgura del 15% sobre los hitos oficiales. Reuniones semanales de seguimiento.
10	Riesgo de integridad	Fabricación, falsificación o duplicación de datos de prueba para simular una muestra mayor a la real.	Medio	Trazabilidad de commits y de la fuente de cada dato. Auditoría periódica del docente responsable.

Tabla C.1. Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos identificados (Anexo A.11)

C.8 Protocolo de Protección de Datos Personales de Propietarios (Anexo B.2)

- **Minimización de datos:** solo se recolecta lo estrictamente necesario para el análisis de requisitos (nombre de contacto o seudónimo, rol, respuestas a instrumentos). No se recolectan números de cédula, direcciones exactas ni datos financieros de propietarios reales.
- **Seudonimización:** todo dato personal se codifica con un identificador desde el momento de la transcripción; el archivo de correspondencia nombre-código se almacena por separado, con acceso restringido al equipo.
- **Cifrado y almacenamiento:** los datos crudos se almacenan cifrados en el repositorio institucional, con acceso restringido a los cinco integrantes del equipo y al docente responsable.
- **Control de acceso:** ningún dato se comparte con terceros ajenos al equipo y al docente; no se sube información identificable a repositorios públicos.
- **Política de retención:** los datos crudos se destruyen al finalizar el período académico o en un máximo de 24 meses, lo que ocurra primero.
- **Base normativa:** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021), principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización y limitación de la finalidad.

C.9 Compromiso de No Uso de Datos Reales de Transacciones (Anexo B.3)

El equipo declara que:

1. Todas las bases de datos de prueba, casos de uso y ejemplos de facturación, historia clínica animal e inventario de medicamentos utilizados durante el diseño, desarrollo y demostración del sistema se construyen con **datos ficticios** (mascotas, propietarios y transacciones inventadas), no con registros reales de pacientes o clientes.

2. Cualquier dato real observado durante entrevistas o revisión de procesos se utiliza únicamente para entender el proceso de negocio, y se disocia o generaliza antes de incorporarse a cualquier documento, prototipo o presentación.
3. No se extraen, copian ni almacenan bases de datos reales de la organización en los repositorios del proyecto.

C.10 Política de Manejo de Datos de Menores (Anexo B.5)

Aplica únicamente si, durante la elicitación con propietarios de mascotas, se identifica que alguno de los participantes voluntarios es menor de edad (menor de 18 años):

- **Regla general:** el equipo prioriza la participación de propietarios mayores de edad.
- **Opción A — Exclusión (por defecto):** se excluye al menor como participante directo; si es necesario, se entrevista al representante legal o adulto responsable en su lugar.
- **Opción B — Consentimiento del representante legal:** si por razones justificadas se requiere información directa del menor, se obtiene consentimiento informado por escrito del padre/madre/representante legal, además del asentimiento verbal del menor, antes de cualquier recolección de datos.
- **Datos del menor:** no se recolectan datos identificables (nombre completo, fotografías, dirección) bajo ninguna circunstancia.
- **Base normativa:** principio de interés superior del niño conforme al Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y disposiciones de la LOPDP sobre tratamiento de datos de menores.

C.11 Evaluación de Delegado de Protección de Datos (RST-10)

Conforme al Art. 48 de la LOPDP, el equipo responsable del tratamiento evalúa la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos tratados por el SGCV-IA (historiales clínicos, datos de salud, datos de facturación) lo amerita. Mientras dicha evaluación no derive en la designación formal de un DPO, las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento (Art. 47) recaen sobre el equipo de desarrollo y el propietario o administrador de la clínica. Este requisito se formaliza como restricción de diseño RST-10 (Sección 3.4) y se deriva de la brecha legal identificada en el Criterio C4 (RL-14).

APÉNDICE D — MATRIZ DE TRAZABILIDAD EXTENDIDA

Esta matriz traza cada requisito (RF, RNF o restricción de diseño — RST) hacia su fundamento normativo (cuando aplica LOPDP u otra ley), objetivo estratégico, interesado principal, evidencia de elicitación, caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptación, componente de arquitectura y *mockup* asociado. La matriz completa (87 filas) reside también como archivo fuente en 04_Trazabilidad/ del repositorio.

D.1 Identificación normativa y objetivo estratégico

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado	EV
TR-01	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-02	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-03	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-04	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-05	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-06	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-07	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-08	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-09	LOPDP	Art. 10 lit. e)	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-10	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-11	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota	EV-01
TR-12	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota	EV-02
TR-13	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-14	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-15	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado	EV
TR-16	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-17	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-18	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-19	LOPDP	Art. 17	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-20	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	EV-01
TR-21	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	EV-02
TR-22	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-01
TR-23	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-02
TR-24	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-01,EV-02
TR-25	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-02
TR-26	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-02
TR-27	LOPDP	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-02
TR-28	LOPDP	Art. 4 (auditoría)	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-29	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-04
TR-30	—	—	OE-03	Propietario o administrador de la clínica	—
TR-31	LOPDP	Art. 7, 8	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota	EV-04
TR-32	LOPDP	Art. 12-15	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota	EV-04
TR-33	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-02
TR-34	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-35	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01,EV-02
TR-36	ISO/IEC 25010	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01,EV-02
TR-37	LOPDP + ISO/IEC 25010	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-02
TR-38	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario	EV-01,EV-02
TR-39	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo	EV-01,EV-02
TR-40	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-02
TR-41	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	EV-01,EV-02
TR-42	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 33/34/35	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-43	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-44	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31, Art. 37/39	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-02
TR-45	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-14,EV-16
TR-46	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-47	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo	EV-07,EV-13,EV-18
TR-48	LOPDP	Art. 10 lit. i)	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—
TR-49	LOPDP	Art. 43, 46	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—
TR-50	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-01,EV-02
TR-51	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	EV-01
TR-52	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	EV-05,EV-18
TR-53	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	EV-15,EV-16
TR-54	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-55	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo	EV-01,EV-14,EV-17

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado	EV
TR-56	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	EV-14, EV-16
TR-57	LOPDP	Art. 4	OE-01	Equipo de desarrollo	EV-12
TR-58	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo	EV-01, EV-02, EV-13
TR-59	—	Sec. 1.2	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-60	LOPDP	Art. 47, 48	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—
TR-61	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-62	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-63	—	RST-05, RST-08 (supervisión humana)	OE-02	Médico veterinario	EV-01, EV-02
TR-64	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario	—
TR-65	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario	—
TR-66	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo / Veterinario / Propietario	—
TR-67	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-68	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-69	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-70	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-71	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-72	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-73	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-74	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-75	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-76	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-77	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-78	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-79	—	—	OE-02	Médico veterinario	—
TR-80	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-81	—	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-82	—	—	OE-03	Propietario de la mascota	—
TR-83	—	—	OE-03	Propietario de la mascota	—
TR-84	—	—	OE-03	Personal administrativo / Bodeguero	—
TR-85	—	—	OE-03	Personal administrativo / Bodeguero	—
TR-86	—	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-87	—	—	OE-03	Personal administrativo	—

Tabla D.1. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación normativa y objetivo (87 filas)

D.2 Trazabilidad de diseño, historias de usuario y mockup asociado

ID	RF / RNF / RST	CU	HU	CA	Componente	Mockup
TR-01	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil	Transversal
TR-02	RF-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos	MU-005_Ficha_Paciente
TR-03	RF-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos	MU-005_Ficha_Paciente
TR-04	RF-03	CU-03	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos	MU-003_Buscar_Paciente
TR-05	RF-04	CU-02	HU-04	CA-04	Backend Historiales Clínicos	MU-006_Registrar_Consulta
TR-06	RF-05	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario	MU-015_Alerta_De_Inventario
TR-07	RF-06	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario	MU-024_Gestion_Stock
TR-08	RF-06	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario	MU-024_Gestion_Stock
TR-09	RF-07	CU-10	HU-07	CA-07	Backend Facturación	MU-026_Registro_De_Cobro

ID	RF / RNF / RST	CU	HU	CA	Componente	Mockup
TR-10	RF-08	CU-10	HU-08	CA-08	Backend Facturación	MU-027_Facturacion_Datos_Del_R 028_Facturacion_Servicios_Mo 029_Confirmar_Emitir,MU-030_Facturacion_Emitida
TR-11	RF-09	CU-08	HU-09	CA-09	Módulo Comunicaciones	MU-016_Comunicaciones
TR-12	RF-10	CU-08	HU-10	CA-10	Módulo Comunicaciones	MU-018_Envio_Por_WhatsApp
TR-13	RF-11	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios	MU-013_Registrar_Citas
TR-14	RF-11	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios	MU-013_Registrar_Citas
TR-15	RF-12	CU-09	HU-22 — Como propietario de la mascota, quiero recibir un recordatorio automático 24 horas antes de mi cita, para no olvidar la consulta programada.	El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes de la cita, sin intervención manual.	Módulo Citas y Recordatorios	MU-031_Recordatorios_De_Citas
TR-16	RF-13	CU-07	HU-12	CA-12	Backend Seguimiento Nutricional	MU-011_Seguimiento_De_Peso
TR-17	RF-14	CU-07	HU-23 — Como médico veterinario, quiero recibir recomendaciones nutricionales automáticas basadas en el peso y condición del paciente, para orientar mejor al propietario sobre su alimentación.	La recomendación se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13).	Backend Seguimiento Nutricional	MU-019_Recomendaciones_Nutricio
TR-18	RF-15	CU-09	HU-24 — Como médico veterinario, quiero programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas, para verificar que el propietario cumpla con el tratamiento indicado.	El veterinario puede programar un recordatorio con fecha y descripción el sistema notifica al personal en la fecha establecida.	Módulo Citas y Recordatorios	MU-020_Recordatorios_Medicos

ID	RF / RNF / RST	CU	HU	CA	Componente	Mockup
TR-19	RF-16	CU-03	HU-25 — Como médico veterinario, quiero exportar el historial clínico del paciente en PDF, para remitirlo a clínicas con mayor equipamiento cuando sea necesario.	El sistema genera un PDF con el historial clínico completo del paciente, descargable en menos de 5 segundos.	Backend Historiales Clínicos	MU-021_Exportar_Reportes
TR-20	RF-17	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-21	RF-17	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-22	RF-18	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-23	RF-18	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-24	RF-19	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-25	RF-20	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil	Transversal
TR-26	RF-21	Transversal	HU-26 — Como médico veterinario, quiero seguir registrando y consultando historiales clínicos aunque no haya conexión a internet, para no interrumpir la atención durante cortes de conectividad.	El registro y consulta permanecen disponibles sin conexión la sincronización se completa según RNF-04 al restablecerse la conectividad.	Infraestructura/Backend	Transversal
TR-27	RF-22	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autenticación/Usuarios	MU-001_Login
TR-28	RF-23	CU-03	HU-27 — Como administrador del sistema, quiero que cada modificación a un historial clínico quede registrada con usuario, fecha y descripción, para auditar cambios y cumplir con la trazabilidad exigida por la LOPDP.	Toda modificación genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.	Backend Historiales Clínicos	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-29	RF-24	CU-01	HU-20	CA-20	Módulo Autenticación/Usuarios	MU-001_Login
TR-30	RF-25	Transversal	HU-21	CA-21	Backend Reportes	MU-033_Reportes_Gerenciales

ID	RF / RNF / RST	CU	HU	CA	Componente	Mockup
TR-31	RF-26	Transversal	HU-14	CA-14	Módulo Legal/Consentimiento	Falta crear (no existe en el catálogo de 33 MU)
TR-32	RF-27	Transversal	HU-15	CA-15	Módulo Legal/Consentimiento	Falta crear (no existe en el catálogo de 33 MU)
TR-33	RNF-01	CU-03	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos	MU-003_Buscar_Paciente
TR-34	RNF-02	CU-10	HU-08	CA-08	Backend Facturación	MU-027_Facturacion_Datos_Del_R 028_Facturacion_Servicios_Mo 029_Confirmar_Emitir,MU-030_Facturacion_Emitida
TR-35	RNF-03	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario	MU-015_Alerta_De_Inventario
TR-36	RNF-04	CU-03	HU-26	CA-26	Backend Historiales Clínicos	Transversal
TR-37	RNF-05	CU-01	HU-20	CA-20	Módulo Autenticación/Usuarios	MU-001_Login
TR-38	RNF-06	CU-03	HU-27	CA-27	Backend Historiales Clínicos	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-39	RNF-07	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil	Transversal
TR-40	RNF-08	Transversal	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil	Transversal
TR-41	RNF-09	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-42	RNF-10	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	No aplica
TR-43	RNF-11	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-44	RNF-12	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-45	RNF-13	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-46	RNF-14	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-47	RNF-15	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil	Transversal
TR-48	RNF-16	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-49	RNF-17	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-50	RNF-18	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-51	RST-01	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-52	RST-02	CU-01	HU-01	CA-01	Módulo Autenticación/Usuarios	Transversal
TR-53	RST-03	Transversal	HU-26	CA-26	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-54	RST-04	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	No aplica
TR-55	RST-05	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-56	RST-06	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autenticación/Usuarios	MU-001_Login
TR-57	RST-07	CU-03	HU-27	CA-27	Backend Historiales Clínicos	MU-032_Log_De_Auditoria
TR-58	RST-08	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-59	RST-09	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-60	RST-10	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	No aplica
TR-61	RNF-19	CU-06	HU-28	CA-28	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-62	RNF-20	CU-06	HU-29	CA-29	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-63	RNF-21	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico	MU-010_Sugerencia_IA
TR-64	N/A (evento de flujo)	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-65	N/A (evento de flujo)	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-66	N/A (evento de flujo)	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-67	RF-04	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-68	RF-04	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-69	RF-04	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-70	RF-04	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-71	RF-16	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-72	RF-02	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-73	RF-05	CU-04	—	—	Backend Inventario	—
TR-74	RF-06	CU-04	—	—	Backend Inventario	—
TR-75	RF-28	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal	—

ID	RF / RNF / RST	CU	HU	CA	Componente	Mockup
TR-76	RF-28	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal	—
TR-77	RF-28	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal	—
TR-78	RF-28	CU-05	HU-30	CA-30	Backend Gestión de Personal	—
TR-79	RF-17	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-80	RF-13	CU-07	—	—	Backend Seguimiento Nutricional	—
TR-81	RF-14	CU-07	—	—	Backend Seguimiento Nutricional	—
TR-82	RF-09	CU-08	—	—	Módulo Comunicaciones	—
TR-83	RF-10	CU-08	—	—	Módulo Comunicaciones	—
TR-84	RF-06	CU-09	—	—	Backend Inventario	—
TR-85	RF-05	CU-09	—	—	Backend Inventario	—
TR-86	RF-08	CU-10	—	—	Backend Facturación	—
TR-87	RF-08	CU-10	—	—	Backend Facturación	—

Tabla D.2. Matriz de Trazabilidad Extendida — Diseño, historias de usuario y mockup asociado (87 filas)

D.3 Resumen de cobertura

- **Total de filas cerradas:** 87 (TR-01 a TR-87), cumpliendo el mínimo exigido por la guía de Entrega 4 (2B).
- **Requisitos funcionales trazados:** RF-01 a RF-28.
- **Requisitos no funcionales trazados:** RNF-01 a RNF-21 (ISO/IEC 25010:2023).
- **Restricciones de diseño trazadas:** RST-01 a RST-10.
- **Módulo con mayor densidad normativa (LODPD):** Módulo IA Diagnóstico (RF-17, RF-18, RF-19, RNF-09, RNF-10, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RST-04, RST-05, RST-08), consistente con el Enfoque 3 (explicabilidad) del componente empírico del proyecto.
- **Sin columnas vacías** en los campos clave (ID, requisito, componente).

APÉNDICE E — REPOSITORIO DEL PROYECTO

E.1 Enlace y estructura

Con el propósito de mantener organizada toda la documentación y facilitar el trabajo colaborativo, el proyecto cuenta con un repositorio en GitHub, donde se almacena el documento ERS, los diagramas, las evidencias del levantamiento de requisitos, la matriz de trazabilidad y los demás archivos desarrollados por el equipo, junto con el historial de cambios registrado durante el proyecto.

Enlace al repositorio: <https://github.com/gleiston-guerrero/SGCV-IA>

Archivos raíz. Se confirma la presencia de `README.md`, `CHANGELOG.md`, `LICENSE`, `CITATION.cff` y `checksums.sha256` en la raíz del repositorio. El archivo `CHANGELOG.md` registra las incorporaciones de RF-26, RF-27, RNF-19 y RNF-21 derivadas del análisis de cumplimiento legal (Criterio C4).

La estructura de carpetas vigente para la Entrega 4 (2B) es la siguiente:

```
SGCV-IA/
|
|-- README.md
|-- CHANGELOG.md
|-- .mailmap
|
|-- 01_ERS/
|   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.pdf
```

```

| |-- ERS_SRS_2B_v2.0.tex
| |-- referencias.bib
|
|-- 02_Evidencias/
| |-- 00_Restringido/          (cifrado: consentimientos con firma,
| |                           cedula, rostro y voz)
| |-- Consentimientos/        (copias publicas enmascaradas)
| |-- Transcripciones/        (Transcripcion_P01 a P16_Entrevista.md)
| |-- Fotos_Entorno/
| |-- Cuestionario/
| |-- Documentos_Organizacion/
| |-- Member_Checking/
| |-- Validacion_Walkthrough/
| |-- Codificacion_Tematica/
|
|-- 03_Modelado/
| |-- Diagramas_UML/
| |-- Mockups/
|
|-- 04_Trazabilidad/
| |-- Mapa_de_stakeholders.csv
| |-- matriz_trazabilidad.csv
| |-- priorizacion_moscow_kano_valor.csv
|
|-- 05_MVP/
|
|-- 06_Experimento/
| |-- Protocolo_SGCV-IA_2A.pdf
| |-- OSF_Registration.pdf
| |-- osf_deviations.pdf
| |-- instrumentos/
| |-- prompts_llm/
|
|-- 07_Datos/
| |-- datos_crudos/
| |-- datos_procesados/
| |-- scripts/
| |-- resultados/
| |-- diccionario_datos.csv
| |-- README_datos.md
| |-- LICENSE-DATA.txt
| |-- checksums_datos.sha256
| |-- desviaciones.md
| |-- registro_deposito.md
|
|-- 08_Etica/
|
|-- 09_Publicacion/
|
|-- 10_Autoria/
| |-- capturas/
| |-- grabaciones/
| |-- notas_campo/
| |-- fotos_equipo/
| |-- doble_codificacion/
| |-- correspondencia/
| |-- bitacora_sesiones.csv
| |-- declaracion_uso_ia.md

```

```
| |-- aporte_individual.md
| |-- exif_inventario.csv
|
|-- 11_Defensa/
```

Nota sobre los participantes de la segunda ronda. Las transcripciones de 02_Evidencias/Transcripciones/ emplean el código unificado P01 a P16 como único identificador de participante en todo el repositorio (consentimientos, transcripciones, audio y video). El correlato entre cada código y la identidad real del participante se conserva exclusivamente en 00_Restringido/ y no se reproduce en ningún documento de acceso público, incluido este ERS.

E.2 Instrucciones de reproducción

Obtención del repositorio:

```
git clone https://github.com/gleiston-guerrero/SGCV-IA.git
cd SGCV-IA
```

Compilación del presente documento desde 01_ERS/:

```
pdflatex ERS_SRS_2B_v2.0.tex
bibtex ERS_SRS_2B_v2.0
pdflatex ERS_SRS_2B_v2.0.tex
pdflatex ERS_SRS_2B_v2.0.tex
```

Ejecución del pipeline de análisis del componente empírico desde 07_Datos/scripts/:

```
Rscript run_all.R
```

E.3 Contribución del equipo

Integrante	Rol	Contribución principal en la 2B
Amagua Sacón Robyn Willia	Documentador	Redacción y consolidación del ERS, catálogo de RF/RNF/RST, control de versiones
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	Apoyo Modelado	Revisión de diagramas UML, consistencia entre casos de uso y modelado
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	Analista Líder	Priorización MoSCoW/Kano/WSJF, matriz de trazabilidad, coordinación del componente empírico
Mesias Quijije Jhon Alexander	Verificador	Verificación de calidad de requisitos, auditoría de evidencias y trazabilidad legal
Vera Gómez Anthony Alfredo	Modelador	Casos de uso, diagramas UML, MVP

E.4 Evidencia del historial de commits

El repositorio de GitHub conserva un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto, permitiendo evidenciar el avance de las actividades y la participación de los integrantes del equipo. Cada commit registra las modificaciones efectuadas en la documentación, los modelos, los requisitos y los demás archivos del proyecto, facilitando el seguimiento de las contribuciones realizadas.

Contributors

Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: Last 3 months

Contributions: Commits

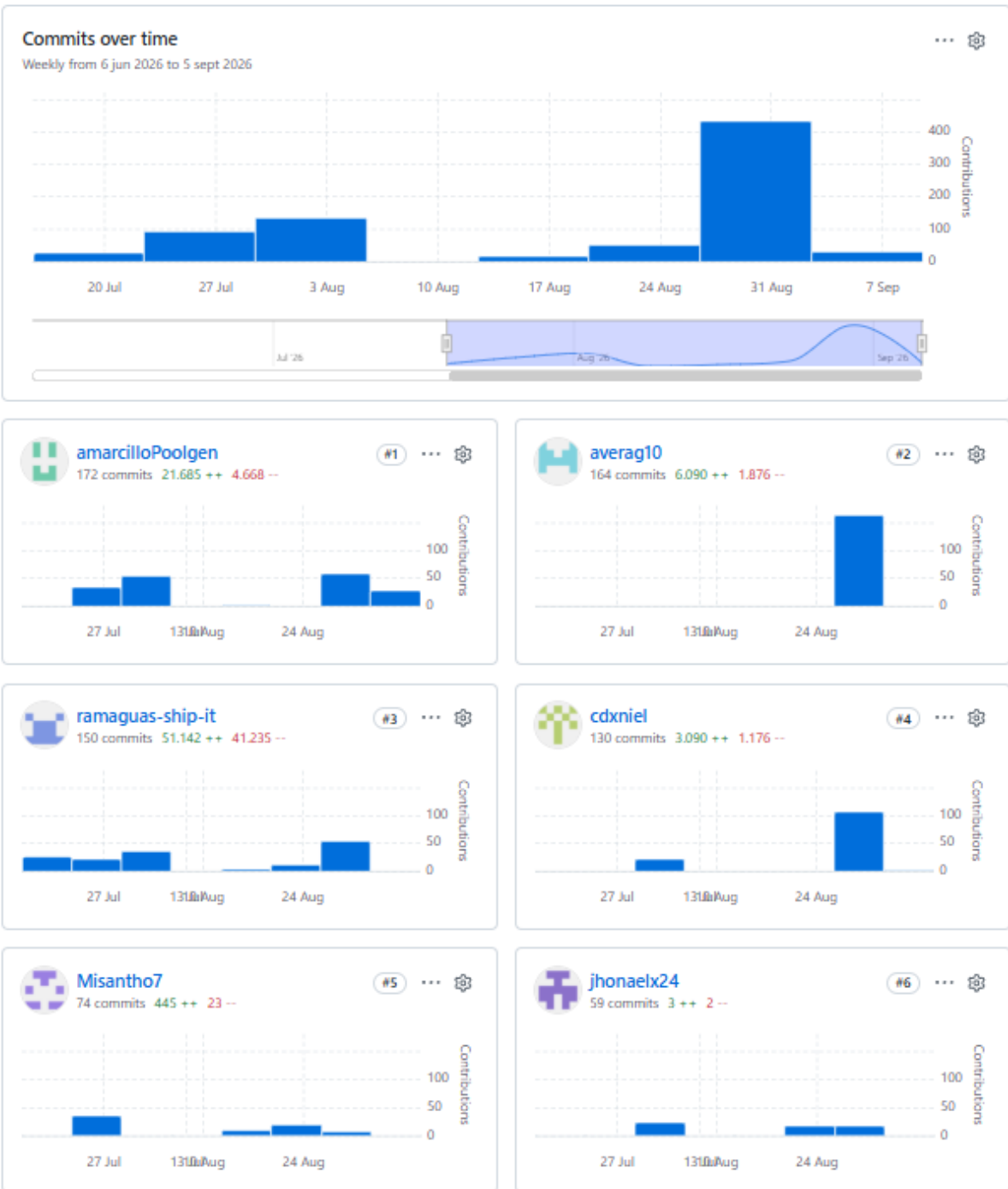


Ilustración 25. Historial de commits del repositorio

subsectionLISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

Los siguientes requisitos crudos fueron identificados a partir del análisis de las dos entrevistas semiestructuradas realizadas y del análisis del sistema objetivo. Se organizan por área funcional y se indica la fuente de elicitación para garantizar trazabilidad. La priorización inicial utiliza el esquema MoSCoW.

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
Área 1: Gestión Operativa				
RC-01	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS) y computadoras de escritorio, dado que ambos stakeholders indicaron el teléfono móvil como dispositivo principal.	D3 — ambas entrevistas	Must
RC-02	Centralización de información clínica	El sistema debe centralizar todos los historiales de pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos) en una única base de datos consultable.	A1/A2 — P02; A1/A2 — P01	Must
RC-03	Búsqueda rápida por nombre del paciente y nombre del dueño	El sistema debe permitir búsquedas por nombre del animal y por nombre del propietario para resolver el problema de organización identificado en Buff Note.	A2 — P02 ("no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño")	Must
RC-04	Registro detallado de historial clínico	El sistema debe registrar: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha de cada consulta.	A1 — P02; A2 — P01	Must
RC-05	Control de inventario con alertas de vencimiento automáticas	El sistema debe registrar cada producto con su fecha de vencimiento y generar alertas automáticas cuando un producto esté a 30, 15 y 7 días de su fecha de caducidad.	A4 — P01 ("siempre se caducan por falta de precaución"); A4 — P02 ("manualmente revisando uno a uno")	Must
RC-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	El sistema debe registrar las cantidades en stock y generar alertas cuando el nivel de un producto caiga por debajo del umbral mínimo configurado.	A4 — ambas entrevistas	Must
RC-07	Registro del proceso de cobro	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado.	A3 — P01; A3 — P02 ("la parte más demorada")	Must
RC-08	Módulo de facturación ágil	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión, eliminando las demoras identificadas en el programa actual.	A3 — P02 ("es la parte más demorada")	Must
RC-09	Registro de comunicaciones post-consulta	El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños (tipo: llamada, WhatsApp, mensaje), con fecha y resumen del contenido.	A6 — ambas entrevistas	Should

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
RC-10	Envío de resultados por WhatsApp	El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.	A6 — P02 ("los resultados de exámenes se lo enviamos directamente por WhatsApp")	Should
RC-11	Registro de seguimiento de citas e inasistencias	El sistema debe registrar las citas programadas, las asistencias y las inasistencias, permitiendo conocer la evolución del paciente incluso cuando no regresa a control.	A5 — P02 ("no sabemos qué pasó con el paciente")	Must
RC-12	Recordatorios automáticos de citas	El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño de la mascota con 24 horas de antelación a una cita programada.	A5 — P02; A6 — P01	Should

Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional

RC-13	Registro de parámetros de crecimiento y peso a lo largo del tiempo	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, edad y parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar tendencias.	B1 — P01 ("en base a la edad va a agarrar el peso"); B1 — P02	Must
RC-14	Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación basadas en la raza, edad, peso y condición de salud del animal, apoyando el juicio del veterinario.	B2 — P01 ("inculcarle al dueño del perro la alimentación nutritiva adecuada"); B2 — P02	Should
RC-15	Programación de recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.	B3 — P02 ("esperamos que lleguen; si no, no podemos saber")	Should
RC-16	Exportación de reportes de salud del paciente	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF para facilitar referencias a clínicas con mayor equipamiento.	B4 — P01 ("se le indica que hay que hacer pruebas de sangre o llevar a una clínica con todos los equipos")	Should

Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial

RC-17	Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales. Ninguna sugerencia puede aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.	C2/C4 — P02 ("si tengo que dar un visto bueno antes, sí"); C4 — P01 ("confianza moderada")	Must
-------	---	--	--	------

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
RC-18	Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	Cada sugerencia del módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica para que el veterinario pueda evaluarla.	C5 — ambas entrevistas (primera opción seleccionada en ambos casos)	Must
RC-19	Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de registrarla en el historial del paciente.	C5 — P02 (segunda opción); C5 — P01	Must

Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema

RC-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.	D2 — P01 ("que sea fácil de usar"); D2 — P02 ("facilidad de utilizarla")	Must
RC-21	Operación con baja dependencia de conectividad permanente	El sistema debe permitir el registro y consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automáticamente al restablecerse la conexión.	D4 — P01 (nivel 2-3/5 de cortes); D4 — P02 (nivel 1-2/5, rara vez, pero ocurre)	Should
RC-22	Bajo costo de implementación y operación	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios, siendo este un criterio explícito de adopción.	D2 — P01 ("bajo valor económico")	Must
RC-23	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario: médico veterinario y personal administrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol.	Sección C/D — ambas entrevistas; RC identificado por el equipo	Must
RC-24	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	El sistema debe registrar automáticamente quién realizó cada modificación en un historial clínico, con fecha y descripción del cambio.	Derivado de RC-04 y RC-17 — buenas prácticas de IA clínica	Should

Tabla 30. Requisitos crudos elicitados

Notas de Ajuste respecto al Documento Proyecto_1_vcty

En comparación con la lista de requisitos del documento original (Proyecto_1_vcty), se realizaron los siguientes ajustes basados en las entrevistas reales:

- RC-03 (NUEVO): Se agregó búsqueda por nombre del dueño además del nombre del animal, problema específico identificado por P02 con Buff Note.
- RC-07 y RC-08 (AMPLIADOS): Se separó el registro de cobro (RC-07) de la facturación ágil (RC-08), y se añadió el criterio de no más de 3 pasos basado en el dolor específico de P02.
- RC-10 (NUEVO): Envío de resultados por WhatsApp, uso confirmado directamente por P02.
- RC-17/RC-18/RC-19 (REFINADOS): Los requisitos de IA se desagregaron en tres requisitos separados para mayor trazabilidad; la condición de validación obligatoria del veterinario es un Must, no un Should.

- RC-21 (AJUSTADO): La operación offline se mantiene como Should (no Must) porque P02 reportó baja frecuencia de cortes (nivel 1-2/5), frente a un nivel 2-3/5 reportado por P01.
- RC-22 (NUEVO): El bajo costo fue mencionado explícitamente como criterio de adopción por P01; se eleva a Must.
- RC original "módulo de configuración para bajo costo" se elimina como requisito técnico y se convierte en RC-22 de criterio de negocio.

REFERENCIAS

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” tech. rep., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model,” tech. rep., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] H. Washizaki, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” tech. rep., IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Heidelberg, Germany: Springer, 2010.
- [5] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*. Madrid, España: Pearson, 10 ed., 2016.
- [6] E. H. Shortliffe and J. J. Cimino, eds., *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. New York, NY, USA: Springer, 2014.
- [7] E. J. Topol, *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.
- [8] R. Haux, A. Winter, E. Ammenwerth, and B. Brigl, *Strategic Information Management in Hospitals: An Introduction to Hospital Information Systems*. New York, NY, USA: Springer, 2004. Softcover reprint published 2010; clave bibtex conservada como haux2018 por consistencia con las citas existentes en main.tex.
- [9] F. Bouchemla, S. V. Akchurin, I. V. Akchurina, G. P. Dyulger, E. S. Latynina, and A. V. Grecheneva, “Artificial intelligence feasibility in veterinary medicine: a systematic review,” *Veterinary World*, vol. 16, no. 10, pp. 2143–2149, 2023. [RECIENTE].
- [10] A. Owens, D. Vinkemeier, and H. Elsheikha, “A review of applications of artificial intelligence in veterinary medicine,” *Companion Animal*, vol. 28, no. 6, pp. 78–85, 2023. [RECIENTE].
- [11] S. Coghlan and T. Quinn, “Ethics of using artificial intelligence (ai) in veterinary medicine,” *AI & Society*, vol. 39, pp. 2337–2348, 2024. [RECIENTE].
- [12] J. L. Lustgarten, A. Zehnder, W. Shipman, E. Gancher, and T. L. Webb, “Veterinary informatics: forging the future between veterinary medicine, human medicine, and One Health initiatives — a joint paper by the association for veterinary informatics (AVI) and the CTSA One Health alliance (COHA),” *JAMIA Open*, vol. 3, no. 2, pp. 306–317, 2020.
- [13] ISO, “ISO 9241-11:2018 — ergonomics of human-system interaction — part 11: Usability: Definitions and concepts,” tech. rep., International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018.
- [14] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.
- [15] I. D. Mienye, G. Obaido, N. Jere, E. Mienye, K. Aruleba, I. D. Emmanuel, and B. Ogbuokiri, “A survey of explainable artificial intelligence in healthcare: concepts, applications, and challenges,” *Informatics in Medicine Unlocked*, 2024. [RECIENTE].

- [16] J. Jung, H. Lee, H. Jung, and H. Kim, “Essential properties and explanation effectiveness of explainable artificial intelligence in healthcare: a systematic review,” *Heliyon*, vol. 9, no. 5, p. e16110, 2023. [RECIENTE].
- [17] R. Rosenbacke, Å. Melhus, M. McKee, and D. Stuckler, “How explainable artificial intelligence can increase or decrease clinicians’ trust in ai applications in health care: systematic review,” *JMIR AI*, vol. 3, p. e53207, 2024. [RECIENTE].
- [18] R. van Voorst, “Challenges and limitations of human oversight in ethical artificial intelligence implementation in health care: balancing digital literacy and professional strain,” *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2024. [RECIENTE].
- [19] H. M. Tun, H. A. Rahman, L. Naing, and O. A. Malik, “Trust in artificial intelligence-based clinical decision support systems among health care workers: systematic review,” *Journal of Medical Internet Research*, 2025. [RECIENTE].
- [20] M. I. Ahmed, B. Spooner, J. Isherwood, M. Lane, E. Orrock, and A. Dennison, “A systematic review of the barriers to the implementation of artificial intelligence in healthcare,” *Cureus*, vol. 15, p. e46454, 2023. [RECIENTE].
- [21] Z. He, R. Zhang, G. Diallo, Z. Huang, and B. S. Glicksberg, “Editorial: explainable artificial intelligence for critical healthcare applications,” *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2023. [RECIENTE].
- [22] C. Bulletti, J. M. Franasiak, A. Busnelli, R. Sciorio, M. Berrettini, L. Aghajanova, F. M. Bulletti, and B. Ata, “Artificial intelligence, clinical decision support algorithms, mathematical models, calculators applications in infertility: systematic review and hands-on digital applications,” *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2024. [RECIENTE].
- [23] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, pp. 94–101, IEEE, 1994.
- [24] B. Ramesh and M. Jarke, “Toward reference models for requirements traceability,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 27, no. 1, pp. 58–93, 2001.
- [25] J. Cleland-Huang, O. C. Z. Gotel, J. Huffman Hayes, P. Mäder, and A. Zisman, “Software traceability: trends and future directions,” in *Future of Software Engineering Proceedings (FOSE 2014)*, (New York, NY, USA), pp. 55–69, ACM, 2014.
- [26] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, 2023. [RECIENTE].
- [27] Perspectivas Scientific Journal, “Traceability matrix in requirements gathering: a systematic review of the literature,” *Perspectivas*, vol. 6, no. 2, 2024. [RECIENTE] — ESPOCH, Ecuador.
- [28] N. Borovits, D. A. Tamburri, and W.-J. van den Heuvel, “Privacy engineering: a systematic literature review,” *arXiv preprint*, 2026. [RECIENTE] — arXiv:2606.23696 (preprint, junio 2026; clave bibtex conservada como borovits2025 por consistencia con las citas existentes en main.tex).
- [29] S. Vijayakumar, K. Prasad K, and R. Holla M, “Assessing the effectiveness of MoSCoW prioritization in software development: A holistic analysis across methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, 2024. [RECIENTE].
- [30] M. Binder, A. Vogt, A. Bajraktari, and A. Vogelsang, “Automatically classifying kano model factors in app reviews,” in *Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2023)*, vol. 13975 of *Lecture Notes in Computer Science*, (Cham, Switzerland), Springer, 2023. [RECIENTE].
- [31] D. G. Reinertsen, *The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development*. Redondo Beach, CA, USA: Celeritas Publishing, 2009.
- [32] D. Leffingwell, *SAFe Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean Software and Systems Engineering*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.
- [33] N. C. S. Ningrum, B. A. Nan Cenka, and H. B. Santoso, “Offline-capable mobile application: A systematic literature review of research trends, synchronization mechanisms, UI/UX patterns, and usability evaluation,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 8, no. 3, pp. 1721–1733, 2026. [RECIENTE].

- [34] M. Kleppmann, A. Wiggins, P. van Hardenberg, and M. McGranaghan, “Local-first software: You own your data, in spite of the cloud,” in *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)*, (New York, NY, USA), pp. 154–178, ACM, 2019. [RECIENTE].
- [35] M. A. de Carvalho Junior and P. Bandiera-Paiva, “Health information system role-based access control current security trends and challenges,” *Journal of Healthcare Engineering*, 2018.
- [36] D. F. Ferraiolo and D. R. Kuhn, “Role-based access controls,” in *Proceedings of the 15th National Computer Security Conference (NIST-NSA)*, (Baltimore, MD, USA), pp. 554–563, 1992.
- [37] Y. Manurung, R. Prayogi, and A. G. D. Tangkudung, “Digital patient engagement through WhatsApp and patient loyalty: A qualitative case study in private medical practices in west bandung, indonesia,” *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Information Technology*, vol. 6, no. 1, pp. 745–755, 2026. [RECIENTE].
- [38] A. Blasiak, Y. Sapanel, D. Leitman, W. Y. Ng, R. De Nicola, V. V. Lee, A. Todorov, and D. Ho, “Omnichannel communication to boost patient engagement and behavioral change with digital health interventions,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 24, no. 11, p. e41463, 2022.
- [39] Z. E. Rovira Jurado, L. E. Robles Riera, and J. A. Castillo Méndez, “Protección de datos en el contexto de la promulgación de la ley orgánica de protección de datos personales en ecuador,” *Polo del Conocimiento*, pp. 1355–1373, 2023. [RECIENTE].
- [40] A. D. Zambrano Rendón, L. C. Cedeño Valarezo, M. E. Looor Morales, and J. A. Zambrano Zambrano, “Análisis de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales en la legislación ecuatoriana,” *Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones*, pp. 7–16, 2023. [RECIENTE].
- [41] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012.